BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HOÁ HỌC 12

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Hoá học – Lớp 12

(Theo Quyết định số 1882/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chủ tịch: TRIỆU THỊ NGUYỆT
Phó Chủ tịch: ĐẶNG NGỌC QUANG
Uỷ viên, Thư kí: ĐOÀN CẢNH GIANG

Các uỷ viên:
NGUYỄN VĂN CHUYÊN – NGUYỄN KHẮC CÔNG
ĐẶNG THỊ THU HUYỀN – CHU VĂN TIỀM
HÀ MINH TÚ – TRẦN THANH TUẤN

LÊ KIM LONG (Tổng Chủ biên)
ĐẶNG XUÂN THƯ (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH CHI – NGÔ TUẤN CƯỜNG – NGUYỄN VĂN HẢI
LÊ TRỌNG HUYỀN – NGUYỄN THANH HƯNG – ĐƯỜNG KHÁNH LINH

HOÁ HỌC

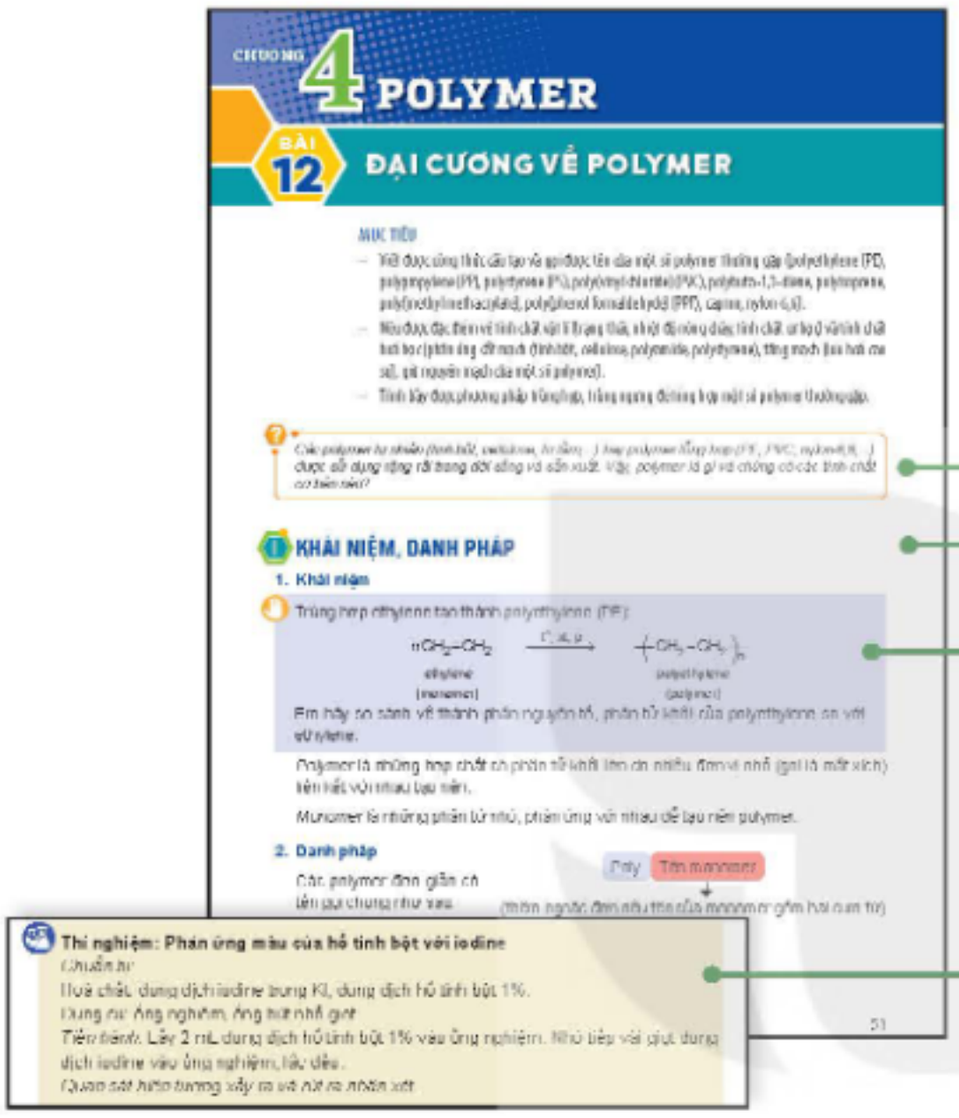
KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

(Tái bản lần thứ hai)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Cuốn sách *Hoá học 12* nằm trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cuốn sách có 8 chương, 30 bài học và được thiết kế thành các hoạt động học tập. Các hoạt động học tập trong mỗi bài học được chỉ dẫn cụ thể như sau:


CHƯƠNG 4 POLYMER

BÀI 12 ĐẠI CƯƠNG VỀ POLYMER

MỤC TIÊU

- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên của một số polymer thường gặp (polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), polyvinyl chloride (PVC), polybuta-1,3-diene, polyisoprene, poly(methyl methacrylate), polyphenol formaldehyde (PPF), capron, nylon-6,6).
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, tính chất cơ học) và tính chất hoá học (phản ứng cắt mạch (tinh bột, cellulose, polyamide, polystyrene), tăng mạch (lưu hoá cao su), giữ nguyên mạch của một số polymer).
- Trình bày được phương pháp trùng hợp, trùng ngưng để tổng hợp một số polymer thường gặp.

Các polymer tự nhiên (tinh bột, cellulose, tơ tằm, ...) hay polymer tổng hợp (PE, PVC, nylon-6,6, ...) được sử dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Vậy polymer là gì và chúng có các tính chất cơ bản nào?

I KHÁI NIỆM, DANH PHÁP

1. Khái niệm

Trùng hợp ethylene tạo thành polyethylene (PE):

$nCH_2=CH_2 \xrightarrow{t^o, xt, p} (-CH_2-CH_2-)_n$

ethylene (monomer) — polyethylene (polymer)

Em hãy so sánh về thành phần nguyên tố, phân tử khối của polyethylene so với ethylene.

Polymer là những hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

Monomer là những phân tử nhỏ, phản ứng với nhau để tạo nên polymer.

2. Danh pháp

Cách gọi tên polymer đơn giản có thể gọi tên theo cấu trúc như sau: Poly + Tên monomer (nhóm nguyên tử đơn phân của monomer gồm hai nguyên tử)

Thí nghiệm: Phản ứng màu của hồ tinh bột với iodine

Chuẩn bị:
Hoá chất: dung dịch iodine trong KI, dung dịch hồ tinh bột 1%.
Dụng cụ: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt

Tiến hành: Lấy 2 mL dung dịch hồ tinh bột 1% vào ống nghiệm. Nhỏ tiếp vài giọt dung dịch iodine vào ống nghiệm, lắc đều.
Quan sát hiện tượng xảy ra và rút ra nhận xét.

51

MỞ ĐẦU: Câu hỏi gợi mở, thu hút sự quan tâm tìm hiểu bài học mới.

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: Học sinh thực hiện các hoạt động khám phá, tìm hiểu kết hợp các kiến thức đã có và được cung cấp để rút ra các nội dung hoá học.

Hoạt động nghiên cứu: Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá, phát hiện, hình thành và vận dụng kiến thức mới.

Hoạt động thí nghiệm: Học sinh thực hiện các thí nghiệm hoá học để phát hiện, hình thành kiến thức mới, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, thực hành thí nghiệm, khẳng định niềm tin vào khoa học.

EM CÓ BIẾT

Pin lithium-ion

Pin lithium-ion thuộc loại pin sạc, được sử dụng trong máy tính laptop, điện thoại, máy quay phim, phương tiện giao thông chạy điện,...

Pin lithium-ion có nhiều ưu điểm như nhẹ, nhỏ gọn, bền, mật độ năng lượng cao, sạc nhanh và có thể sạc nhiều lần. Pin lithium-ion có nhược điểm là giá thành cao, dễ hư hỏng ở nhiệt độ cao, dễ nổ nếu sạc quá no.

Pin khô

Pin khô thuộc loại pin sơ cấp (không sạc được), được dùng trong thiết bị điều khiển, máy ảnh, đồ chơi,...

Pin khô có nhiều ưu điểm như năng lượng ổn định, giá rẻ, phù hợp các thiết bị di động. Pin khô có nhược điểm là điện áp thấp, làm ảnh hưởng có hại đến môi trường.

7. Phân loại các loại pin sử dụng trong gia đình và đề xuất cách thu gom, xử lí khi hết hạn sử dụng để bảo vệ môi trường.

EM CÓ BIẾT: Mở rộng kiến thức, kết nối tri thức với cuộc sống.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Giúp các em hiểu rõ vấn đề của bài học, nâng cao năng lực tư duy, ứng dụng kiến thức đã học được.

EM ĐÃ HỌC

- Trong tự nhiên, hầu hết các kim loại tồn tại ở dạng hợp chất trong quặng, chỉ một vài kim loại kém hoạt động như vàng, bạc, platinum,... được tìm thấy dưới dạng đơn chất.
- Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử:

$M^{n+} + ne \longrightarrow M$

  - Những kim loại hoạt động hoá học mạnh được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất của chúng.
  - Những kim loại hoạt động trung bình, yếu thường được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện hoặc điện phân dung dịch muối của chúng hoặc thuỷ luyện.
- Sắt, nhôm, đồng là những vật liệu kim loại được sử dụng phổ biến nhất, nhu cầu tái chế nhiều nhất và việc tái chế kim loại góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường.

EM CÓ THỂ

- Trình bày được nguyên tắc tinh chế kẽm, đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch.
- Trình bày được thực tiễn tái chế sắt, nhôm, đồng ở Việt Nam.

EM ĐÃ HỌC:
Kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học.

EM CÓ THỂ:
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

LỜI NÓI ĐẦU

Trong Chương trình giáo dục phổ thông, môn Hoá học thuộc nhóm các môn khoa học tự nhiên. Ở bậc học Trung học phổ thông, Hoá học là môn học được học sinh lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của bản thân.

Môn Hoá học giúp cho học sinh hình thành, phát triển và dần hoàn thiện năng lực: nhận thức hoá học, nghiên cứu khoa học, tìm hiểu tự nhiên, vận dụng kiến thức để giải thích các quá trình tự nhiên hay áp dụng vào sản xuất phục vụ đời sống. Từ đó giúp cho học sinh biết tôn trọng quy luật tự nhiên, biết ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững, góp phần giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện, hoàn cảnh của bản thân.

Nội dung cuốn sách giáo khoa *Hoá học 12* bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được thiết kế thành 8 chương bao gồm các nội dung về Kiến thức cơ sở hoá học chung, Hoá học hữu cơ và Hoá học vô cơ. Phần Kiến thức cơ sở hoá học chung cung cấp kiến thức về pin điện và điện phân. Phần Hoá học hữu cơ cung cấp kiến thức về các hợp chất có nhiều trong tự nhiên như ester, lipid, carbohydrate, các hợp chất chứa nitrogen hay các hợp chất được sử dụng làm vật liệu phục vụ đời sống. Phần Hoá học vô cơ cung cấp kiến thức về các nguyên tố kim loại, hợp chất phức của kim loại. Những nội dung này giúp cho học sinh phát triển, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng thực hành, làm cơ sở để học sinh có thể học tập, làm việc và nghiên cứu khoa học.

Nội dung và kiến thức trong cuốn sách giáo khoa *Hoá học 12* được lựa chọn sao cho các thầy, cô giáo có thể tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với sở trường, năng lực của học sinh, từ đó các em có thể phát triển năng lực tự học, năng lực nghiên cứu tìm hiểu tự nhiên, đồng thời góp phần thực hiện phân hoá sâu trong quá trình giáo dục.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, giúp các em học sinh nuôi dưỡng tình yêu hoá học và có định hướng nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

Các tác giả

MỤC LỤC

		Trang
	Hướng dẫn sử dụng sách	2
	Lời nói đầu	3
Chương 1. ESTER – LIPID		6
Bài 1	Ester – Lipid	6
Bài 2	Xà phòng và chất giặt rửa	14
Bài 3	Ôn tập chương 1	18
CHƯƠNG 2. CARBOHYDRATE		20
Bài 4	Giới thiệu về carbohydrate. Glucose và fructose	20
Bài 5	Saccharose và maltose	25
Bài 6	Tinh bột và cellulose	28
Bài 7	Ôn tập chương 2	33
Chương 3. HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN		35
Bài 8	Amine	35
Bài 9	Amino acid và peptide	41
Bài 10	Protein và enzyme	46
Bài 11	Ôn tập chương 3	49
Chương 4. POLYMER		51
Bài 12	Đại cương về polymer	51
Bài 13	Vật liệu polymer	56
Bài 14	Ôn tập chương 4	65

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

		Trang
Chương 5. PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN		67
Bài 15	Thế điện cực và nguồn điện hoá học	67
Bài 16	Điện phân	78
Bài 17	Ôn tập chương 5	85
Chương 6. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI		87
Bài 18	Cấu tạo và liên kết trong tinh thể kim loại	87
Bài 19	Tính chất vật lí và tính chất hoá học của kim loại	89
Bài 20	Kim loại trong tự nhiên và phương pháp tách kim loại	94
Bài 21	Hợp kim	99
Bài 22	Sự ăn mòn kim loại	102
Bài 23	Ôn tập chương 6	106
Chương 7. NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIA		108
Bài 24	Nguyên tố nhóm IA	108
Bài 25	Nguyên tố nhóm IIA	116
Bài 26	Ôn tập chương 7	126
Chương 8. SƠ LƯỢC VỀ DÃY KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP THỨ NHẤT VÀ PHỨC CHẤT		128
Bài 27	Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất	128
Bài 28	Sơ lược về phức chất	134
Bài 29	Một số tính chất và ứng dụng của phức chất	138
Bài 30	Ôn tập chương 8	142

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

CHƯƠNG 1

ESTER – LIPID

BÀI 1

ESTER – LIPID

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm về lipid, chất béo, acid béo, đặc điểm cấu tạo phân tử ester.
- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số ester đơn giản (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5) và thường gặp.
- Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí và tính chất hoá học cơ bản của ester (phản ứng thuỷ phân) và của chất béo (phản ứng hydrogen hoá chất béo lỏng, phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không khí).
- Trình bày được phương pháp điều chế ester và ứng dụng của một số ester.
- Trình bày được ứng dụng của chất béo và acid béo (omega-3 và omega-6).

Một số ester như ethyl butyrate, benzyl acetate, linalyl acetate, geranyl acetate,... có mùi thơm nên được dùng làm hương liệu. Chất béo (thành phần chính của mỡ động vật và dầu thực vật) là thức ăn quan trọng của con người. Vậy, ester và chất béo là gì? Chúng có tính chất vật lí và tính chất hoá học cơ bản nào?

I ESTER

1. Khái niệm

Tìm hiểu về đặc điểm chung của ester

Nhiều ester có trong tự nhiên là nguyên liệu để sản xuất hương liệu, mĩ phẩm. Hãy nhận xét đặc điểm chung về cấu tạo của các ester dưới đây:

CH_3COOCH_2–C$_6$H$_5$ (có trong hoa nhài)

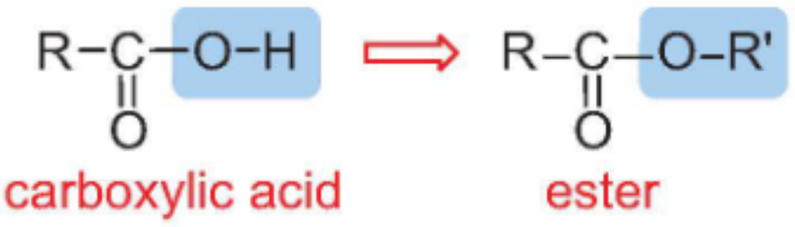
$CH_3COO[CH_2]_7CH_3$ (có trong quả cam)

$CH_3[CH_2]_{14}COO[CH_2]_{29}CH_3$ (có trong sáp ong)

Hình 1.1. *Công thức cấu tạo của một số ester có trong tự nhiên*

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Khi thay thế nhóm –OH ở nhóm carboxyl (–COOH) của carboxylic acid bằng nhóm –OR' thì được ester. Trong đó R' là gốc hydrocarbon.

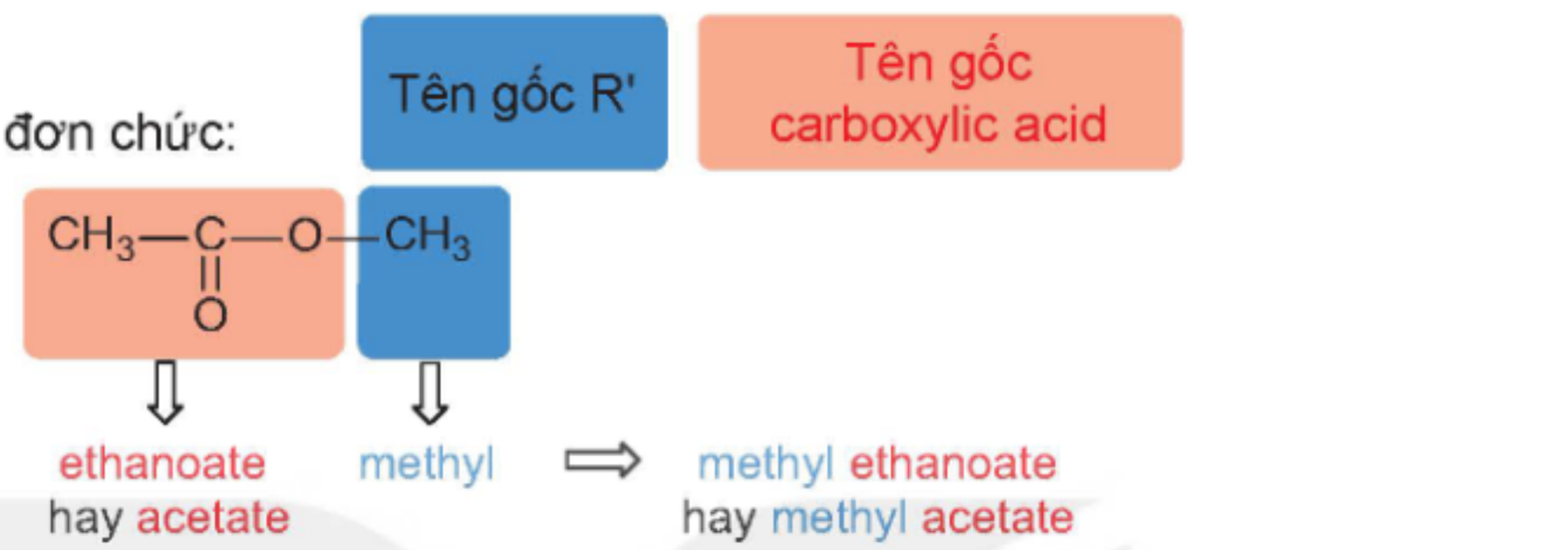


Ester đơn chức có công thức chung là RCOOR', trong đó R là gốc hydrocarbon hoặc H, R' là gốc hydrocarbon.

Ví dụ: $CH_3COOC_2H_5$, $CH_2=CHCOOCH_3$, $C_6H_5COOCH_3$.

2. Danh pháp

Tên gọi của ester đơn chức:



Ví dụ:

$CH_3COOC_2H_5$	$HCOOCH_2CH_2CH_3$	$CH_2=CHCOOCH_3$	
ethyl ethanoate (ethyl acetate)	propyl methanoate (propyl formate)	methyl propenoate (methyl acrylate)	ethyl benzoate

1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ester có công thức phân tử $C_4H_8O_2$.
2. Viết công thức cấu tạo của các ester có tên gọi sau đây:

a) methyl formate; b) isopropyl acetate;

c) ethyl propionate; d) methyl butyrate.

3. Tính chất vật lí

Tại sao trong số các hợp chất hữu cơ có phân tử khối tương đương dưới đây, ester lại có nhiệt độ sôi thấp nhất?

	$CH_3CH_2CH_2OH$	CH_3COOH	$HCOOCH_3$
Loại hợp chất	Alcohol	Carboxylic acid	Ester
Phân tử khối	60	60	60
Nhiệt độ sôi (°C)(1)	97	118	32

Các phân tử ester không tạo được liên kết hydrogen với nhau nên nhiệt độ sôi của các ester thấp hơn nhiều so với alcohol và carboxylic acid có phân tử khối tương đương.

Các ester có phân tử khối thấp và trung bình thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng. Những ester có phân tử khối lớn thường ở dạng rắn. Ester thường nhẹ hơn nước và ít tan trong nước. Một số ester có mùi thơm của hoa, quả chín.

(1) Nguồn: Haynes, W. M., Lide, D. R. & Bruno, T. J. 2017. *CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97th Edition*, CRC Press LLC.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

3. Cho ba hợp chất butan-1-ol, propanoic acid, methyl acetate và các giá trị nhiệt độ sôi (không theo thứ tự) là: 57 °C; 118 °C; 141 °C(1). Em hãy gán cho mỗi chất một giá trị nhiệt độ sôi thích hợp.

4. Tính chất hoá học

Ester bị thuỷ phân trong môi trường acid hoặc môi trường base. Sản phẩm thu được khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện phản ứng.

Nghiên cứu phản ứng thuỷ phân ester

Phản ứng thuỷ phân ester đã được tiến hành như sau:

– Cho vào hai ống nghiệm (1) và (2) mỗi ống khoảng 1,0 mL ethyl acetate.

– Thêm khoảng 2 mL dung dịch H_2SO_4 20% vào ống nghiệm (1) và khoảng 2 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm (2). Quan sát thấy chất lỏng trong cả hai ống nghiệm tách thành hai lớp.

– Đun cách thuỷ ống nghiệm (1) và (2) trong cốc thuỷ tinh ở nhiệt độ 60 – 70 °C. Sau một thời gian, quan sát thấy:

Ống nghiệm (1): thể tích lớp chất lỏng phía trên giảm.

Ống nghiệm (2): tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tại sao ban đầu chất lỏng trong cả hai ống nghiệm lại tách thành hai lớp? Ester thuộc lớp nào?
2. Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid hay môi trường kiềm xảy ra tốt hơn?

a) Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid

Ester bị thuỷ phân trong môi trường acid thường tạo thành carboxylic acid và alcohol (hoặc phenol) tương ứng.

Ví dụ: $CH_3COOCH_3 + H_2O \rightleftharpoons^{H^+,\ t^o} CH_3COOH + CH_3OH$

methyl acetate — acetic acid — methanol

Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid thường là phản ứng thuận nghịch.

b) Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường base

Ester bị thuỷ phân trong môi trường base (như NaOH, KOH) thường thu được muối carboxylate và alcohol:

$$R{-}\underset{\underset{O}{\|}}{C}{-}O{-}R' + NaOH \xrightarrow{t^o} R{-}\underset{\underset{O}{\|}}{C}{-}ONa + R'{-}O{-}H$$

ester — muối carboxylate — alcohol

Ví dụ: $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t^o} CH_3COONa + CH_3OH$

Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường base là phản ứng một chiều. Phản ứng này được ứng dụng làm xà phòng nên được gọi là *phản ứng xà phòng hoá*.

(1) Nguồn: Haynes, W. M., Lide, D. R. & Bruno, T. J. 2017. *CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97th Edition*, CRC Press LLC.

4. Em hãy so sánh điểm giống nhau và khác nhau của phản ứng thuỷ phân ester CH_3COOCH_3 trong môi trường acid và môi trường base.

5. Hoàn thành phương trình hoá học của các phản ứng sau:

a) $CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (trong dung dịch H_2SO_4, đun nóng).

b) $HCOOCH_3 + NaOH$ (dung dịch, đun nóng).

6. Propyl ethanoate là ester có mùi đặc trưng của quả lê, còn methyl butanoate là ester có mùi đặc trưng của quả táo.

a) Viết công thức cấu tạo của propyl ethanoate và methyl butanoate.

b) Viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân propyl ethanoate và methyl butanoate trong môi trường acid và môi trường base.

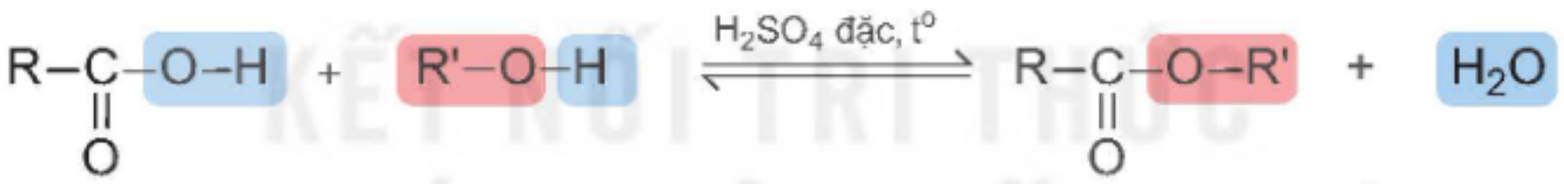
EM CÓ BIẾT

Aspirin được sử dụng làm thuốc giảm đau, hạ sốt. Sau khi uống, aspirin bị thuỷ phân trong cơ thể tạo thành salicylic acid. Salicylic acid ức chế quá trình sinh tổng hợp prostaglandin (chất gây đau, sốt và viêm khi nồng độ trong máu cao hơn mức bình thường).

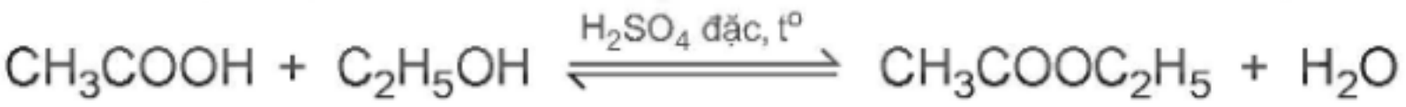
aspirin — salicylic acid

5. Điều chế

Ester thường được điều chế bằng phản ứng ester hoá giữa carboxylic acid và alcohol với xúc tác là acid (thường dùng H_2SO_4 đặc).

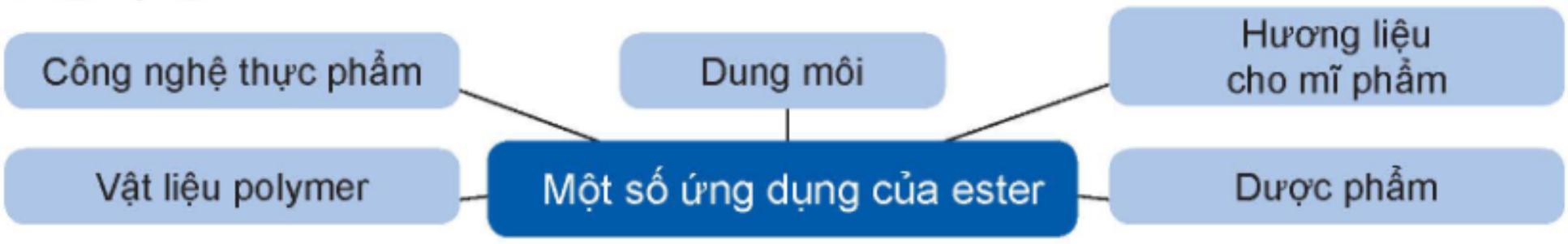


Ví dụ: Ethyl acetate là một ester được sử dụng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ. Hợp chất này được điều chế từ acetic acid và ethanol theo phản ứng sau:



7. Isoamyl acetate có mùi thơm đặc trưng của chuối chín nên còn được gọi là dầu chuối. Khi đun nóng hỗn hợp gồm 16,2 g acetic acid và 15,2 g isoamyl alcohol ($(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$) với xúc tác là H_2SO_4 đặc, thu được 14,16 g dầu chuối. Tính hiệu suất của phản ứng điều chế dầu chuối trên.

6. Ứng dụng



Các ester có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (ethyl butyrate, benzyl acetate,...), mĩ phẩm (linalyl acetate, geranyl acetate,...).

Một số polymer có nhóm chức ester được dùng để sản xuất chất dẻo (poly(methyl methacrylate)), sơn tường (polyacrylate).

Một số hợp chất chứa nhóm chức ester được dùng làm dược phẩm (aspirin, methyl salicylate,...). Các ester có phân tử khối thấp được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (ethyl acetate), pha sơn (butyl acetate),...

Em hãy tìm hiểu và trình bày về ứng dụng của một ester mà em biết.

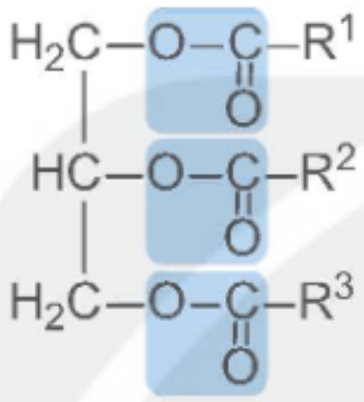
II LIPID

1. Khái niệm về lipid, chất béo, acid béo

Lipid là các hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ không phân cực. Dựa trên cấu tạo, lipid được phân loại thành: chất béo, sáp, steroid, phospholipid,...

Chất béo là triester (ester ba chức) của glycerol với acid béo, gọi chung là triglyceride.

Công thức cấu tạo chung của chất béo:



(R^1, R^2, R^3 là các gốc hydrocarbon giống hoặc khác nhau)

Acid béo là carboxylic acid đơn chức. Hầu hết chúng có mạch carbon dài (thường từ 12 đến 24 nguyên tử carbon), không phân nhánh và có số nguyên tử carbon chẵn.

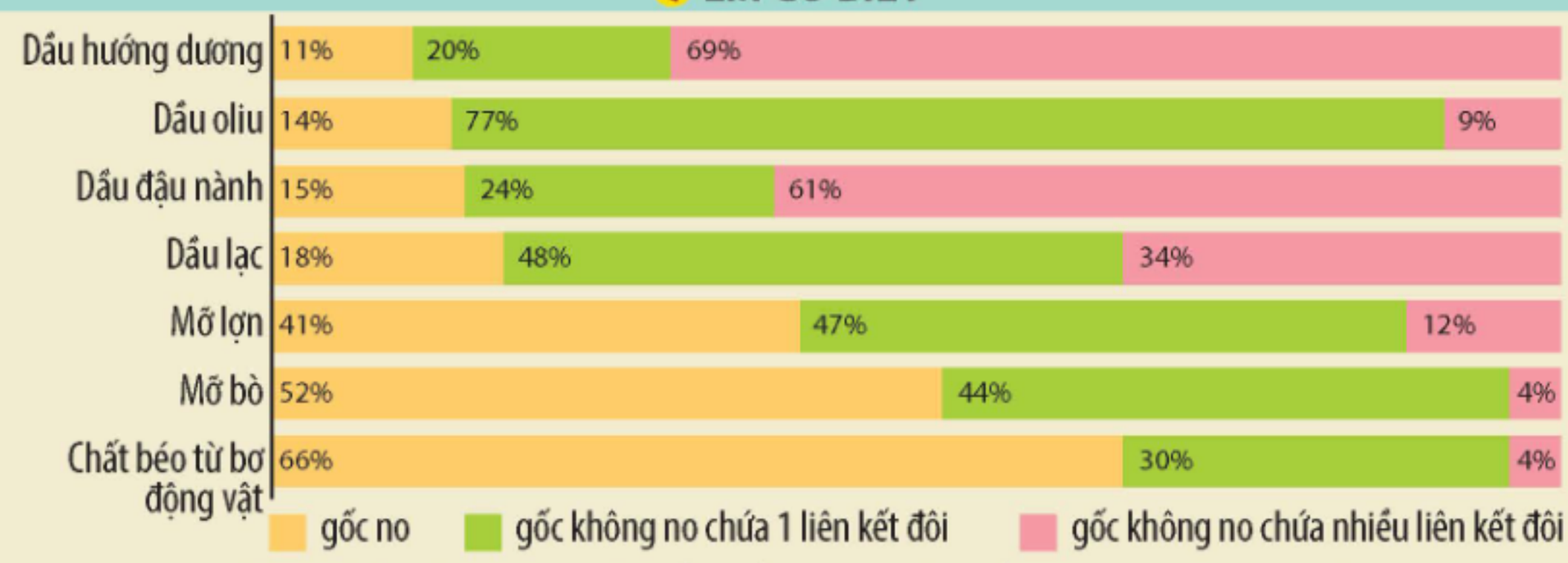
Gốc hydrocarbon trong phân tử acid béo có thể là gốc no (acid béo bão hoà) hoặc không no chứa một hay nhiều liên kết đôi $>C=C<$ (acid béo không bão hoà).

Các chất béo hay gặp thường là ester của một số acid béo sau:

Acid béo no:
- palmitic acid: $CH_3[CH_2]_{14}COOH$
- stearic acid: $CH_3[CH_2]_{16}COOH$

Acid béo không no:
- oleic acid: $CH_3[CH_2]_7CH \overset{cis}{=} CH[CH_2]_7COOH$
- linoleic acid: $CH_3[CH_2]_4CH \overset{cis}{=} CHCH_2CH \overset{cis}{=} CH[CH_2]_7COOH$

EM CÓ BIẾT



Hình 1.2. *Hàm lượng % về khối lượng các gốc acid béo trong một số loại dầu thực vật và mỡ động vật*

(Nguồn: Stoker, H. S. 2013. General, *Organic and biological chemistry*, Cengage Learning.)

8. Viết công thức cấu tạo của chất béo được tạo thành từ glycerol và palmitic acid.

2. Tính chất vật lí của chất béo

Ở nhiệt độ thường, chất béo ở trạng thái lỏng hoặc rắn. Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo no thì chất béo thường ở trạng thái rắn như mỡ lợn, mỡ bò, mỡ cừu,... Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo không no thì chúng thường ở trạng thái lỏng như dầu lạc, dầu vừng, dầu cá,...

Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ ít phân cực hoặc không phân cực.

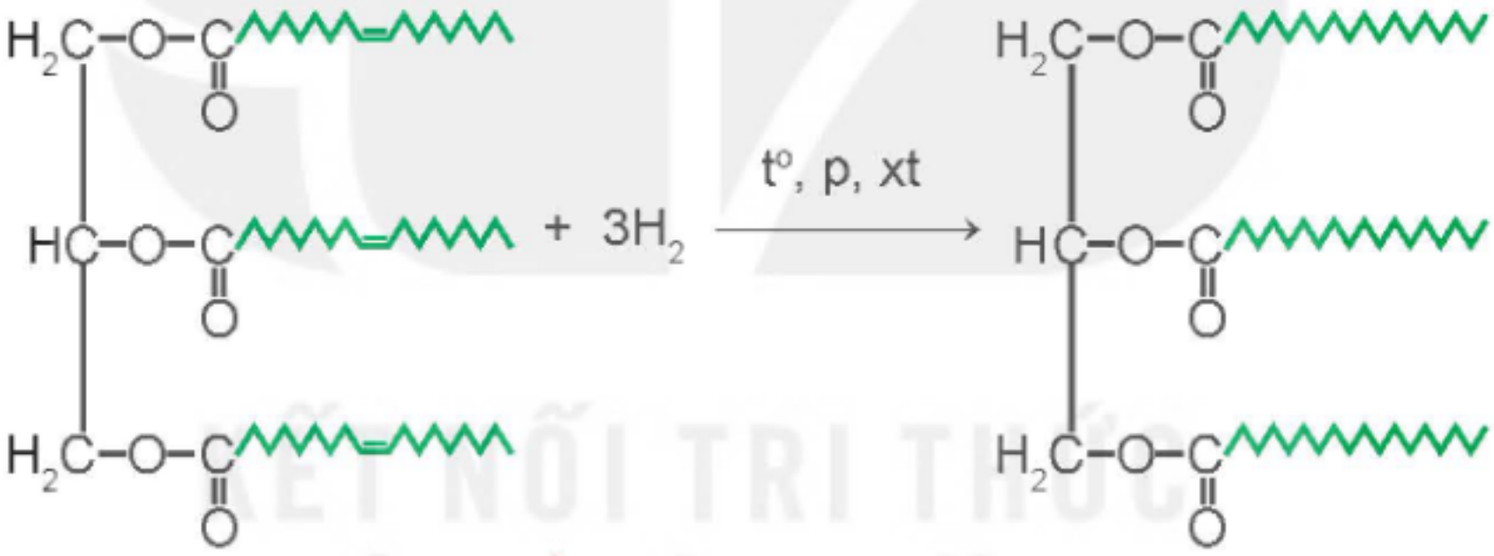
3. Tính chất hoá học của chất béo

Chất béo là ester nên có phản ứng thuỷ phân. Ngoài ra, chất béo còn có các phản ứng sau:

a) Phản ứng hydrogen hoá

Các chất béo có gốc acid không no có thể phản ứng với hydrogen (khi có mặt xúc tác, ở điều kiện thích hợp), tạo thành chất béo chứa gốc acid no.

Ví dụ:



EM CÓ BIẾT

Nhiều loại bơ thực vật (chất béo no ở dạng rắn) được tạo ra bởi quá trình hydrogen hoá một phần dầu thực vật (chất béo không no ở dạng lỏng).

Hình 1.3. *Hydrogen hoá dầu thực vật thành bơ thực vật*

b) Phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không khí

Khi để lâu trong không khí, các gốc acid béo không no trong chất béo có thể bị oxi hoá chậm bởi oxygen, tạo thành các hợp chất có mùi khó chịu. Đây là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ bị ôi.

EM CÓ BIẾT

Để bảo quản các thực phẩm chế biến có chứa chất béo, người ta thường thêm các chất chống oxi hoá như vitamin C, vitamin E,...

9. Viết phương trình hoá học của phản ứng hydrogen hoá chất béo được tạo thành từ glycerol và linoleic acid.

4. Ứng dụng của chất béo và acid béo

- Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật. Chất béo khi được chuyển hoá sẽ cung cấp năng lượng nhiều hơn carbohydrate ở dạng tinh bột hoặc đường.

  Chất béo cũng là nguồn cung cấp acid béo thiết yếu cho cơ thể. Nhiều vitamin như vitamin A, D, E và K hoà tan tốt trong chất béo nên chúng được vận chuyển, hấp thụ cùng với chất béo.

  Chất béo là nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất xà phòng và glycerol,...

- *Acid béo omega-3 và omega-6* là các acid béo không no với liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 khi đánh số từ nhóm methyl.

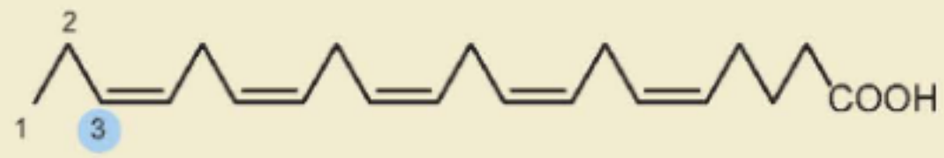
  Dầu cá biển chứa nhiều acid béo omega-3. Các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương,...) chứa nhiều acid béo omega-6.

Acid béo omega-3 và omega-6 đều có vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh. Vì nguồn cung cấp acid béo omega-6 phổ biến hơn so với acid béo omega-3 nên để có chế độ dinh dưỡng cân bằng, cần chú ý tăng cường sử dụng các thực phẩm giàu acid béo omega-3.

EM CÓ BIẾT

- Một số acid béo omega-3 và omega-6 thường gặp:

ω–3



ω–6

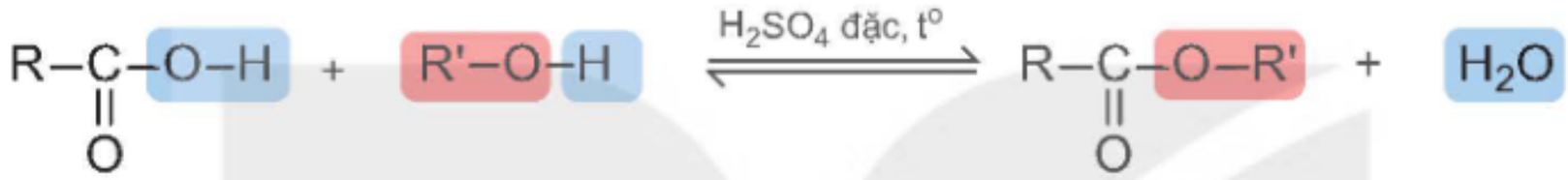
ω–6

ω–6

Em hãy tìm hiểu và chỉ ra một số thực phẩm giàu acid béo omega-3 và omega-6.

EM ĐÃ HỌC

- Khi thay thế nhóm –OH ở nhóm carboxyl (–COOH) của carboxylic acid bằng nhóm –OR' thì được ester. Trong đó R' là gốc hydrocarbon.
- Ester đơn chức có công thức chung là RCOOR', trong đó R là gốc hydrocarbon hoặc H, R' là gốc hydrocarbon.
- Tên gọi của ester đơn chức: Tên gốc R' Tên gốc carboxylic acid
- Các phân tử ester không tạo được liên kết hydrogen với nhau nên có nhiệt độ sôi thấp hơn so với alcohol và carboxylic acid có phân tử khối tương đương.
- Phản ứng thuỷ phân: ester bị thuỷ phân trong môi trường acid (thường là phản ứng thuận nghịch) hoặc môi trường base (phản ứng một chiều).
- Ester thường được điều chế từ phản ứng ester hoá:



- Một số ester được dùng làm dung môi, hương liệu, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu sản xuất polymer, dược phẩm,...
- Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, gồm chất béo (còn gọi là triglyceride), sáp, steroid, phospholipid,...
- Chất béo là triester của glycerol với acid béo.
- Acid béo là carboxylic acid đơn chức, hầu hết chúng có mạch carbon dài, thường từ 12 – 24 nguyên tử carbon và không phân nhánh.
- Phản ứng hydrogen hoá chất béo có gốc hydrocarbon không no (dạng lỏng) tạo thành chất béo có gốc hydrocarbon no (dạng rắn).
- Chất béo bị oxi hoá bởi oxygen trong không khí tạo thành các hợp chất có mùi khó chịu.
- Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật. Chất béo là nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất xà phòng và glycerol,...
- Acid béo omega-3 và omega-6 có vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được mùi hương đặc trưng của một số loài hoa, trái cây.
- Biết một số cách lựa chọn và sử dụng chất béo phù hợp trong chế độ ăn uống để đảm bảo sức khoẻ.

BÀI 2

XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm, đặc điểm về cấu tạo và tính chất chất giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa tự nhiên, tổng hợp.
- Trình bày được một số phương pháp sản xuất xà phòng, phương pháp chủ yếu sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng xà phòng hoá chất béo.
- Trình bày được cách sử dụng hợp lí, an toàn xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trong đời sống.

Tại sao xà phòng và chất giặt rửa có thể loại bỏ các vết bẩn trên quần áo, dầu mỡ ở chén bát?

I KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo và các chất phụ gia. Thành phần chủ yếu của xà phòng thường là muối sodium của palmitic acid hoặc stearic acid.

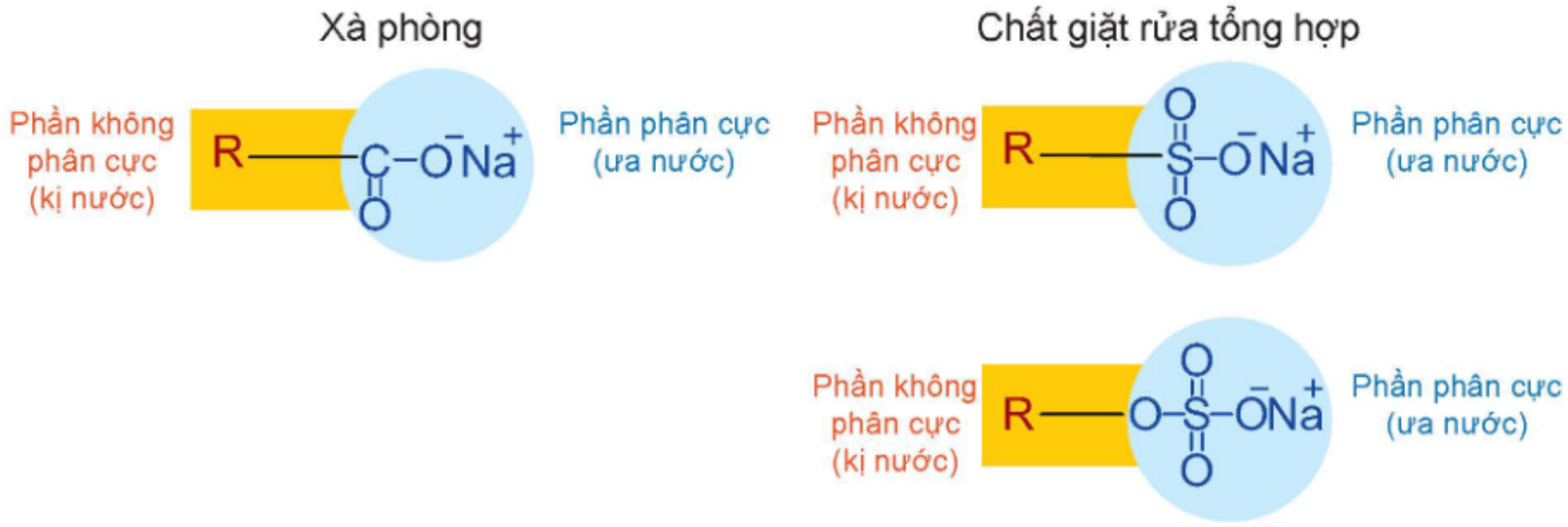
Chất giặt rửa tổng hợp là các chất được tổng hợp hoá học, có tác dụng giặt rửa như xà phòng nhưng không phải là muối sodium, potassium của các acid béo. Những chất này thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.

Ngoài ra, một số sản phẩm từ thiên nhiên cũng có tác dụng giặt rửa như nước quả bồ kết, quả bồ hòn,... (chất giặt rửa tự nhiên).

Cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa phổ biến thường gồm hai phần:

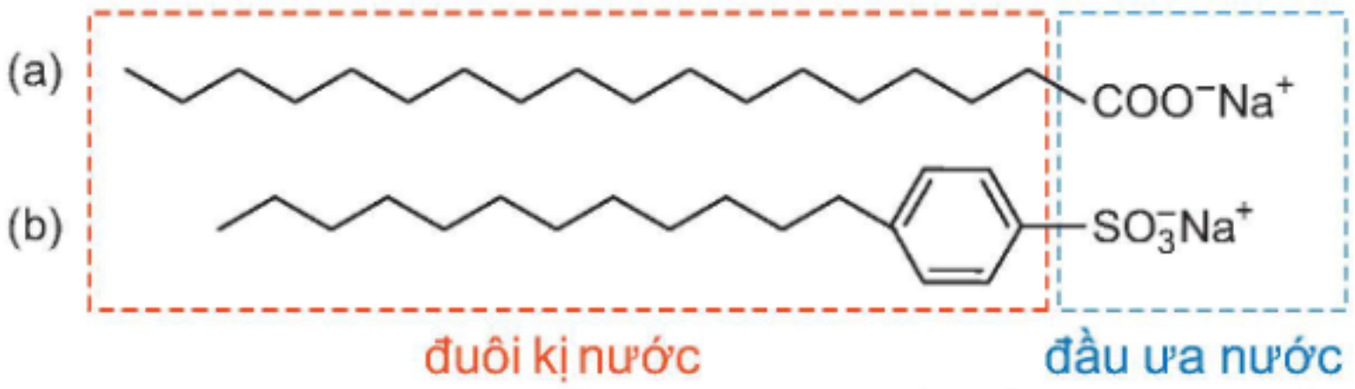
Phần phân cực ("đầu" ưa nước): là nhóm carboxylate (xà phòng) hoặc nhóm sulfate, sulfonate (chất giặt rửa tổng hợp). Phần này có thể hoà tan được trong nước.

Phần không phân cực ("đuôi" kị nước): là gốc hydrocarbon có mạch carbon dài (R). Phần này không tan trong nước.



Hình 2.1. *Cấu tạo chung của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp phổ biến*

Dưới đây là ví dụ về cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa:

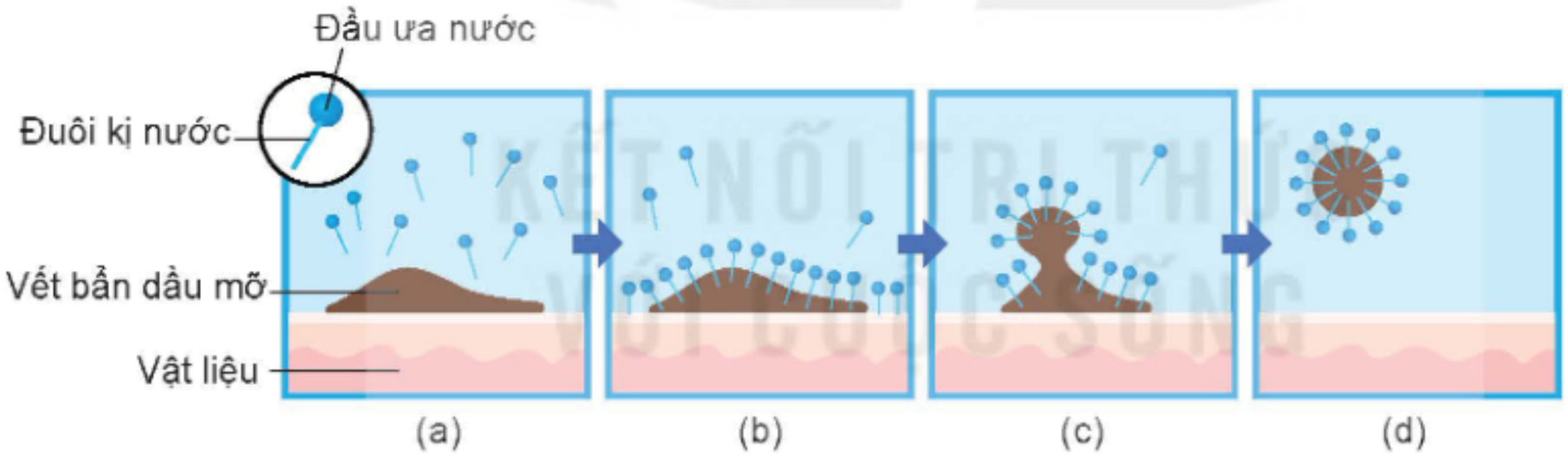


Hình 2.2. *Công thức cấu tạo của một số chất hoạt động bề mặt: xà phòng (a) và chất giặt rửa phổ biến (b)*

1. Em hãy nêu sự giống và khác nhau về cấu tạo giữa xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.
2. Trong các chất sau, chất nào là xà phòng, chất nào là chất giặt rửa tổng hợp? Xác định đầu ưa nước và đuôi kị nước của các chất này.
   a) $CH_3[CH_2]_{14}COONa$; b) $CH_3[CH_2]_{10}CH_2OSO_3Na$.

II TÍNH CHẤT GIẶT RỬA

Khi xà phòng, chất giặt rửa tan vào nước sẽ tạo dung dịch có sức căng bề mặt nhỏ làm cho vật cần giặt rửa dễ thấm ướt. Đuôi kị nước trong xà phòng và chất giặt rửa thâm nhập vào vết bẩn (Hình 2.3b), phân chia vết bẩn thành những hạt rất nhỏ có đầu ưa nước quay ra ngoài (Hình 2.3c), các hạt này phân tán vào nước và bị rửa trôi (Hình 2.3d).



Hình 2.3. *Tính chất giặt rửa*

III PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

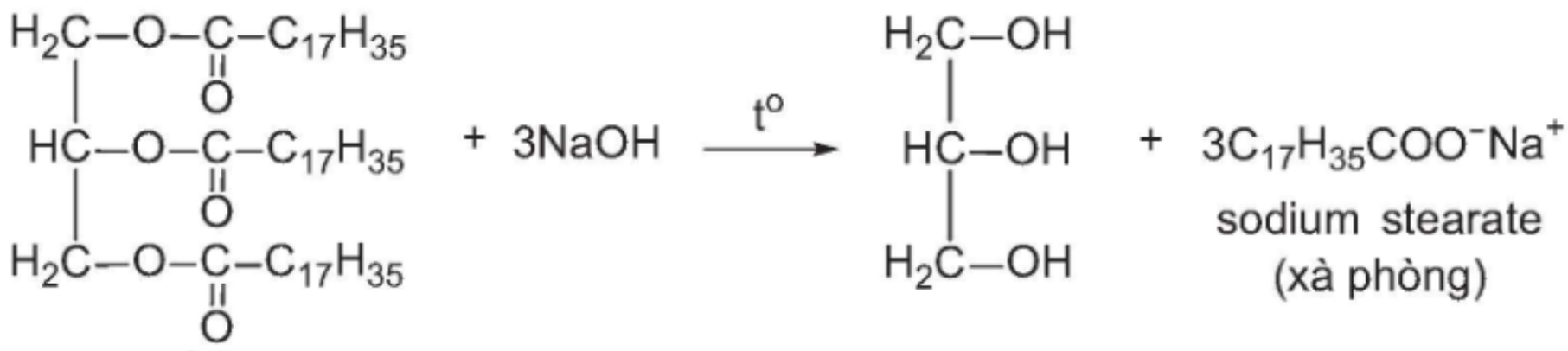
1. Phương pháp sản xuất xà phòng

Xà phòng được sản xuất bằng cách đun chất béo với dung dịch NaOH đặc hoặc KOH đặc (phản ứng xà phòng hoá):

Chất béo + NaOH/KOH (đặc) $\xrightarrow{t^o}$ Glycerol + Muối sodium/potassium của acid béo

(Thành phần chính của xà phòng)

Ví dụ:



Các muối của acid béo tách ra được đem trộn với chất diệt khuẩn, chất tạo hương,... rồi ép thành bánh với nhiều hình dạng khác nhau.

Xà phòng còn được sản xuất từ dầu mỏ theo sơ đồ sau:

Alkane (lấy từ dầu mỏ) → Acid béo → Muối sodium/potassium của acid béo

Thí nghiệm: Phản ứng xà phòng hoá chất béo

Chuẩn bị:

Hoá chất: chất béo (dầu thực vật hoặc mỡ động vật), dung dịch NaOH 40%, dung dịch NaCl bão hoà.

Dụng cụ: bát sứ, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, kiềng sắt, đèn cồn.

Tiến hành:

– Cho khoảng 2 g chất béo và khoảng 4 mL dung dịch NaOH 40% vào bát sứ. Đun hỗn hợp trong khoảng 10 phút và liên tục khuấy bằng đũa thuỷ tinh. Nếu thể tích nước giảm cần bổ sung thêm nước.

– Kết thúc phản ứng, đổ hỗn hợp vào cốc thuỷ tinh chứa khoảng 30 mL dung dịch NaCl bão hoà, khuấy nhẹ. Để nguội hỗn hợp, tách lấy khối xà phòng nổi lên ở trên.

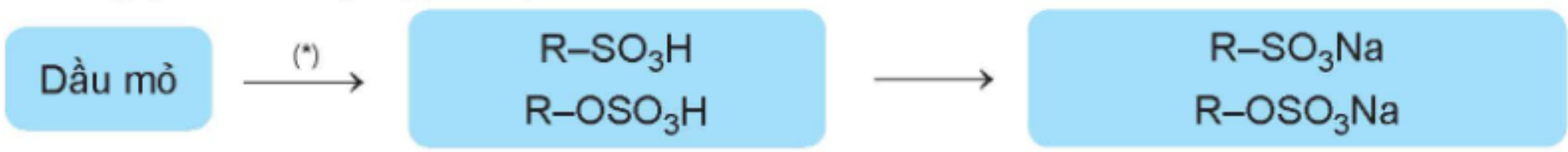
Quan sát hiện tượng xảy ra và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tại sao phải khuấy liên tục hỗn hợp phản ứng?
2. Giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

3. Viết phương trình phản ứng xà phòng hoá chất béo tripalmitin (tạo thành từ glycerol và palmitic acid).

2. Phương pháp sản xuất chất giặt rửa tổng hợp

Chất giặt rửa tổng hợp được sản xuất từ dầu mỏ theo sơ đồ sau:



Muối sulfonate hoặc muối sulfate được trộn với một số chất phụ gia khác nhau để tạo thành chất giặt rửa tổng hợp.

(*) Quá trình có thể diễn ra qua nhiều giai đoạn.

EM CÓ BIẾT

Bột giặt tổng hợp có thành phần chính gồm: chất tạo hạt bột giặt, chất giặt rửa tổng hợp, chất tẩy trắng, enzyme. Ngoài ra, chúng còn có thêm chất chống lắng đọng, chất điều chỉnh bọt, chất tạo huỳnh quang, chất tạo hương, chất độn,...

IV ỨNG DỤNG CỦA XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

Xà phòng được sử dụng để tắm, rửa tay,... Chất giặt rửa tổng hợp được sử dụng để giặt quần áo, rửa chén bát, rửa tay, lau sàn,...

Hiện nay, chất giặt rửa tổng hợp được sử dụng phổ biến là do: chất giặt rửa dễ hoà tan trong nước hơn xà phòng; chất giặt rửa có thể sử dụng với nước cứng và môi trường acid, ngược lại xà phòng kém tác dụng trong môi trường này.

Nhược điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là một số chất giặt rửa tổng hợp khó phân huỷ sinh học nên kém thân thiện với môi trường.

EM ĐÃ HỌC

- Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo và các chất phụ gia.
- Chất giặt rửa tổng hợp là các chất được tổng hợp hoá học, có tác dụng giặt rửa như xà phòng nhưng không phải là muối sodium, potassium của các acid béo. Những chất này thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.
- Một số sản phẩm từ thiên nhiên có tác dụng giặt rửa như nước quả bồ kết, quả bồ hòn,...
- Cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa phổ biến thường gồm hai phần: đầu ưa nước và đuôi kị nước.
- Xà phòng được sản xuất bằng phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm hoặc sản xuất từ dầu mỏ.
- Chất giặt rửa tổng hợp được sản xuất từ dầu mỏ.
- Xà phòng được dùng để tắm, rửa tay,... Chất giặt rửa được sử dụng để giặt quần áo, rửa tay, rửa chén bát, nước lau kính, lau sàn,...

EM CÓ THỂ

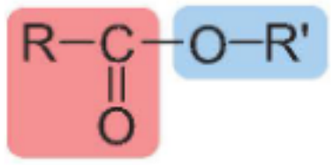
- Biết được đặc điểm cấu tạo, tính chất, các ưu, nhược điểm của xà phòng và chất giặt rửa để lựa chọn và sử dụng chúng hợp lí, an toàn trong đời sống.

BÀI 3

ÔN TẬP CHƯƠNG 1

I HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC

ESTER

- **Công thức tổng quát**
  - Ester đơn chức: 
- **Tính chất hoá học**
  - Phản ứng thuỷ phân trong môi trường acid thường là phản ứng thuận nghịch:

$$RCOOR' + H_2O \underset{}{\overset{H^+,\ t^o}{\rightleftharpoons}} RCOOR + \underset{\text{(alcohol)}}{R'OH}$$

  - Phản ứng thuỷ phân trong môi trường base:

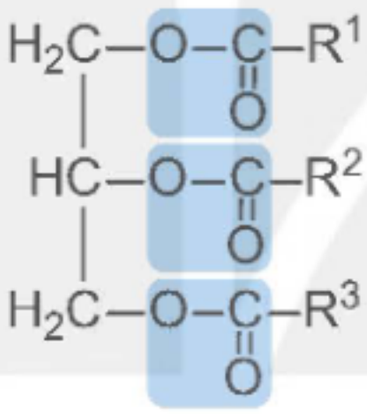
$$RCOOR' + NaOH \xrightarrow{t^o} RCOONa + R'OH$$

- **Điều chế**

$$RCOOH + R'OH \underset{}{\overset{H_2SO_4\ đặc,\ t^o}{\rightleftharpoons}} RCOOR' + H_2O$$

CHẤT BÉO

- **Công thức tổng quát**



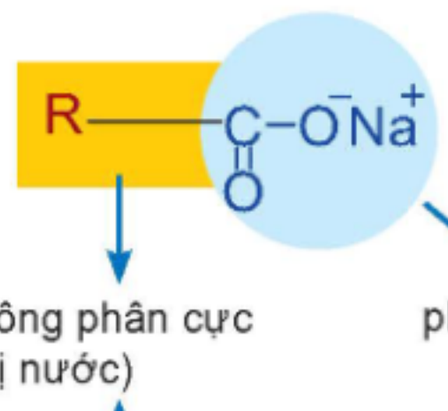
(3 gốc acid béo giống hoặc khác nhau)

- **Tính chất hoá học**
  - Phản ứng hydrogen hoá: chất béo chứa gốc acid không no (dạng lỏng) $\xrightarrow{+H_2,\ t^o,\ xt}$ chất béo chứa gốc acid no (dạng rắn)
  - Phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không khí

Phản ứng xà phòng hoá

XÀ PHÒNG

Muối sodium hoặc potassium của acid béo

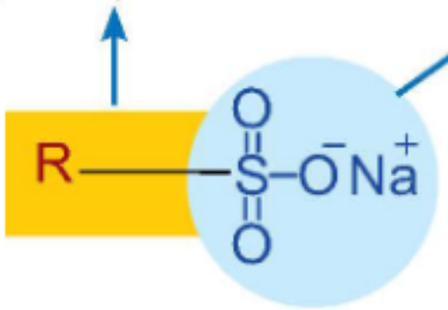


phần không phân cực (kị nước)

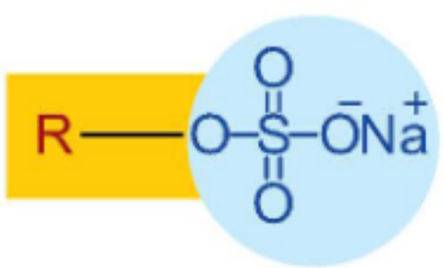
phần phân cực (ưa nước)

CHẤT GIẶT RỬA

Tổng hợp



hoặc



Tự nhiên

II LUYỆN TẬP

Câu 1. Tên gọi của $HCOOC_2H_5$ là

A. methyl formate.
B. ethyl formate.
C. methyl acetate.
D. ethyl acetate.

Câu 2. Ester X có mùi đặc trưng giống mùi táo và có công thức phân tử $C_5H_{10}O_2$. Thuỷ phân X trong dung dịch NaOH, thu được sodium butanoate và một alcohol. Công thức của X là

A. $CH_3COOCH_2CH_2CH_3$.
B. $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$.
C. $CH_3CH_2CH_2COOCH_3$.
D. $(CH_3)_2CHCOOCH_2CH_3$.

Câu 3. Phản ứng hoá học nào sau đây xảy ra thuận nghịch?

A. Đun nóng ethyl acetate với dung dịch H_2SO_4 loãng.
B. Đun nóng ethyl acetate với dung dịch NaOH.
C. Hydrogen hoá chất béo có gốc acid không no.
D. Đun nóng chất béo với dung dịch NaOH.

Câu 4. Cho các phát biểu sau:

(1) Một số ester có mùi thơm nên được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm.
(2) Chất béo là triester của glycerol với acid béo.
(3) Chất béo tan tốt trong nước.
(4) Mỡ động vật, dầu thực vật có thể được dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.
(5) Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid luôn là phản ứng một chiều.

Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 5. Hãy phân loại các chất sau thành hai nhóm là xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp: $C_{15}H_{31}COONa$; $CH_3[CH_2]_{11}OSO_3Na$; $CH_3[CH_2]_{11}C_6H_4SO_3Na$; $C_{17}H_{33}COOK$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

CHƯƠNG 2

CARBOHYDRATE

BÀI 4

GIỚI THIỆU VỀ CARBOHYDRATE GLUCOSE VÀ FRUCTOSE

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm, cách phân loại carbohydrate, trạng thái tự nhiên của glucose, fructose.
- Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của glucose, fructose.
- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của glucose và fructose (phản ứng với copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc thử Tollens, phản ứng lên men của glucose, phản ứng riêng của nhóm –OH hemiacetal khi glucose ở dạng mạch vòng).
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của glucose (với copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc thử Tollens). Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của glucose và fructose.
- Trình bày được ứng dụng của glucose, fructose.

Carbohydrate gồm nhiều hợp chất thiên nhiên có vai trò quan trọng đối với sinh vật như: tinh bột và glucose là nguồn dự trữ và cung cấp năng lượng quan trọng cho các quá trình sinh hoá tế bào; cellulose giúp xây dựng cấu trúc cho màng tế bào thực vật và thân cây. Vậy, carbohydrate là gì? Các carbohydrate đơn giản như glucose và fructose có các tính chất hoá học cơ bản nào?

I KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CARBOHYDRATE

1. Khái niệm

1. Xét công thức cấu tạo mạch hở của hai carbohydrate sau:

$CH_2OH–CHOH–CHOH–CHOH–CHOH–CH=O$;

$CH_2OH–CHOH–CHOH–CHOH–CO–CH_2OH$.

Hai carbohydrate trên chứa những loại nhóm chức nào?

2. Công thức phân tử của một số carbohydrate là $C_6H_{12}O_6$, $C_{12}H_{22}O_{11}$ và $(C_6H_{10}O_5)_n$. Viết lại các công thức này dưới dạng $C_n(H_2O)_m$.

Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$.

EM CÓ BIẾT

Tên gọi carbohydrate có nguồn gốc lịch sử từ nhận xét rằng phần nhiều hợp chất loại này có thành phần phân tử tương ứng với công thức chung $C_n(H_2O)_m$ và được hiểu như sự kết hợp của carbon và nước (hydrate). Hiện nay, dù tên gọi carbohydrate vẫn được sử dụng, nhưng quan điểm trên đã được thay thế với hiểu biết đúng về cấu tạo của các hợp chất loại này.

Carbohydrate còn có tên gọi khác là saccharide hoặc glucide. Thuật ngữ saccharide có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là đường. Thuật ngữ glucide được dùng với nghĩa loại chất khi thuỷ phân sinh ra glucose.

2. Phân loại

Carbohydrate có thể được chia thành ba loại chính: monosaccharide, disaccharide và polysaccharide.

Monosaccharide là những carbohydrate không bị thuỷ phân.

Ví dụ: glucose và fructose.

Disaccharide là những carbohydrate khi thuỷ phân hoàn toàn mỗi phân tử tạo thành hai phân tử monosaccharide.

Ví dụ: saccharose và maltose.

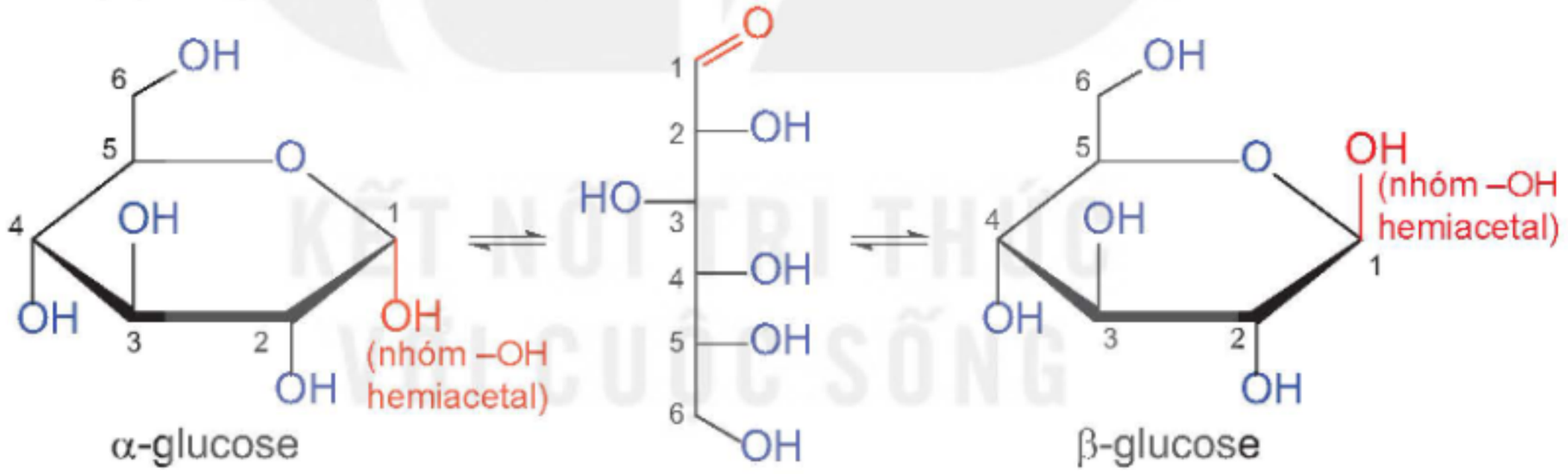
Polysaccharide là những carbohydrate khi thuỷ phân hoàn toàn mỗi phân tử tạo thành nhiều phân tử monosaccharide.

Ví dụ: tinh bột và cellulose.

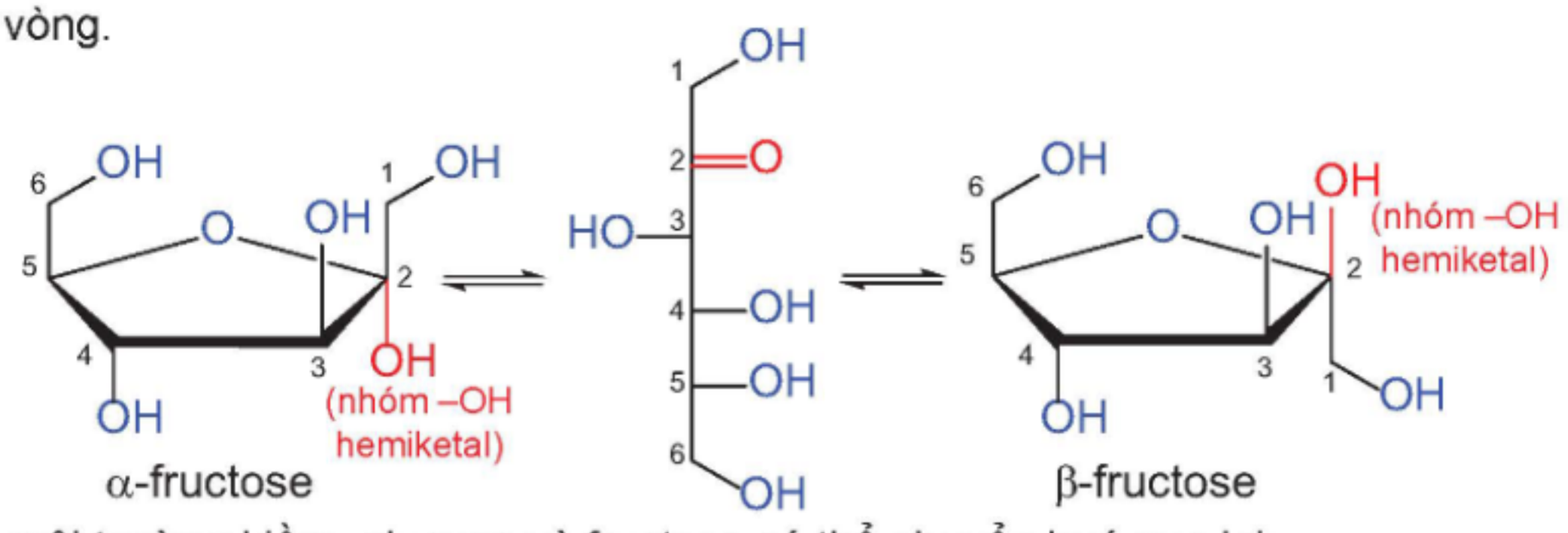
II GLUCOSE – FRUCTOSE

1. Cấu tạo phân tử

Glucose có công thức phân tử $C_6H_{12}O_6$. Phân tử glucose ở dạng mạch hở có năm nhóm hydroxy và một nhóm aldehyde, với công thức cấu tạo là $CH_2OH[CHOH]_4CH=O$. Các nghiên cứu sâu hơn về cấu tạo cho biết glucose có một dạng mạch hở và hai dạng mạch vòng (α và β) chuyển hoá qua lại lẫn nhau.



Fructose có công thức phân tử $C_6H_{12}O_6$, ở dạng mạch hở chứa năm nhóm hydroxy và một nhóm ketone. Tương tự glucose, fructose tồn tại đồng thời ở dạng mạch hở và mạch vòng.



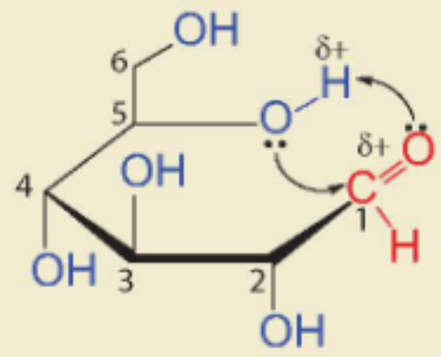
Trong môi trường kiềm, glucose và fructose có thể chuyển hoá qua lại:

$$\text{Glucose} \overset{OH^-}{\rightleftharpoons} \text{Fructose}$$

EM CÓ BIẾT

Sự hình thành cấu tạo vòng

Cấu tạo vòng của các monosaccharide hình thành do phản ứng thuận nghịch giữa nhóm –OH với nhóm –CH=O (hoặc >C=O) hình thành cấu tạo hemiacetal (hoặc hemiketal). Ví dụ: sự hình thành cấu tạo vòng của glucose là do phản ứng của nhóm –OH trên carbon số 5 với nhóm –CH=O (hình bên).



2. Tính chất hoá học

Từ cấu tạo phân tử của glucose và fructose (dạng mạch hở và mạch vòng), cho biết mỗi chất chứa các nhóm chức nào và đề xuất một số phản ứng chứng minh sự tồn tại của các nhóm chức đó.

Glucose có tính chất của polyalcohol và của aldehyde. Fructose có tính chất của polyalcohol và của ketone.

a) Tính chất polyalcohol

Thí nghiệm: Phản ứng của glucose với $Cu(OH)_2$

Chuẩn bị:

Hoá chất: dung dịch $CuSO_4$ 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch glucose 2%.

Dụng cụ: ống nghiệm.

Tiến hành:

– Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào, lắc nhẹ.

– Cho tiếp khoảng 3 mL dung dịch glucose 2% vào ống nghiệm và lắc đều.

Quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hoá học.

Phân tử glucose và fructose có nhiều nhóm hydroxy liền kề nên dung dịch glucose và dung dịch fructose có thể hoà tan copper(II) hydroxide trong môi trường kiềm, tạo thành dung dịch có màu xanh lam.

$$2C_6H_{12}O_6 + Cu(OH)_2 \longrightarrow (C_6H_{11}O_6)_2Cu + 2H_2O$$

b) Tính chất aldehyde

Thí nghiệm: Tính chất aldehyde của glucose

Chuẩn bị:

Hoá chất: dung dịch $CuSO_4$ 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch $AgNO_3$ 1%, dung dịch ammonia 5%, nước bromine loãng, dung dịch glucose 2%, nước nóng.

Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đèn cồn.

Tiến hành:

1. Oxi hoá glucose bằng $Cu(OH)_2$:

– Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào, lắc nhẹ.

– Cho tiếp khoảng 3 mL dung dịch glucose 2% vào ống nghiệm và lắc đều.

– Đun nóng ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn trong vài phút.

2. Phản ứng của glucose với thuốc thử Tollens:

– Cho khoảng 2 mL dung dịch $AgNO_3$ 1% vào ống nghiệm, thêm từ từ dung dịch ammonia 5%, lắc đều đến khi kết tủa tan hết. Dung dịch thu được là thuốc thử Tollens.

– Thêm vào ống nghiệm khoảng 2 mL dung dịch glucose 2%, lắc đều. Sau đó, ngâm ống nghiệm vào cốc thuỷ tinh chứa nước nóng trong vài phút.

3. Phản ứng của glucose với nước bromine

– Cho khoảng 1 mL nước bromine loãng vào ống nghiệm.

– Thêm tiếp từ từ 2 mL dung dịch glucose 2%, lắc đều.

Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra trong mỗi ống nghiệm, giải thích và viết phương trình hoá học.

Nhóm aldehyde của glucose có thể bị oxi hoá bởi $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm khi đun nóng, bởi thuốc thử Tollens và bởi nước bromine.

$$CH_2OH[CHOH]_4CH{=}O + 2Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow{t^o} \underset{\text{sodium gluconate}}{CH_2OH[CHOH]_4COONa} + Cu_2O + 3H_2O$$

$$CH_2OH[CHOH]_4CH{=}O + 2[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{t^o} \underset{\text{ammonium gluconate}}{CH_2OH[CHOH]_4COONH_4} + 2Ag + 3NH_3 + H_2O$$

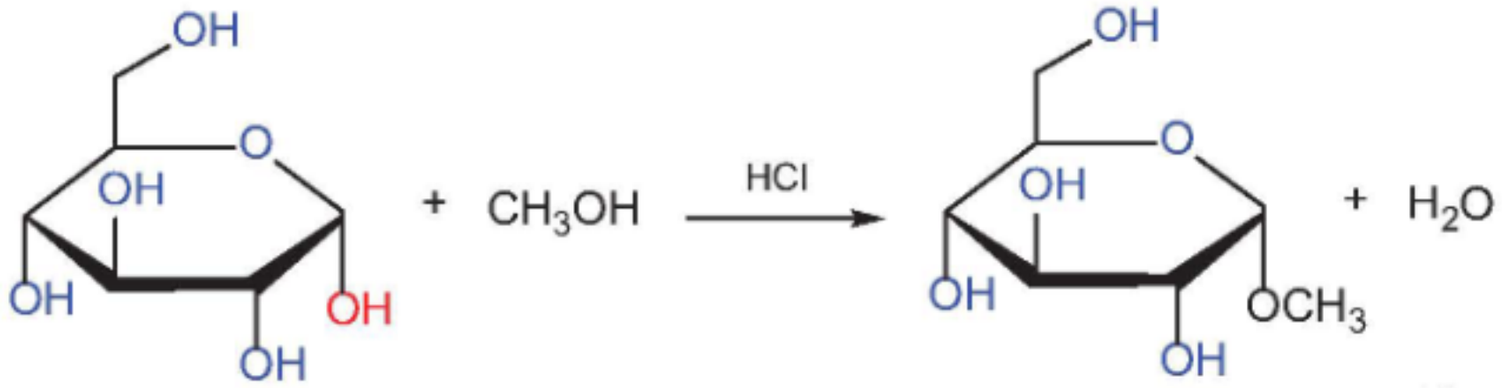
$$CH_2OH[CHOH]_4CH{=}O + Br_2 + H_2O \longrightarrow \underset{\text{gluconic acid}}{CH_2OH[CHOH]_4COOH} + 2HBr$$

Tương tự glucose, fructose cũng bị oxi hoá bởi thuốc thử Tollens và bởi $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm.

1. Viết phương trình hoá học minh hoạ phản ứng của fructose với thuốc thử Tollens và $Cu(OH)_2$ (trong môi trường kiềm, đun nóng).

c) *Tính chất của nhóm −OH hemiacetal*

Ở dạng cấu tạo mạch vòng, nhóm −OH hemiacetal của glucose tác dụng với methanol khi có mặt của HCl khan, tạo thành methyl glucoside.



α-glucose — methyl α-glucoside(1)

d) *Phản ứng lên men của glucose*

Dưới tác dụng của các enzyme từ các vi sinh vật khác nhau, glucose được lên men tạo thành các hợp chất có nhiều ứng dụng trong đời sống như ethanol, lactic acid,...

(1) Ngoài dạng methyl α-glucoside còn sinh ra dạng methyl β-glucoside.

Ví dụ:

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{enzyme}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{enzyme}} 2CH_3CH(OH)COOH$$

lactic acid

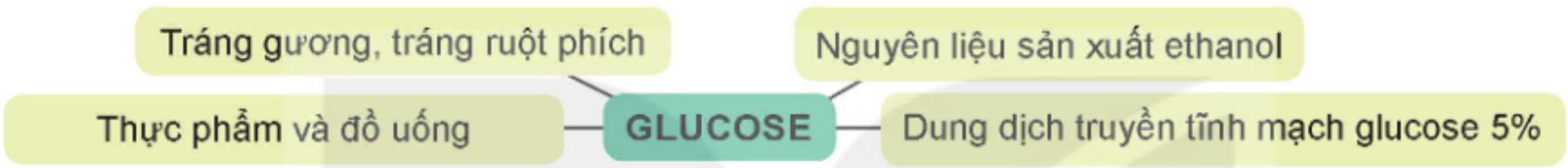
3. Trạng thái tự nhiên và ứng dụng

a) Glucose

Glucose là chất rắn, dễ tan trong nước, có vị ngọt.

Glucose hình thành trong thực vật nhờ quá trình quang hợp. Glucose có trong hầu hết các bộ phận của cây như hoa, lá,... và nhất là trong quả chín. Glucose cũng có trong cơ thể người và động vật. Trong máu người trưởng thành, khoẻ mạnh vào lúc đói có một lượng nhỏ glucose với nồng độ khoảng 4,4 – 7,2 mmol/L (hay 80 – 130 mg/dL)(1).

Glucose đóng vai trò cung cấp năng lượng cho tế bào. Trong cuộc sống, glucose có các ứng dụng phổ biến sau:



2. Cho biết các ứng dụng của glucose trong sơ đồ trên dựa trên tính chất nào của chất này.

b) Fructose

Fructose là chất rắn, dễ tan trong nước, có vị ngọt.

Fructose có trong nhiều loại trái cây (táo, lựu, nho, lê,...), trong một số loại rau củ (cà rốt, củ cải đường,...) và fructose có nhiều trong mật ong.

Tương tự glucose, fructose chủ yếu đóng vai trò cung cấp năng lượng cho tế bào.

EM ĐÃ HỌC

- Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$.
- Glucose và fructose tồn tại đồng thời cấu tạo dạng mạch hở và mạch vòng. Fructose chuyển hoá thuận nghịch thành glucose trong môi trường kiềm.
- Glucose và fructose thể hiện tính chất của các hợp chất alcohol có nhiều nhóm –OH liền kề. Glucose còn thể hiện tính chất của nhóm –OH hemiacetal và của nhóm chức aldehyde.
- Glucose và fructose là nguồn dinh dưỡng có giá trị cho con người, chúng có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, y tế,...

EM CÓ THỂ

Lựa chọn và sử dụng các nguồn cung cấp glucose và fructose phù hợp.

(1) Nguồn: Quyết định số 5481/QĐ-BYT, ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2".

BÀI 5

SACCHAROSE VÀ MALTOSE

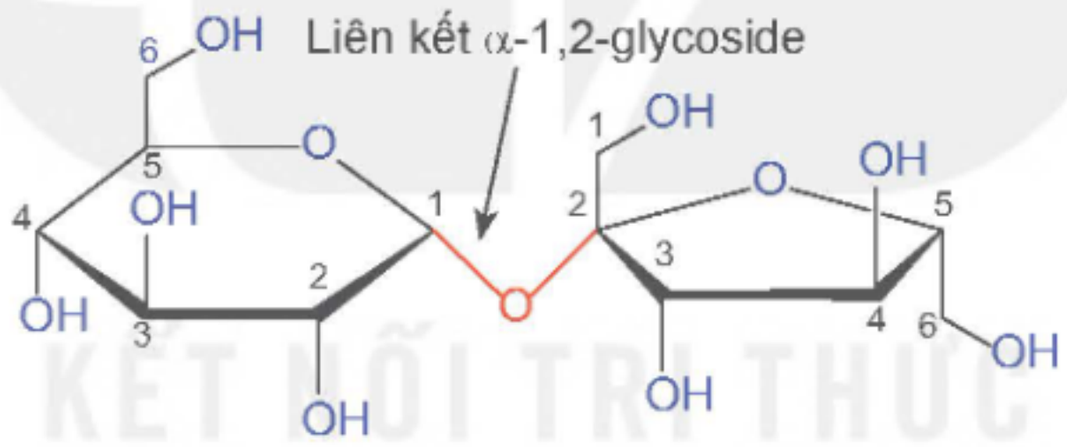
MỤC TIÊU

- Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của saccharose, maltose.
- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của saccharose (phản ứng với copper(II) hydroxide, phản ứng thuỷ phân).
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của saccharose với copper(II) hydroxide. Mô tả hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của saccharose.
- Nêu được trạng thái tự nhiên và trình bày được ứng dụng của saccharose, maltose.

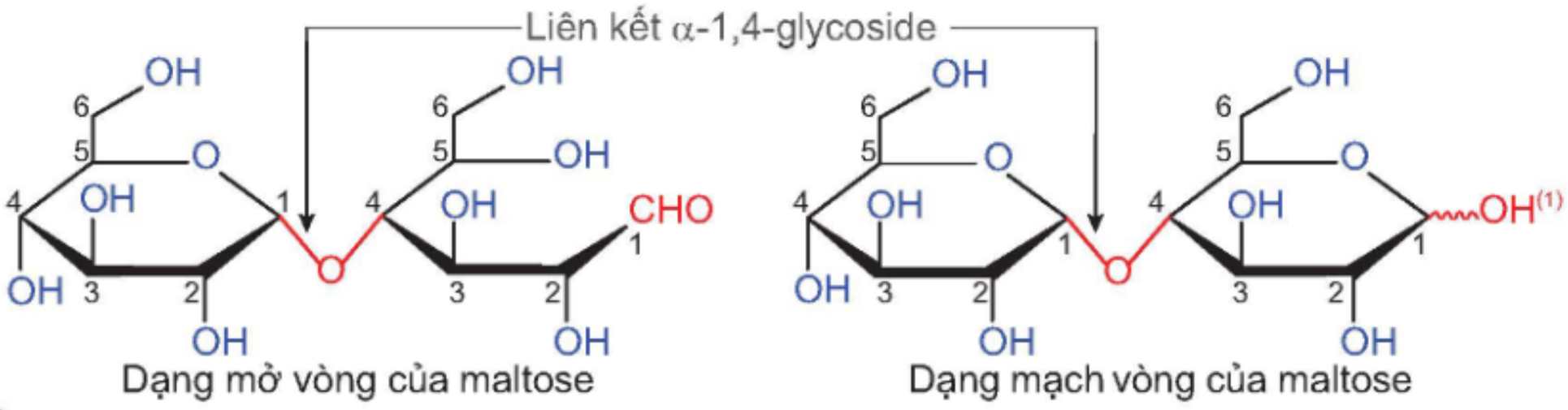
Đường ăn (saccharose) là chất làm ngọt phổ biến trong sản xuất thực phẩm, còn đường mạch nha (maltose) chủ yếu sử dụng để sản xuất bia. Saccharose và maltose có cấu tạo như thế nào? Chúng có những tính chất hoá học cơ bản nào?

I CẤU TẠO PHÂN TỬ

Saccharose có công thức phân tử $C_{12}H_{22}O_{11}$, cấu tạo từ một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose qua liên kết α-1,2-glycoside.



Maltose có công thức phân tử $C_{12}H_{22}O_{11}$, cấu tạo từ hai đơn vị glucose qua liên kết α-1,4-glycoside.



Dạng mở vòng của maltose

Dạng mạch vòng của maltose

1. Tại sao saccharose chỉ tồn tại ở dạng mạch vòng, trong khi maltose tồn tại đồng thời ở dạng mở vòng và dạng mạch vòng?

(1) Nhóm –OH có thể ở dạng α hoặc β.

II TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA SACCHAROSE

Từ đặc điểm cấu tạo phân tử của sacharose, dự đoán các tính chất hoá học có thể có của saccharose.

1. Tính chất của polyalcohol

Thí nghiệm: Phản ứng của saccharose với $Cu(OH)_2$

Chuẩn bị:

Hoá chất: dung dịch $CuSO_4$ 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch saccharose 5%.
Dụng cụ: ống nghiệm.

Tiến hành:

- Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào, lắc nhẹ.
- Cho khoảng 3 mL dung dịch saccharose 5% vào ống nghiệm, lắc đều.

Quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hoá học.

Phân tử saccharose có nhiều nhóm hydroxy kề nhau nên dung dịch chất này có thể hoà tan $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm, tạo thành dung dịch có màu xanh lam.

$$2C_{12}H_{22}O_{11} + Cu(OH)_2 \longrightarrow (C_{12}H_{21}O_{11})_2Cu + 2H_2O$$

2. Phản ứng thuỷ phân

Saccharose bị thuỷ phân trong môi trường acid hoặc dưới tác dụng của enzyme, tạo thành glucose và fructose.

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{enzyme hoặc } H^+} C_6H_{12}O_6 \text{ (glucose)} + C_6H_{12}O_6 \text{ (fructose)}$$

2. Dung dịch saccharose không phản ứng với thuốc thử Tollens nhưng khi đun nóng với dung dịch acid loãng thì tạo thành dung dịch phản ứng với thuốc thử Tollens. Giải thích.

III TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG

1. Saccharose

Saccharose là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

Saccharose được tổng hợp trong thực vật từ glucose và fructose. Saccharose có trong nhiều loài thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt.

Saccharose được sử dụng như một chất làm ngọt phổ biến trong sản xuất thực phẩm như bánh, kẹo, nước giải khát và đồ uống có gas,...

Hình 5.1. *Mía chứa nhiều saccharose*

2. Maltose

Maltose là chất rắn, có vị ngọt, dễ tan trong nước.

Maltose có trong một số hạt nảy mầm. Maltose chủ yếu được tạo ra trong quá trình thuỷ phân tinh bột.

Maltose được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất bia và chất tạo ngọt cho một số loại bánh kẹo.

Hình 5.2. *Mạch nha chứa maltose (còn gọi là đường mạch nha)*

EM ĐÃ HỌC

- Phân tử saccharose cấu tạo từ một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose qua liên kết α-1,2-glycoside. Phân tử maltose cấu tạo từ hai đơn vị glucose qua liên kết α-1,4-glycoside.
- Saccharose có tính chất của polyalcohol tương tự glucose (hoà tan được $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu xanh lam).
- Saccharose có thể bị thuỷ phân (dưới tác dụng của enzyme hoặc acid) tạo thành glucose và fructose.
- Saccharose thường được sử dụng làm chất tạo ngọt cho thực phẩm, được sản xuất từ mía, thốt nốt, củ cải đường. Maltose thường sử dụng để sản xuất bia, được hình thành trong quá trình thuỷ phân tinh bột.

EM CÓ THỂ

- Lựa chọn và sử dụng các nguồn cung cấp saccharose và maltose phù hợp trong chế độ ăn uống để đảm bảo sức khoẻ.

BÀI 6

TINH BỘT VÀ CELLULOSE

MỤC TIÊU

- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên của tinh bột, cellulose.
- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của tinh bột (phản ứng thuỷ phân, phản ứng với iodine); của cellulose (phản ứng thuỷ phân, phản ứng với nitric acid và với nước Schweizer (Svayde)).
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của tinh bột (phản ứng thuỷ phân, phản ứng của hồ tinh bột với iodine); của cellulose (phản ứng thuỷ phân, phản ứng với nitric acid và tan trong nước Schweizer). Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của tinh bột và cellulose.
- Nêu được trạng thái tự nhiên và trình bày được ứng dụng của tinh bột, cellulose.
- Trình bày được sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể, sự tạo thành tinh bột trong cây xanh.

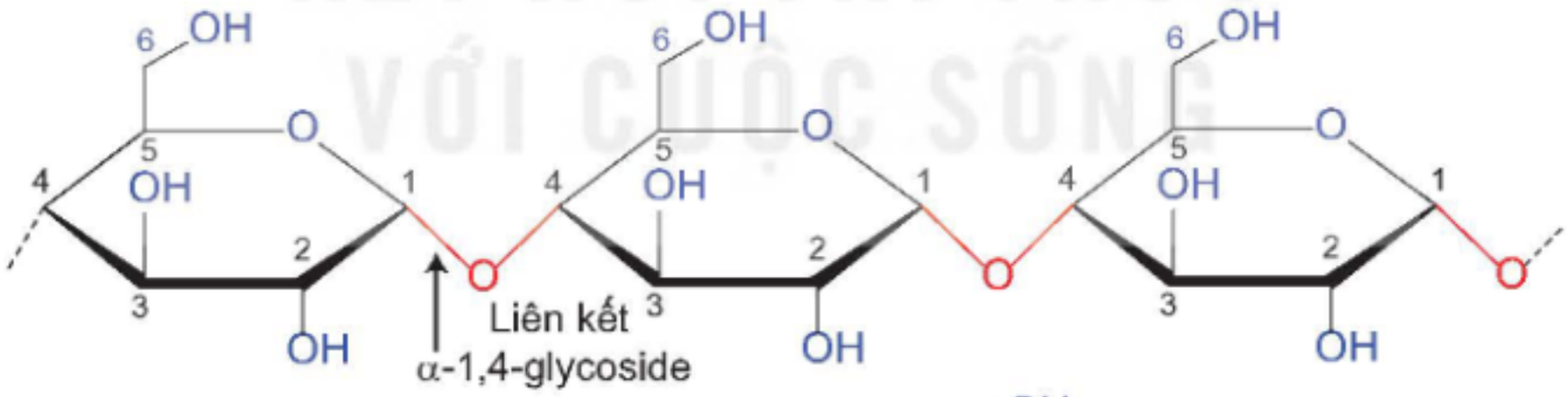
Tinh bột và cellulose đều là polysaccharide, nhưng chúng đóng những vai trò quan trọng khác nhau trong thực vật và có một số ứng dụng khác nhau trong cuộc sống. Vậy, về cấu tạo và tính chất của tinh bột và cellulose khác nhau như thế nào?

I CẤU TẠO PHÂN TỬ

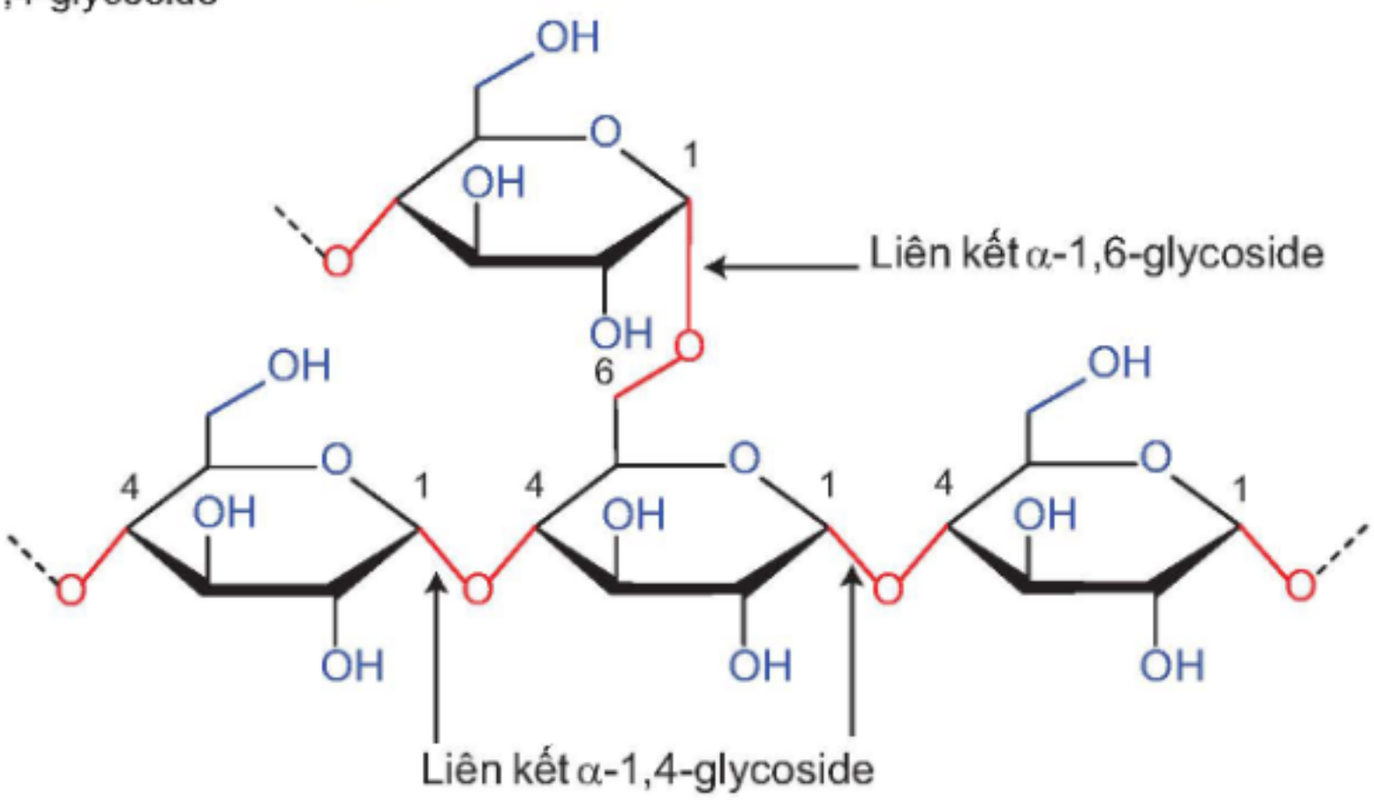
1. Tinh bột

Tinh bột là polymer thiên nhiên, gồm amylose và amylopectin. Tinh bột có công thức phân tử là $(C_6H_{10}O_5)_n$.

Phân tử amylose cấu tạo từ nhiều đơn vị α-glucose liên kết với nhau qua các liên kết α-1,4-glycoside và hình thành chuỗi xoắn.

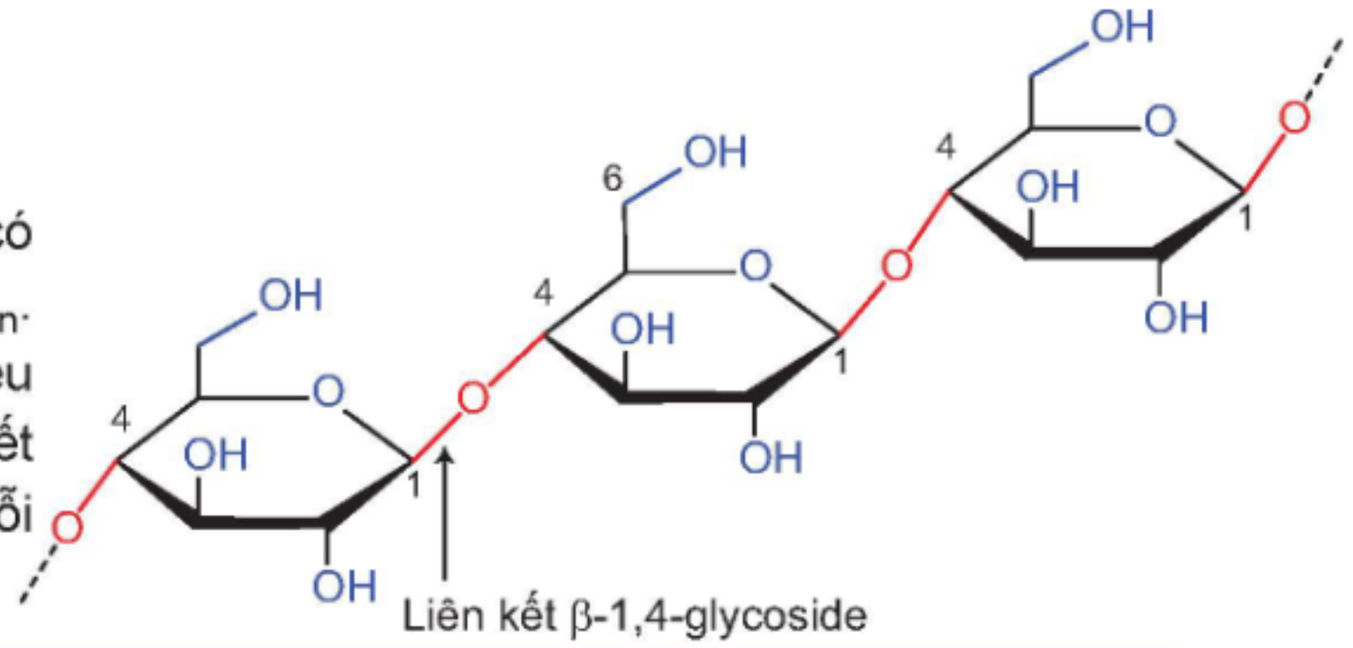


Phân tử amylopectin có cấu tạo phân nhánh, gồm các chuỗi chứa nhiều đơn vị α-glucose liên kết với nhau qua các liên kết α-1,4-glycoside. Các chuỗi này liên kết với nhau tạo cấu tạo mạch nhánh qua liên kết α-1,6-glycoside.



2. Cellulose

Cellulose là polymer thiên nhiên, có công thức phân tử là $(C_6H_{10}O_5)_n$. Phân tử cellulose cấu tạo từ nhiều đơn vị β-glucose qua liên kết β-1,4-glycoside và hình thành chuỗi không nhánh.



1. Cấu tạo của tinh bột và cellulose có những đặc điểm nào khác nhau?

II TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Tính chất của tinh bột

a) Phản ứng thuỷ phân

Thí nghiệm: Phản ứng thuỷ phân tinh bột

Chuẩn bị:

Hoá chất: dung dịch hồ tinh bột 1%, dung dịch $CuSO_4$ 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch HCl 1 M, $NaHCO_3$ rắn, nước nóng.

Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, bếp điện.

Tiến hành:

- Cho khoảng 5 mL dung dịch hồ tinh bột 1% vào ống nghiệm. Sau đó thêm khoảng 1 mL dung dịch HCl 1 M vào, lắc đều.
- Đặt ống nghiệm trong một cốc thuỷ tinh chứa nước nóng, đun cách thuỷ trong 10 phút. Sau đó để nguội.
- Thêm từ từ $NaHCO_3$ vào đến khi ngừng sủi bọt khí.
- Cho khoảng 2 mL dung dịch thu được vào ống nghiệm chứa $Cu(OH)_2$ (được điều chế bằng cách cho 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào 2 mL dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ). Sau đó đặt ống nghiệm trong cốc thuỷ tinh chứa nước nóng khoảng 5 phút.

Quan sát hiện tượng xảy ra và rút ra nhận xét.

Tinh bột bị thuỷ phân dưới tác dụng của enzyme hoặc acid. Khi tinh bột bị thuỷ phân không hoàn toàn tạo thành dextrin(1), maltose và glucose. Tinh bột bị thuỷ phân hoàn toàn tạo thành glucose.

$$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{\text{enzyme hoặc } H^+} nC_6H_{12}O_6 \text{ (glucose)}$$

b) Phản ứng màu với dung dịch iodine

Thí nghiệm: Phản ứng màu của hồ tinh bột với iodine

Chuẩn bị:

Hoá chất: dung dịch iodine trong KI, dung dịch hồ tinh bột 1%.

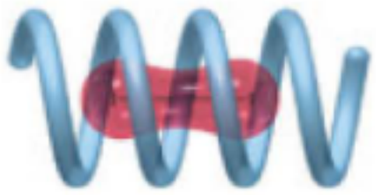
Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt.

Tiến hành: Lấy 2 mL dung dịch hồ tinh bột 1% vào ống nghiệm. Nhỏ tiếp vài giọt dung dịch iodine vào ống nghiệm, lắc đều.

Quan sát hiện tượng xảy ra và rút ra nhận xét.

(1) Dextrin là các hợp chất carbohydrate có phân tử khối thấp hơn tinh bột.

Trong tinh bột, các phân tử amylose có dạng xoắn, khi tương tác với iodine tạo ra màu xanh tím. Phản ứng này được dùng để nhận biết tinh bột.



Hình 6.1. *Mô hình tương tác giữa tinh bột và iodine*

2. Tính chất của cellulose

a) Phản ứng thuỷ phân

Thí nghiệm: Phản ứng thuỷ phân cellulose trong môi trường acid

Chuẩn bị:

Hoá chất: cellulose (bông), dung dịch H_2SO_4 70%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch $CuSO_4$ 5%, $NaHCO_3$ rắn, nước nóng.

Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thuỷ tinh 250 mL, đũa thuỷ tinh, đèn cồn, giá đựng ống nghiệm.

Tiến hành:

- Cho 10 mL dung dịch H_2SO_4 70% vào cốc thuỷ tinh, thêm một lượng nhỏ cellulose (bông) vào cốc và dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều. Sau đó, đặt cốc thuỷ tinh vào cốc nước nóng và khuấy trong khoảng 3 phút để cellulose tan hết tạo dung dịch đồng nhất.
- Trung hoà dung dịch bằng cách thêm từ từ $NaHCO_3$ đến khi dừng sủi bọt khí, sau đó thêm tiếp 5 mL dung dịch NaOH 10%.
- Cho 5 mL dung dịch thu được ở trên vào ống nghiệm chứa $Cu(OH)_2$ (được điều chế bằng cách cho 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào 2 mL dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ). Đun nóng đều ống nghiệm khoảng 2 phút, sau đó để ống nghiệm trên giá khoảng 3 phút.

Chú ý: Cần thận trọng khi làm việc với dung dịch H_2SO_4 đặc.

Quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hoá học.

Tương tự tinh bột, cellulose bị thuỷ phân bởi enzyme hoặc acid (HCl hoặc H_2SO_4). Phản ứng thuỷ phân hoàn toàn tạo thành glucose.

$$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{\text{enzyme hoặc } H^+} nC_6H_{12}O_6 \text{ (glucose)}$$

2. Tại sao tinh bột và cellulose đều có thể dùng để sản xuất ethanol?

b) Phản ứng với nitric acid

Thí nghiệm: Phản ứng của cellulose với nitric acid

Chuẩn bị:

Hoá chất: cellulose (bông), dung dịch HNO_3 đặc, dung dịch H_2SO_4 đặc, dung dịch $NaHCO_3$ loãng, quỳ tím.

Dụng cụ: cốc thuỷ tinh 100 mL, chậu nước nóng, chậu nước đá, đũa thuỷ tinh, giấy lọc, đĩa sứ, đèn cồn.

Tiến hành:

- Cho khoảng 5 mL dung dịch HNO_3 đặc vào cốc thuỷ tinh (loại 100 mL) ngâm trong chậu nước đá. Thêm từ từ khoảng 10 mL dung dịch H_2SO_4 đặc vào cốc và khuấy đều. Sau đó, lấy cốc thuỷ tinh ra khỏi chậu nước đá, thêm tiếp một nhúm bông vào cốc và dùng đũa thuỷ tinh ấn bông ngập trong dung dịch.

- Ngâm cốc trong chậu nước nóng khoảng 10 phút. Để nguội, lấy sản phẩm thu được ra khỏi cốc, rửa nhiều lần với nước lạnh (đến khi nước rửa không làm đổi màu quỳ tím), sau đó rửa lại bằng dung dịch $NaHCO_3$ loãng.
- Ép sản phẩm giữa hai miếng giấy lọc để hút nước và làm khô tự nhiên. Sau đó, để sản phẩm lên đĩa sứ rồi đốt cháy sản phẩm.

Chú ý: Cần thận trọng khi làm việc với dung dịch HNO_3 đặc và dung dịch H_2SO_4 đặc.

Quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hoá học.

Trong mỗi đơn vị glucose cấu thành phân tử cellulose có ba nhóm hydroxy. Khi đun nóng cellulose với hỗn hợp HNO_3 đặc và H_2SO_4 đặc, tuỳ theo điều kiện phản ứng mà một, hai hay cả ba nhóm hydroxy này có thể phản ứng với nitric acid tạo thành cellulose nitrate.

Ví dụ: $[(C_6H_7O_2(OH)_3]_n + 3nHONO_2 \xrightarrow{H_2SO_4 \text{ đặc, } t^o} [(C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n + 3nH_2O$

cellulose trinitrate

c) *Cellulose phản ứng với nước Schweizer*

Thí nghiệm: Tính tan của cellulose trong nước Schweizer

Chuẩn bị:

Hoá chất: cellulose (bông), dung dịch $CuSO_4$ 1 M, dung dịch NaOH 20%, dung dịch NH_3 đặc.

Dụng cụ: giấy lọc, cốc thuỷ tinh 250 mL, đũa thuỷ tinh, ống hút.

Tiến hành:

- Cho khoảng 50 mL dung dịch $CuSO_4$ 1 M vào cốc 250 mL. Thêm 20 mL dung dịch NaOH 20% vào, khuấy đều.
- Lọc tách kết tủa, cho vào cốc thuỷ tinh 250 mL. Thêm khoảng 50 mL dung dịch NH_3 đặc, khuấy đều đến khi kết tủa tan hết thu được nước Schweizer.
- Thêm một lượng nhỏ bông vào khoảng 30 mL nước Schweizer và khuấy đều trong khoảng 3 phút.

Quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hoá học.

Cellulose tan được trong nước Schweizer (dung dịch thu được khi hoà tan $Cu(OH)_2$ trong ammonia).

III TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG

1. Tinh bột

Tinh bột là chất rắn màu trắng, hầu như không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng, tinh bột tan tạo dung dịch keo nhớt, gọi là hồ tinh bột.

Hình 6.2. *Hạt gạo chứa nhiều tinh bột (hàm lượng khoảng 80%)*

Sự tạo thành tinh bột trong cây xanh:

Trong thực vật, tinh bột có chủ yếu trong củ, quả hay hạt. Sự hình thành tinh bột trong thực vật diễn ra qua nhiều giai đoạn, gồm hai quá trình chính là quá trình quang hợp hình thành glucose và quá trình kết hợp của các đơn vị glucose tạo thành tinh bột.

$$6nCO_2 + 5nH_2O \xrightarrow[\text{chất diệp lục}]{\text{ánh sáng}} (C_6H_{10}O_5)_n + 6nO_2$$

Sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể:

Khi con người sử dụng thức ăn chứa tinh bột, enzyme α-amylase có trong nước bọt thúc đẩy quá trình thuỷ phân tinh bột thành các phân tử nhỏ hơn gồm maltose và dextrin. Quá trình này tiếp tục ở ruột non, nơi phần lớn tinh bột bị thuỷ phân thành glucose. Glucose được hấp thụ vào máu và di chuyển đến các tế bào trong khắp cơ thể. Glucose có thể được sử dụng cho nhu cầu năng lượng hoặc có thể được chuyển đổi thành glycogen lưu trữ trong gan và cơ.

Tinh bột là nguồn lương thực chính của con người và một số động vật, đồng thời cũng được dùng nhiều trong công nghiệp thực phẩm (chất làm đặc, chất kết dính, sản xuất ethanol,...). Ngoài ra, tinh bột cũng được sử dụng làm chất kết dính trong công nghiệp giấy và công nghiệp dệt may.

2. Cellulose

Cellulose là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng, không tan trong các dung môi hữu cơ thông thường như ether, benzene,...

Cellulose được tổng hợp bởi thực vật, chiếm khoảng 50% khối lượng của gỗ khô và khoảng 90% khối lượng sợi bông.

***Hình 6.3.** Quả bông chứa nhiều cellulose (hàm lượng khoảng 90%)*

Cellulose được sử dụng để làm vật liệu xây dựng (các loại đồ gỗ), sản xuất giấy, sợi tự nhiên và sợi nhân tạo. Cellulose cũng được sử dụng làm nguyên liệu để điều chế ethanol và cellulose trinitrate (dùng chế tạo thuốc súng không khói).

EM ĐÃ HỌC

- Tinh bột và cellulose là những polymer thiên nhiên, có công thức phân tử là $(C_6H_{10}O_5)_n$. Tinh bột gồm amylose và amylopectin.
- Tinh bột có phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu với dung dịch iodine.
- Cellulose có phản ứng thuỷ phân, phản ứng với HNO_3, tan trong nước Schweizer.
- Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng quan trọng cho con người và một số động vật, nguyên liệu sản xuất glucose, ethanol,... Cellulose được dùng làm vật liệu xây dựng, tơ sợi, giấy,...

EM CÓ THỂ

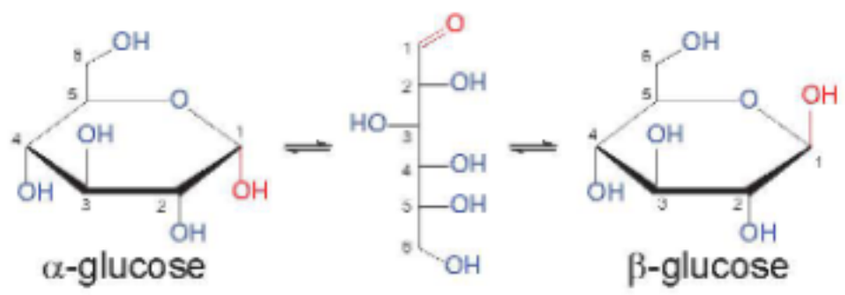
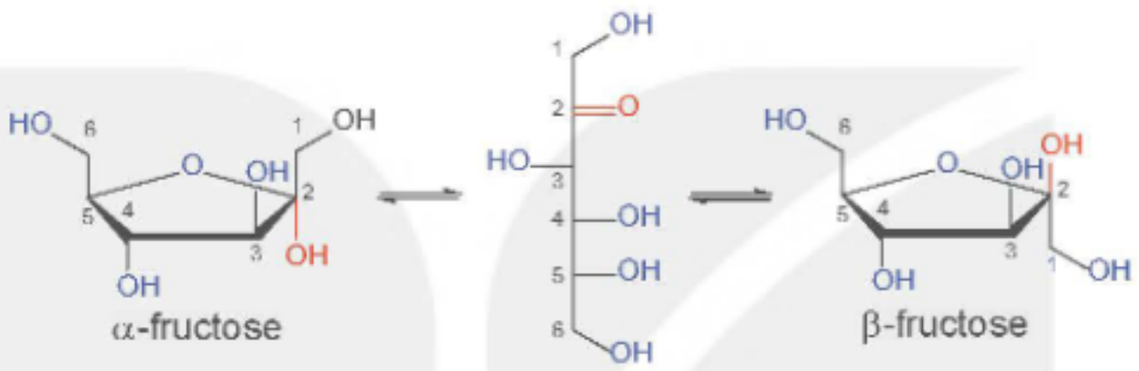
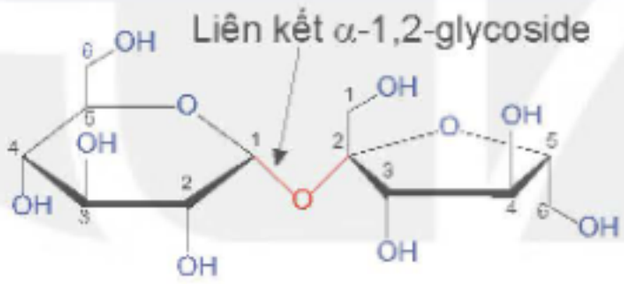
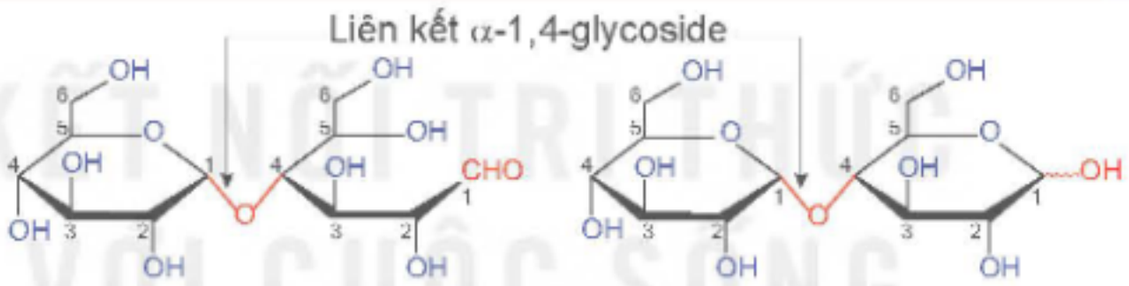
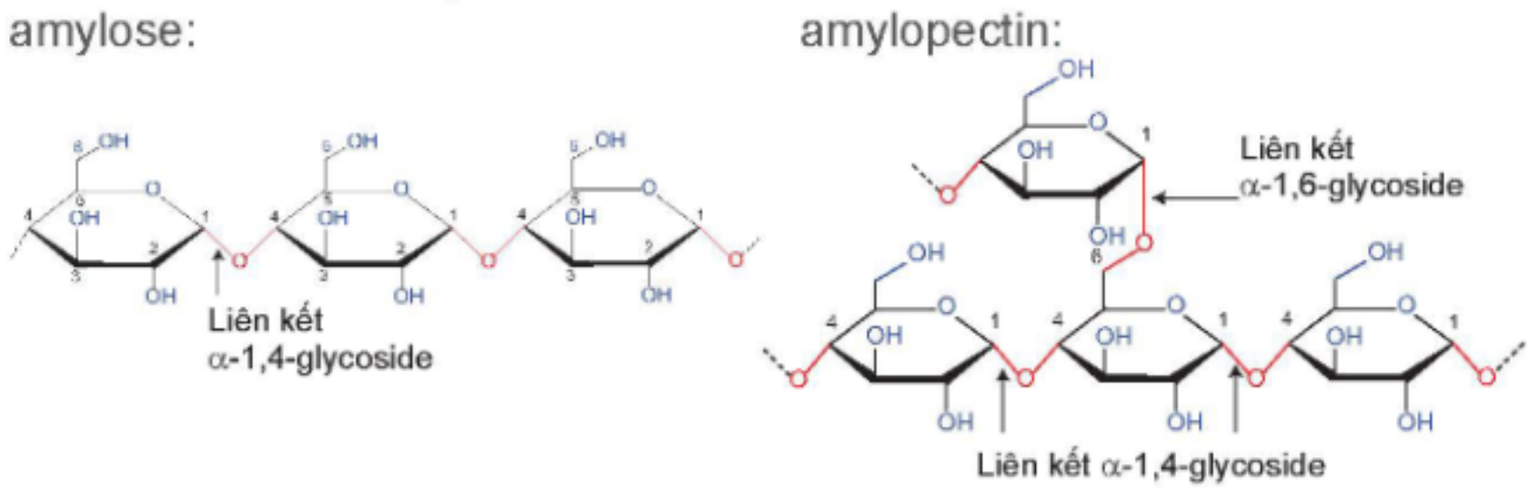
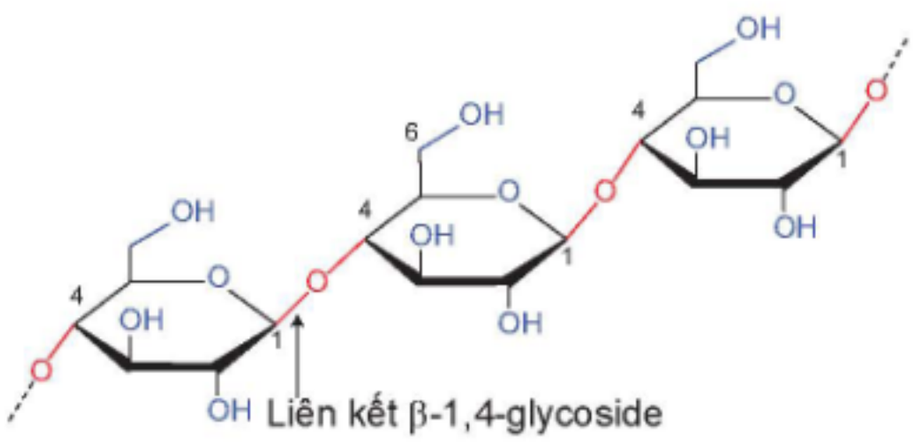
- Lựa chọn và sử dụng một số nguồn cung cấp tinh bột hợp lí.
- Lựa chọn và sử dụng một số sản phẩm từ cellulose an toàn, hợp lí.

BÀI 7

ÔN TẬP CHƯƠNG 2

I HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC

1. Cấu tạo của các carbohydrate

Chất	Công thức phân tử	Công thức cấu tạo
Glucose	$C_6H_{12}O_6$	 α-glucose ⇌ ⇌ β-glucose
Fructose	$C_6H_{12}O_6$	 α-fructose ⇌ ⇌ β-fructose
Saccharose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	 Liên kết α-1,2-glycoside
Maltose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	 Liên kết α-1,4-glycoside; Dạng mở vòng của maltose; Dạng mạch vòng của maltose
Tinh bột (amylose và amylopectin)	$(C_6H_{10}O_5)_n$	 amylose: Liên kết α-1,4-glycoside; amylopectin: Liên kết α-1,6-glycoside; Liên kết α-1,4-glycoside
Cellulose	$(C_6H_{10}O_5)_n$	 Liên kết β-1,4-glycoside

2. Tính chất hoá học cơ bản của các carbohydrate

	$Cu(OH)_2$ /NaOH	Br_2/H_2O	$AgNO_3/NH_3$	Thuỷ phân
Glucose	Tạo dung dịch xanh lam	Mất màu nước bromine	Tạo kết tủa bạc	Không
Fructose	Tạo dung dịch xanh lam	Không	Tạo kết tủa bạc	Không
Saccharose	Tạo dung dịch xanh lam	Không	Không	Tạo glucose và fructose
Tinh bột	Không	Không	Không	Tạo glucose
Cellulose	Không	Không	Không	Tạo glucose

Glucose còn có phản ứng của nhóm –OH hemiacetal (khi glucose ở dạng mạch vòng), phản ứng lên men; tinh bột có phản ứng màu với dung dịch iodine; cellulose có phản ứng với nitric acid và tan trong nước Schweizer.

II LUYỆN TẬP

Câu 1. Cho các chất sau: glucose, fructose, saccharose, maltose, tinh bột và cellulose. Mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Trong các chất trên, có hai monosaccharide, hai disaccharide và hai polysaccharide.

b) Cấu tạo phân tử các chất trên đều có nhiều nhóm hydroxy.

c) Glucose và fructose có thể chuyển hoá qua lại với nhau trong môi trường kiềm.

Câu 2. Giải thích các hiện tượng sau:

a) Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt.

b) Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc.

c) Nhỏ dung dịch iodine lên miếng chuối xanh xuất hiện màu xanh tím.

Câu 3. Cồn sinh học được dùng làm nhiên liệu sạch, được sản xuất thông qua quá trình lên men các chất hữu cơ như tinh bột, cellulose. Tính khối lượng ethanol thu được từ một tấn mùn cưa chứa 45% cellulose về khối lượng, biết hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

CHƯƠNG 3

HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN

BÀI 8

AMINE

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm amine và phân loại amine (theo bậc của amine và bản chất gốc hydrocarbon).
- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số amine theo danh pháp thay thế, danh pháp gốc – chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5), tên thông thường của một số amine hay gặp.
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hoà tan).
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử và hình dạng phân tử methylamine và aniline.
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amine: tính chất của nhóm $-NH_2$ (tính base (với quỳ tím, với HCl, với $FeCl_3$), phản ứng với nitrous acid (axit nitrơ)), phản ứng thế ở nhân thơm (với nước bromine) của aniline (anilin), phản ứng tạo phức của methylamine (hoặc ethylamine) với $Cu(OH)_2$.
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của dung dịch methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím (chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) chloride ($FeCl_3$), với copper(II) hydroxide ($Cu(OH)_2$); phản ứng của aniline với nước bromine; mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của amine.
- Trình bày được ứng dụng của amine (ứng dụng của diamine và aniline); các phương pháp điều chế amine (khử hợp chất nitro và thế nguyên tử H trong phân tử ammonia).

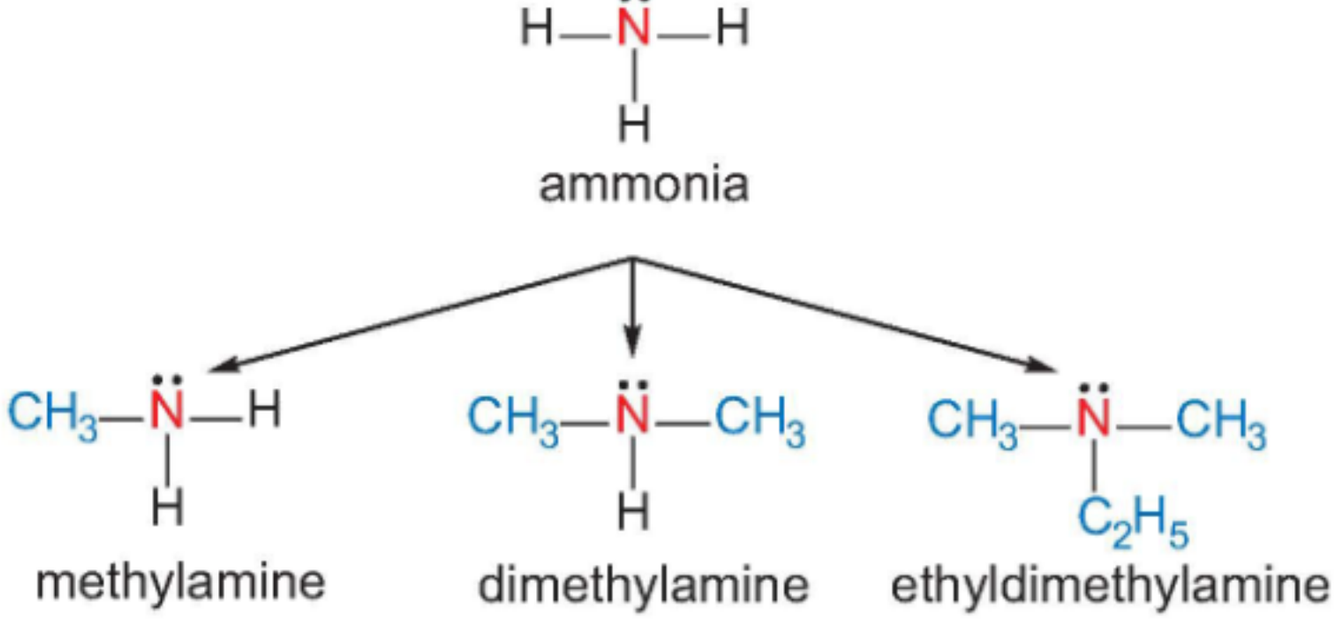
Amine có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực dược phẩm, hoá mĩ phẩm và phẩm nhuộm. Vậy, amine là gì? Đặc điểm cấu tạo và tính chất của amine là gì?

I KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm

Amine là dẫn xuất của ammonia, trong đó nguyên tử hydrogen trong phân tử ammonia được thay thế bằng gốc hydrocarbon.

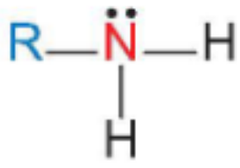
Ví dụ:



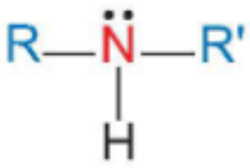
2. Phân loại

Amine thường được phân loại theo bậc của amine và bản chất gốc hydrocarbon.

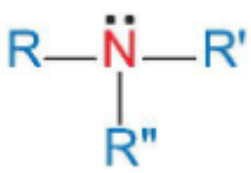
– Bậc của amine được tính bằng số gốc hydrocarbon liên kết trực tiếp với nguyên tử nitrogen. Theo đó, amine được phân loại thành amine bậc một, amine bậc hai và amine bậc ba.



Amine bậc một



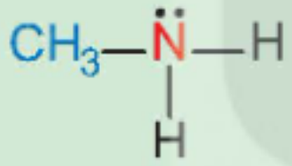
Amine bậc hai



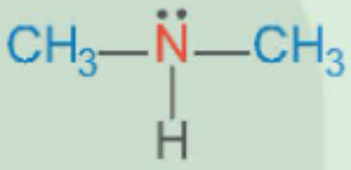
Amine bậc ba

– Dựa trên đặc điểm cấu tạo của gốc hydrocarbon, amine được phân thành nhiều loại, trong đó hai loại điển hình là alkylamine (nhóm amine liên kết với gốc alkyl) và arylamine (nhóm amine liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene).

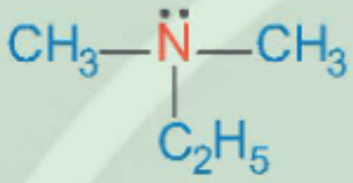
1. Phân loại các amine dưới đây dựa trên bậc của amine và dựa trên đặc điểm cấu tạo của gốc hydrocarbon.



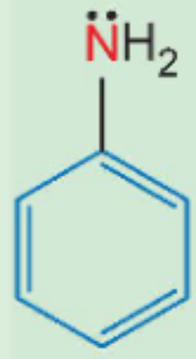
methylamine



dimethylamine



ethyldimethylamine



aniline

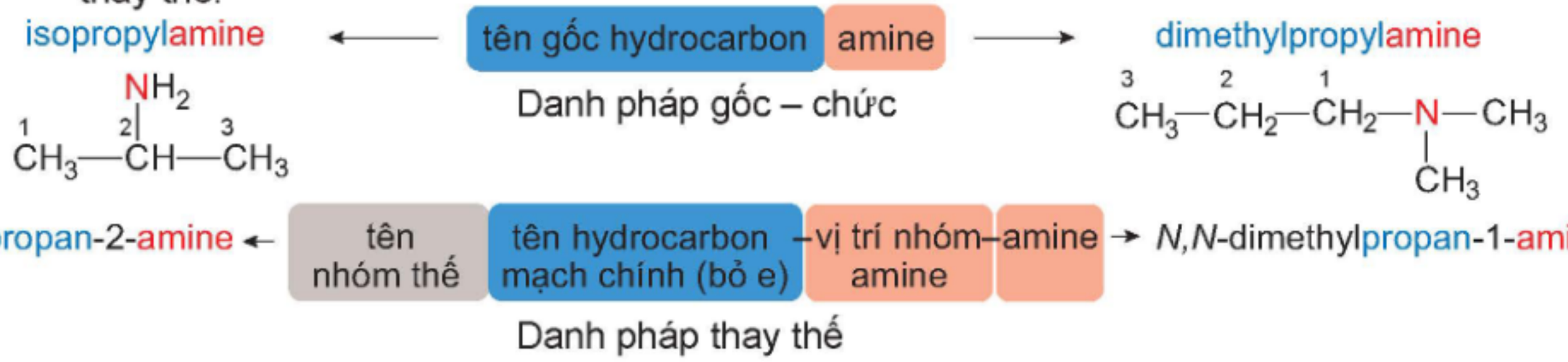
3. Đồng phân

Các amine có từ hai nguyên tử carbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân. Amine có thể có các đồng phân: bậc amine, mạch carbon và vị trí nhóm amine.

2. Viết công thức cấu tạo của các amine có công thức phân tử C_3H_9N và xác định bậc của các amine đó.

4. Danh pháp

Tên của các amine đơn chức được gọi theo danh pháp gốc – chức và danh pháp thay thế:



Danh pháp gốc – chức

Danh pháp thay thế

Chú ý: sử dụng N làm chỉ số vị trí cho các nhóm thế liên kết với nguyên tử nitrogen ở amine bậc hai và amine bậc ba.

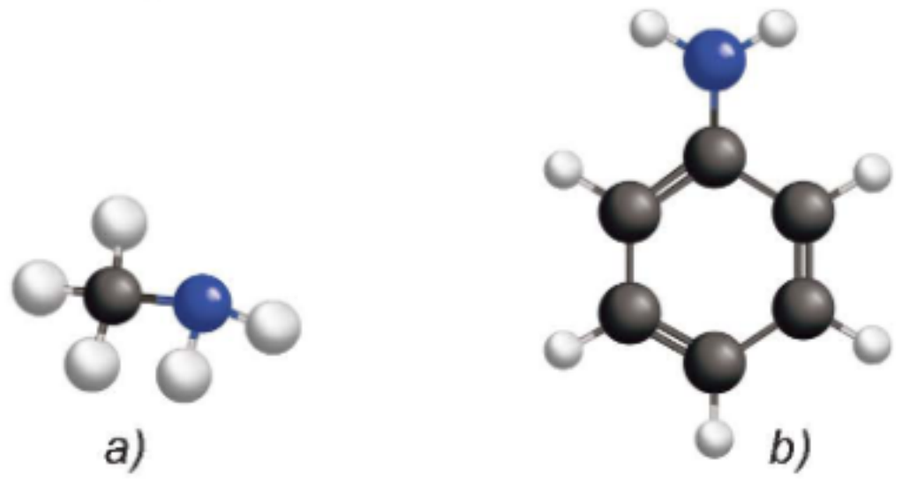
Ngoài ra, một số amine được gọi theo tên thông thường.

Ví dụ: $C_6H_5NH_2$ có tên gọi là aniline.

3. Gọi tên theo danh pháp gốc chức và danh pháp thay thế các amine sau: $CH_3CH_2CH_2NH_2$; $CH_3CH_2NHCH_3$; $(CH_3)_3N$.

II ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO

Hình dạng phân tử của methylamine và aniline được mô tả ở Hình 8.1 dưới đây.



a) b)

Hình 8.1. *Mô hình phân tử của methylamine (a) và aniline (b)*

Trong phân tử amine, nguyên tử nitrogen còn cặp electron chưa liên kết. Cấu tạo của amine tương tự ammonia nên amine có một số tính chất hoá học tương tự ammonia.

Aniline còn dễ tham gia phản ứng thế nguyên tử hydrogen trong nhân thơm do ảnh hưởng của nhóm $–NH_2$.

III TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Xác định trạng thái của các amine trong Bảng 8.1 ở nhiệt độ phòng (25 °C).

Bảng 8.1. *Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số amine*[1]

Amine	Tên gọi	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)
CH_3NH_2	Methylamine	–93,4	–6,4
$CH_3CH_2NH_2$	Ethylamine	–81,0	16,6
CH_3NHCH_3	Dimethylamine	–93,0	7,3
$CH_3CH_2CH_2NH_2$	Propylamine	–84,8	47,2
$CH_3CH(NH_2)CH_3$	Isopropylamine	–95,1	31,8
$(CH_3)_3N$	Trimethylamine	–117,1	2,8
$C_6H_5NH_2$	Aniline	–6,0	184,1

Amine có nhiệt độ sôi cao hơn hydrocarbon có cùng số nguyên tử carbon hoặc có phân tử khối tương đương.

Methylamine, ethylamine, dimethylamine và trimethylamine là những chất khí, có mùi tanh của cá hoặc mùi khai tương tự ammonia (tuỳ nồng độ). Các amine có số nguyên tử carbon nhỏ thường tan tốt trong nước nhờ tạo được liên kết hydrogen với nước. Khi số nguyên tử carbon trong gốc hydrocarbon tăng thì độ tan của các amine giảm. Ở điều kiện thường, aniline là chất lỏng, ít tan trong nước.

(1) Nguồn: Haynes, W. M., Lide, D. R. & Bruno, T. J. 2017. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97th Edition, CRC Press LLC.

IV TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Tính base và phản ứng tạo phức

Thí nghiệm: Phản ứng của nhóm amine

Chuẩn bị:

Hoá chất: dung dịch methylamine 0,1 M, dung dịch HCl 0,1 M, dung dịch $FeCl_3$ 0,1 M, dung dịch $CuSO_4$ 0,1 M, giấy pH/giấy quỳ tím, phenolphthalein.

Dụng cụ: ống nghiệm, mặt kính đồng hồ.

Tiến hành:

1. Phản ứng với chất chỉ thị:

Nhỏ một giọt dung dịch methylamine 0,1 M lên mẩu giấy pH hoặc giấy quỳ tím đặt trên mặt kính đồng hồ.

Quan sát và mô tả sự thay đổi màu sắc của giấy pH.

2. Phản ứng với dung dịch acid:

– Cho 2 mL dung dịch methylamine 0,1 M vào ống nghiệm, thêm tiếp 1 giọt phenolphthalein.

– Nhỏ từ từ 2 mL dung dịch HCl 0,1 M vào ống nghiệm.

Quan sát hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm, giải thích và viết phương trình hoá học.

3. Phản ứng với dung dịch muối:

– Cho khoảng 1 mL dung dịch $FeCl_3$ 0,1 M vào ống nghiệm.

– Thêm tiếp khoảng 3 mL dung dịch methylamine 0,1 M vào ống nghiệm.

Quan sát hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm, giải thích và viết phương trình hoá học.

4. Phản ứng với copper(II) hydroxide:

– Cho khoảng 2 mL dung dịch $CuSO_4$ 0,1 M vào ống nghiệm.

– Thêm từ từ dung dịch methylamine 0,1 M vào ống nghiệm, lắc đều tới khi kết tủa tan hết.

Quan sát hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm, giải thích và viết phương trình hoá học.

Tương tự như ammonia, amine thể hiện tính base yếu. Dung dịch các alkylamine có thể làm quỳ tím đổi màu xanh, còn dung dịch aniline không làm đổi màu quỳ tím.

Ví dụ: $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$

$CH_3NH_2 + HCl \longrightarrow CH_3NH_3Cl$

methylammonium chloride

$FeCl_3 + 3CH_3NH_2 + 3H_2O \longrightarrow Fe(OH)_3 + 3CH_3NH_3Cl$

Các amine như methylamine hay ethylamine tác dụng với $Cu(OH)_2$ tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam.

Ví dụ: $CuCl_2 + 2CH_3NH_2 + 2H_2O \longrightarrow Cu(OH)_2 + 2CH_3NH_3Cl$

$Cu(OH)_2 + 4CH_3NH_2 \longrightarrow [Cu(CH_3NH_2)_4](OH)_2$

4. Giấm có thể dùng để khử mùi tanh của cá. Giải thích và viết phương trình hoá học. (Biết mùi tanh của cá thường do trimethylamine gây ra.)

2. Phản ứng với nitrous acid

Alkylamine bậc một tác dụng với nitrous acid ở nhiệt độ thường tạo thành alcohol và giải phóng khí nitrogen (phản ứng này thường được dùng để nhận biết alkylamine bậc một). *Ví dụ*:

$$CH_3NH_2 + HONO \longrightarrow CH_3OH + N_2 + H_2O$$

Aniline tác dụng với nitrous acid ở nhiệt độ thấp (0 – 5 °C) tạo thành muối diazonium (thường được dùng tổng hợp phẩm nhuộm azo và dược phẩm).

$$C_6H_5NH_2 + HONO + HCl \xrightarrow{0-5\ ^oC} [C_6H_5N_2]^+Cl^- + 2H_2O$$

3. Phản ứng của aniline với nước bromine

Thí nghiệm: Phản ứng của aniline với nước bromine

Chuẩn bị:

Hoá chất: dung dịch aniline loãng, nước bromine.

Dụng cụ: ống nghiệm.

Tiến hành:

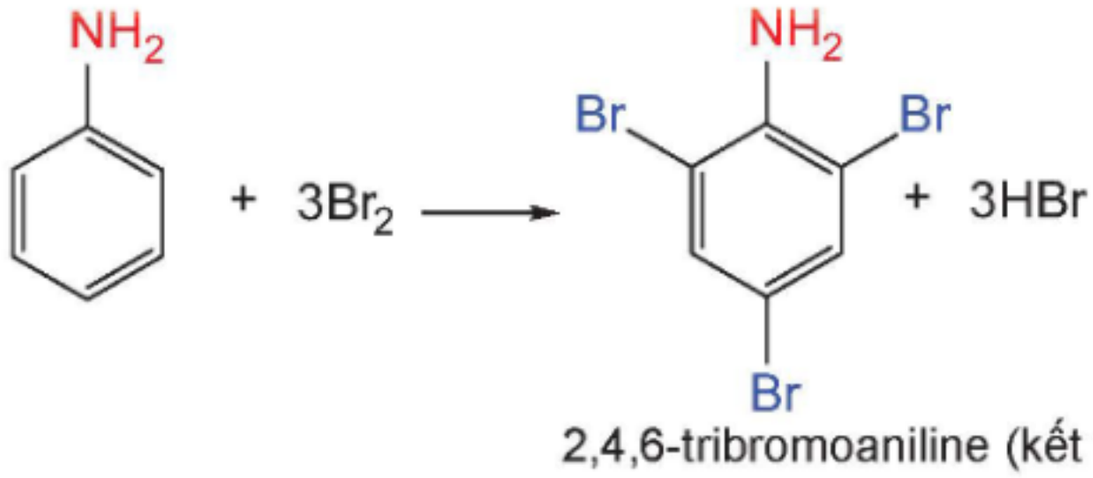
– Cho khoảng 1 mL nước bromine vào ống nghiệm.

– Thêm từ từ vài giọt dung dịch aniline loãng vào ống nghiệm.

Quan sát hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm, giải thích và viết phương trình hoá học.

Do ảnh hưởng của nhóm $-NH_2$, aniline dễ tham gia phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzene hơn so với benzene, ưu tiên thế vào các vị trí *ortho* và *para* so với nhóm NH_2.

Ví dụ:



2,4,6-tribromoaniline (kết tủa trắng)

ỨNG DỤNG

Aniline là nguyên liệu tổng hợp một số hợp chất quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau như công nghiệp phẩm nhuộm, dược phẩm (như paracetamol, sulfonamide) hay công nghiệp polymer.

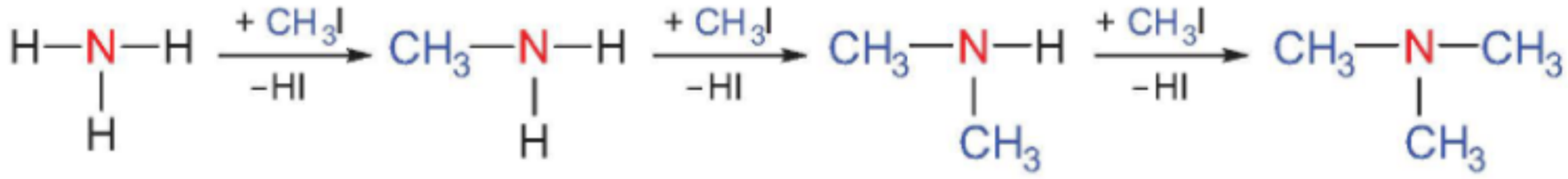
Một số diamine được sử dụng làm nguyên liệu tổng hợp tơ sợi.

Ví dụ: hexamethylenediamine là nguyên liệu tổng hợp nylon-6,6.

VI ĐIỀU CHẾ

1. Alkyl hoá ammonia

Alkylamine được điều chế từ ammonia và dẫn xuất halogen.

Ví dụ: 

2. Khử hợp chất nitro

Aniline và các arylamine thường được điều chế bằng cách khử hợp chất nitrobenzene (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) bởi một số kim loại (Zn, Fe,...) trong dung dịch HCl.

Ví dụ: $C_6H_5NO_2 + 6[H] \xrightarrow[t^o]{Fe + HCl} C_6H_5NH_2 + 2H_2O$

EM ĐÃ HỌC

- Amine là dẫn xuất của ammonia, trong đó nguyên tử hydrogen trong phân tử ammonia được thay thế bằng gốc hydrocarbon. Có thể phân loại amine theo bậc amine (amine bậc một, bậc hai và bậc ba) hoặc theo đặc điểm cấu tạo gốc hydrocarbon (alkylamine và arylamine).
- Amine có tính base yếu; một số amine như methylamine, ethylamine tạo được hợp chất phức với Cu^{2+}; các alkylamine bậc một phản ứng với HNO_2 tạo thành alcohol và giải phóng N_2; Aniline phản ứng với HNO_2 ở nhiệt độ thấp tạo muối diazonium; aniline dễ tham gia phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzene hơn so với benzene.
- Các amine được điều chế bằng cách alkyl hoá ammonia hoặc khử hợp chất nitro.
- Các amine là nguyên liệu cho công nghiệp tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm, polymer và tơ sợi.

EM CÓ THỂ

Biết sử dụng, cũng như xử lí một số vấn đề thực tế có liên quan đến amine.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 9

AMINO ACID VÀ PEPTIDE

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm về amino acid, amino acid thiên nhiên, amino acid trong cơ thể; gọi được tên một số amino acid thông dụng, đặc điểm cấu tạo phân tử của amino acid.
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amino acid (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hoà tan).
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amino acid (tính lưỡng tính, phản ứng ester hoá; phản ứng trùng ngưng của ε- và ω-amino acid).
- Nêu được khả năng di chuyển của amino acid trong điện trường ở các giá trị pH khác nhau (tính chất điện di).
- Nêu được khái niệm peptide và viết được cấu tạo của peptide.
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của peptide (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu biuret).
- Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu biuret của peptide.

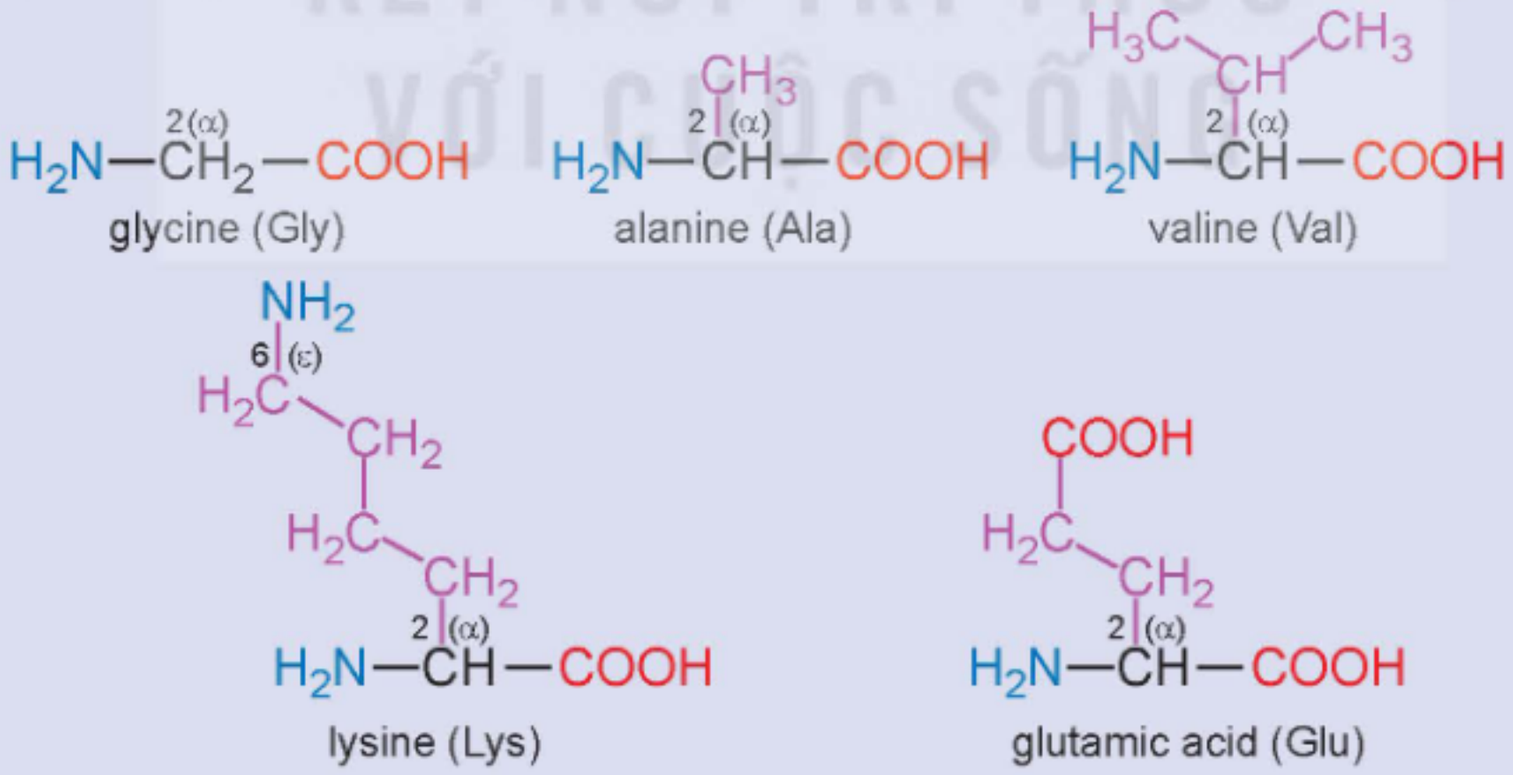
Khoảng 20 amino acid thiên nhiên là cơ sở để kiến tạo nên các protein của cơ thể sống. Amino acid cũng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như thực phẩm, dược phẩm, tơ sợi,... Vậy, amino acid là gì? Amino acid có đặc điểm cấu tạo và tính chất như thế nào?

I AMINO ACID

1. Khái niệm và danh pháp

a) Khái niệm

Hãy nhận xét đặc điểm chung về cấu tạo của các amino acid dưới đây:



Hình 9.1. *Cấu tạo, tên thông thường, kí hiệu của một số amino acid*

Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino ($-NH_2$) và nhóm carboxyl ($-COOH$).

Các amino acid thiên nhiên hầu hết là α-amino acid (công thức chung có dạng $H_2N–CH(R)–COOH$). Trong đó, chỉ có khoảng 20 amino acid cấu thành nên phần lớn protein trong cơ thể người, gọi là những amino acid tiêu chuẩn. Một số amino acid tiêu chuẩn mà cơ thể người không thể tự tổng hợp được, gọi là amino acid thiết yếu. Con người tiếp nhận amino acid thiết yếu qua thức ăn như thịt, cá, trứng, sữa,...

b) Danh pháp

Tên gọi amino acid xuất phát từ tên carboxylic acid tương ứng.

Tên thay thế: chọn mạch chính chứa nhóm carboxyl, nhóm amino là nhóm thế trên mạch chính này.

Tên bán hệ thống: vị trí của nhóm amino được kí hiệu bằng chữ cái Hy Lạp (α, β,...) và tên gọi acid được gọi theo tên thông thường.

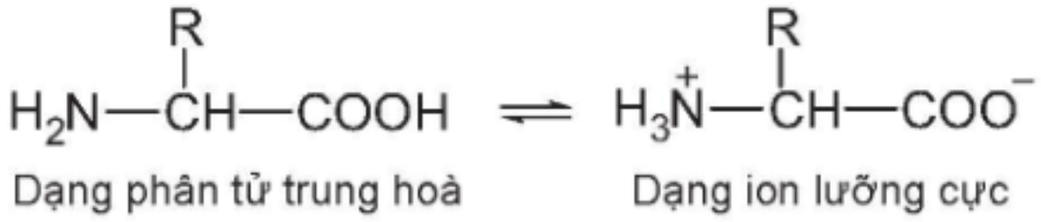
Ngoài ra, các α-amino acid có trong thiên nhiên thường được gọi bằng tên thông thường (Bảng 9.1).

Bảng 9.1. *Tên gọi của một số amino acid*

Công thức cấu tạo	Tên thay thế	Tên bán hệ thống	Tên thông thường	Kí hiệu
$H_2N–CH_2–COOH$	Aminoethanoic acid	Aminoacetic acid	Glycine	Gly
$H_2N–CH(CH_3)–COOH$	2-aminopropanoic acid	α-aminopropionic acid	Alanine	Ala
$H_2N–[CH_2]_4–CH(NH_2)COOH$	2,6-diaminohexanoic acid	α,ε-diaminocaproic acid	Lysine	Lys
$HOOC–[CH_2]_2–CH(NH_2)COOH$	2-aminopentane-1,5-dioic acid	α-aminoglutaric acid	Glutamic acid	Glu
$(CH_3)_2CH–CH(NH_2)–COOH$	2-amino-3-methylbutanoic acid	α-aminoisovaleric acid	Valine	Val

2. Đặc điểm cấu tạo

Các amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực[1] do tương tác giữa nhóm –COOH và nhóm $–NH_2$:



3. Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường, các amino acid là chất rắn, khi ở dạng tinh thể chúng không có màu, có nhiệt độ nóng chảy cao và thường tan tốt trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.

[1] Trong một số trường hợp, để đơn giản amino acid thường được biểu diễn ở dạng phân tử.

4. Tính chất hoá học

Tương tự các hợp chất hữu cơ tạp chức khác, amino acid có tính chất của các nhóm chức cấu thành (tính chất của nhóm amino và nhóm carboxyl) và có thêm tính chất gây ra bởi đồng thời cả hai nhóm chức này.

a) Phản ứng ester hoá

Tương tự carboxylic acid, amino acid phản ứng được với alcohol tạo ester.

Ví dụ: Đun nóng hỗn hợp glycine và ethanol có mặt H_2SO_4 đặc xúc tác, ở nhiệt độ 80 – 90 °C, trong khoảng 2 – 3 giờ, thu được ester(1).

$$H_2N–CH_2–COOH + CH_3CH_2OH \overset{H_2SO_4,\ t^o}{\rightleftharpoons} H_2N–CH_2–COOCH_2CH_3 + H_2O$$

b) Tính chất lưỡng tính

Nhóm amino có tính base và nhóm carboxyl có tính acid nên các amino acid có tính lưỡng tính, có thể tác dụng với acid mạnh cũng như base mạnh.

$$HCl + H_2N–CH_2–COOH \longrightarrow ClH_3N–CH_2–COOH$$

$$H_2N–CH_2–COOH + NaOH \longrightarrow H_2N–CH_2–COONa + H_2O$$

Tính lưỡng tính của amino acid rất quan trọng trong nhiều quá trình sinh học như ổn định pH của dung dịch máu, dung dịch nội bào,...

c) Tính chất điện di

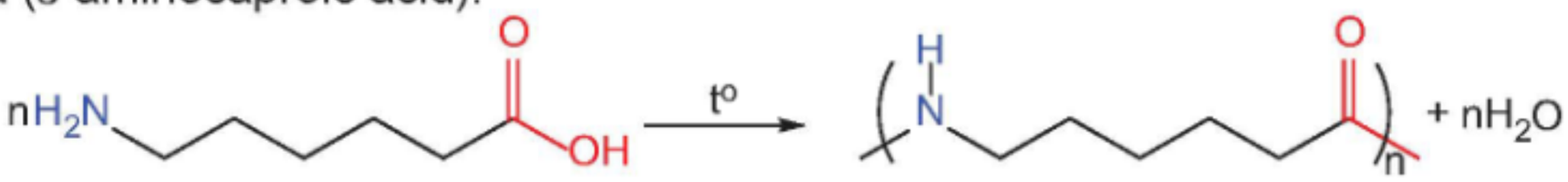
Các amino acid có khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tuỳ thuộc vào pH của môi trường (tính chất điện di).

Ví dụ: Ở pH ~ 6, Gly tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực có tổng điện tích bằng không. Khi đặt trong điện trường, Gly hầu như không di chuyển; ở pH < 6, Gly nhận proton, trở thành cation và di chuyển về cực âm (–); còn ở pH > 6, Gly nhường proton, trở thành anion và di chuyển về cực dương (+).

d) Phản ứng trùng ngưng

Khi đun nóng, các ε-amino acid hoặc ω-amino acid có thể phản ứng với nhau để tạo thành polymer, đồng thời tách ra các phân tử nước (phản ứng trùng ngưng). Trong phản ứng trùng ngưng của amino acid, nhóm –COOH của phân tử này phản ứng với nhóm $–NH_2$ của phân tử khác để tạo thành polyamide.

Ví dụ: Phản ứng trùng ngưng tổng hợp polycaproamide (capron) từ 6-aminohexanoic acid (ε-aminocaproic acid):



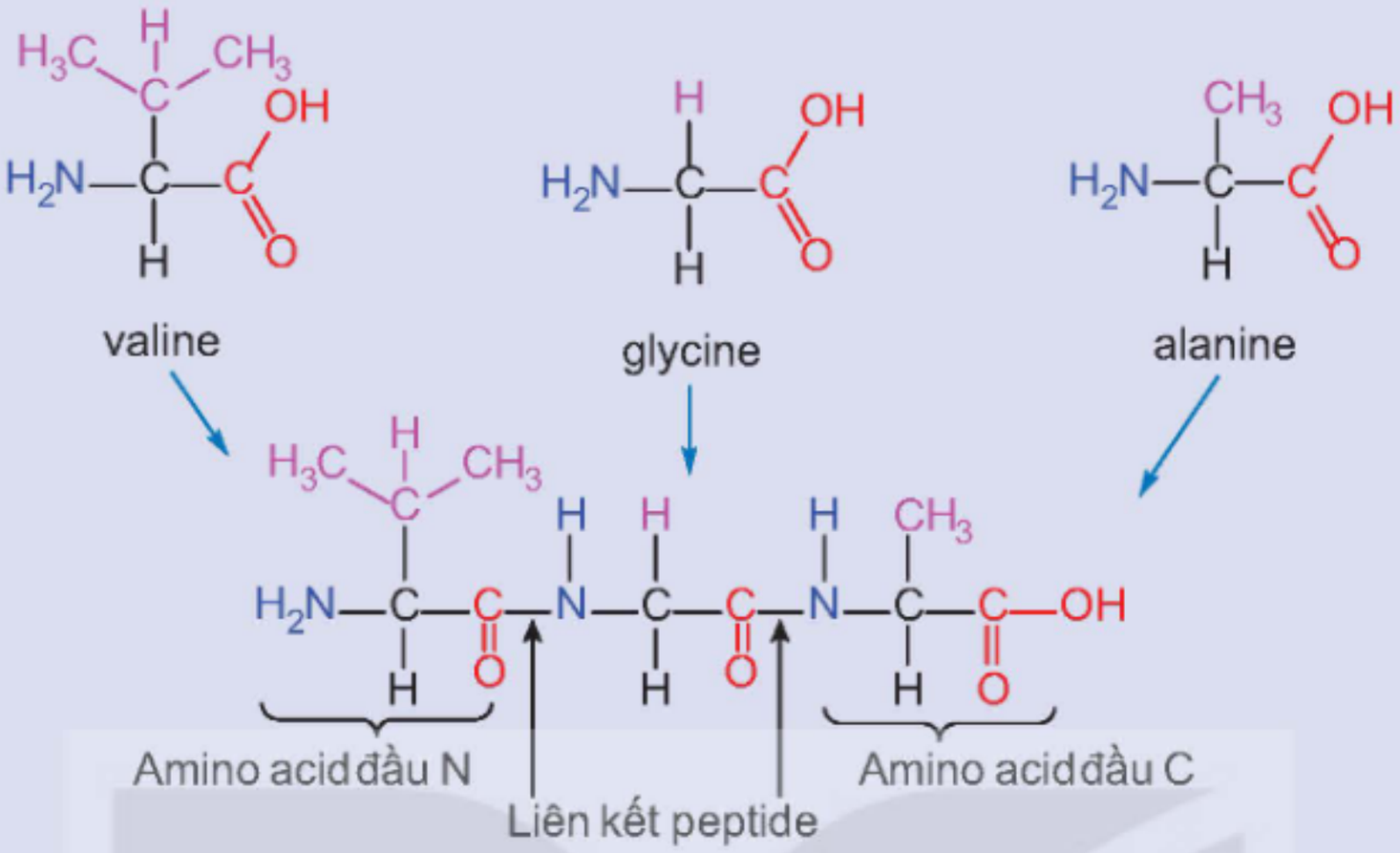
ε-aminocaproic acid polycaproamide

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng ngưng tổng hợp polyenanthamide từ 7-aminoheptanoic acid (ω-aminoenanthic acid).

(1) Trong điều kiện phản ứng, sản phẩm tồn tại ở dạng muối.

II PEPTIDE

Một tripeptide có cấu tạo như sau:



Hình 9.2. *Cấu tạo của phân tử tripeptide Val-Gly-Ala*

Tripeptide trên cấu thành bằng cách nào? Tại sao lại gọi là tripeptide?

1. Khái niệm

Peptide là những hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ các đơn vị α-amino acid liên kết với nhau qua liên kết peptide (–CO–NH–).

Các peptide chứa từ 2, 3, 4,... đơn vị α-amino acid lần lượt được gọi là dipeptide, tripeptide, tetrapeptide,...; peptide chứa nhiều đơn vị α-amino acid được gọi là polypeptide.

2. Cấu tạo

Cấu tạo của một peptide được xác định bằng thứ tự liên kết của các α-amino acid trong phân tử. Mỗi peptide mạch hở bắt đầu bằng amino acid đầu N và kết thúc bằng amino acid đầu C (Hình 9.2).

Tên viết tắt của peptide gồm tên viết tắt của các amino acid theo thứ tự từ amino acid đầu N đến amino acid đầu C.

Ví dụ: Tripeptide trong Hình 9.2 được biểu diễn là Val-Gly-Ala.

2. Viết cấu tạo của tripeptide Gly-Ala-Val.

3. Tính chất hoá học

a) Phản ứng thuỷ phân

Peptide bị thuỷ phân bởi acid, base hoặc enzyme. Quá trình thuỷ phân không hoàn toàn có thể tạo thành các peptide nhỏ hơn.

Ví dụ: Tetrapeptide Gly-Tyr-Val-Ala khi bị thuỷ phân không hoàn toàn có thể tạo thành các tripeptide Gly-Tyr-Val, Tyr-Val-Ala và các dipeptide là Gly-Tyr, Tyr-Val, Val-Ala.

Quá trình thuỷ phân hoàn toàn peptide tạo ra các amino acid cấu thành nên peptide đó. Tuy nhiên, trong môi trường acid hoặc môi trường base, các amino acid sẽ tác dụng với acid hoặc base để tạo thành muối tương ứng.

Ví dụ: $H_2N{-}CH_2{-}CO{-}NH{-}CH_2{-}COOH + H_2O \xrightarrow{enzyme} 2H_2N{-}CH_2{-}COOH$

$H_2N{-}CH_2{-}CO{-}NH{-}CH_2{-}COOH + H_2O + 2HCl \longrightarrow 2Cl^-H_3N^+{-}CH_2{-}COOH$

$H_2N{-}CH_2{-}CO{-}NH{-}CH_2{-}COOH + 2NaOH \longrightarrow 2H_2N{-}CH_2{-}COONa + H_2O$

b) Phản ứng màu biuret

Thí nghiệm: Phản ứng màu biuret của peptide

Chuẩn bị:

Hoá chất: dung dịch lòng trắng trứng (polypeptide), dung dịch $CuSO_4$ 2%, dung dịch NaOH 30%.

Dụng cụ: ống nghiệm.

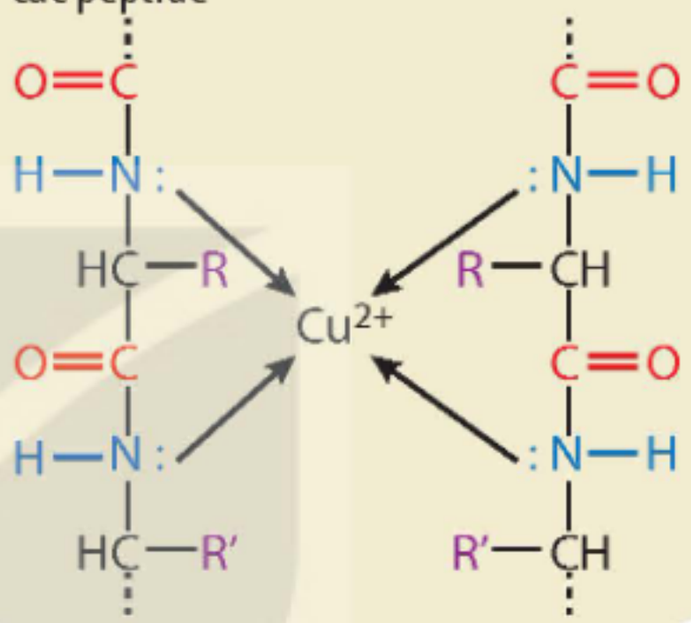
Tiến hành:

- Cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm. Nhỏ thêm 2 – 3 giọt dung dịch $CuSO_4$ 2%, lắc đều.
- Cho khoảng 4 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm, lắc đều.

Quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra.

EM CÓ BIẾT

Hợp chất tạo bởi thuốc thử biuret với các peptide



Các peptide có từ hai liên kết peptide trở lên phản ứng với thuốc thử biuret ($Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm), tạo thành dung dịch có màu tím đặc trưng. Phản ứng này được sử dụng để nhận biết các peptide (trừ dipeptide).

3. Thuỷ phân không hoàn toàn tripeptide Val-Gly-Ala thu được các dipeptide nào? Viết phương trình hoá học minh hoạ phản ứng thuỷ phân hoàn toàn tripeptide này trong môi trường kiềm.

EM ĐÃ HỌC

- Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxyl, tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực. Hầu hết amino acid thiên nhiên là α-amino acid.
- Amino acid là chất rắn, thường tan tốt trong nước, có nhiệt độ nóng chảy cao. Các amino acid có tính lưỡng tính và tham gia được phản ứng ester hoá; các ε- và ω-amino acid có thể tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polyamide.
- Peptide là những hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ nhiều đơn vị α-amino acid liên kết với nhau qua liên kết peptide (–CO–NH–). Peptide tham gia phản ứng thuỷ phân và phản ứng màu biuret.

EM CÓ THỂ

- Biết được tại sao amino acid quan trọng cho sức khoẻ, từ đó có thể lựa chọn được một số thực phẩm giàu dinh dưỡng.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 10

PROTEIN VÀ ENZYME

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của protein.
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của protein (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu của protein với nitric acid và copper(II) hydroxide; sự đông tụ bởi nhiệt, bởi acid, kiềm và muối kim loại nặng).
- Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng đông tụ của protein: đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của acid, kiềm với lòng trắng trứng; phản ứng của lòng trắng trứng với nitric acid; mô tả các hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của protein.
- Nêu được vai trò của protein đối với sự sống; vai trò của enzyme trong phản ứng sinh hoá và ứng dụng của enzyme trong công nghệ sinh học.

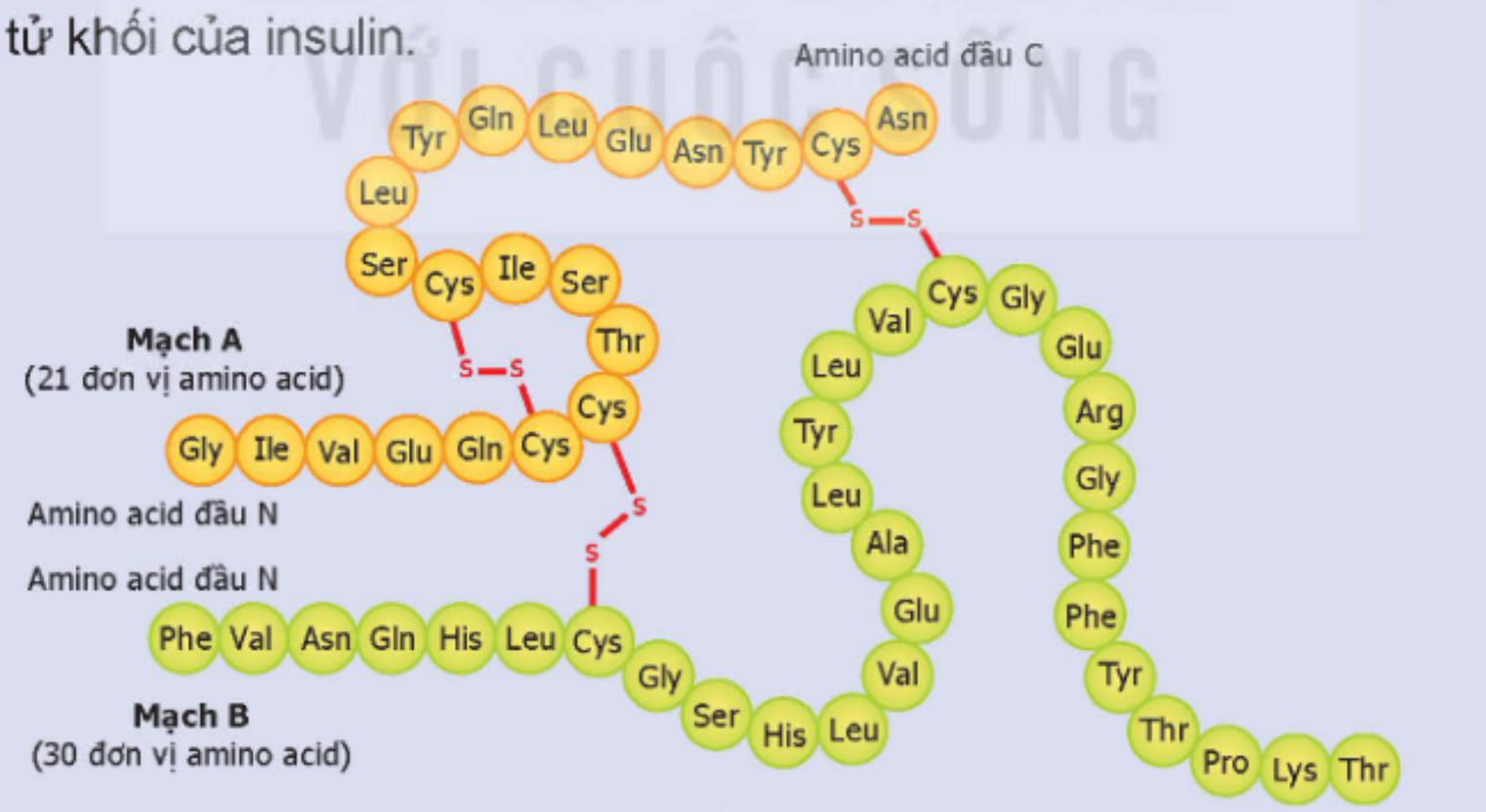
Các protein khác nhau đảm nhận nhiều vai trò thiết yếu khác nhau với sự sống như xây dựng tế bào, xúc tác cho các quá trình sinh hoá, điều hoà quá trình trao đổi chất, vận chuyển chất, kháng thể,... Vậy, protein có đặc điểm cấu tạo và tính chất đặc trưng là gì?

I PROTEIN

1. Khái niệm và đặc điểm cấu tạo

Insulin, một loại hormone thuộc loại protein, được sản sinh bởi tuyến tuỵ, có chức năng điều hoà quá trình chuyển hoá glucose trong cơ thể. Insulin thúc đẩy sự hấp thu glucose của các tế bào và dự trữ glucose dư thừa trong gan và cơ.

Insulin có cấu tạo được mô tả trong Hình 10.1. Hãy nhận xét về thành phần cấu tạo và phân tử khối của insulin.



Hình 10.1. *Cấu tạo của insulin*

Protein là hợp chất cao phân tử được cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi polypeptide.

Mỗi chuỗi polypeptide gồm các đơn vị α-amino acid liên kết với nhau qua liên kết peptide theo một trật tự nhất định.

Protein khi thuỷ phân chỉ cho hỗn hợp các α-amino acid gọi là protein đơn giản.

Protein phức tạp là loại protein được tạo thành từ protein đơn giản và các thành phần "phi protein" như nucleic acid, lipid,...

2. Tính chất vật lí

Các protein dạng hình sợi như keratin (có ở tóc, móng), collagen (có ở da, sụn), myosin (có ở cơ bắp),... không tan trong nước cũng như trong các dung môi thông thường. Các protein dạng hình cầu như hemoglobin (có ở máu), albumin (có ở lòng trắng trứng) có thể tan được trong nước tạo dung dịch keo.

3. Tính chất hoá học

a) Phản ứng thuỷ phân

Tương tự như peptide, protein bị thuỷ phân bởi acid, base hoặc enzyme. Quá trình thuỷ phân hoàn toàn protein tạo thành các α-amino acid.

b) Phản ứng màu

– Protein có khả năng tạo thành sản phẩm màu tím đặc trưng với thuốc thử biuret, tương tự như peptide.

– Protein hình thành sản phẩm rắn màu vàng với dung dịch nitric acid đặc, một phần do phản ứng nitro hoá các đơn vị amino acid chứa vòng benzene và một phần khác do sự đông tụ protein trong môi trường acid (Hình 10.2).

Hình 10.2. *Phản ứng của lòng trắng trứng với nitric acid*

c) Phản ứng đông tụ

Thí nghiệm: Phản ứng đông tụ và phản ứng màu của protein

Chuẩn bị:

Hoá chất: dung dịch HNO_3 đặc, dung dịch lòng trắng trứng.

Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn.

Tiến hành:

– Cho vào hai ống nghiệm (1) và (2), mỗi ống 2 mL dung dịch lòng trắng trứng.

– Đun nóng ống nghiệm (1) trên ngọn lửa đèn cồn trong 2 – 3 phút.

– Thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc vào ống nghiệm (2).

Quan sát hiện tượng xảy ra trong các ống nghiệm, giải thích.

Protein có thể bị đông tụ dưới tác dụng của nhiệt, acid, base hoặc ion kim loại nặng. Sự đông tụ này xảy ra do cấu tạo ban đầu của protein bị biến đổi.

4. Vai trò của protein đối với sự sống

Các protein khác nhau đảm nhận vai trò khác nhau, rất cần thiết cho sự sống như tham gia xây dựng tế bào, vận chuyển các chất trong cơ thể, điều hoà quá trình trao đổi chất, xúc tác cho các phản ứng hoá sinh, giúp cơ thể chống lại tác nhân có hại,...

Protein có vai trò rất quan trọng cho hoạt động sống của cơ thể người. Protein là một trong những nguồn thức ăn chính bổ sung các amino acid thiết yếu và năng lượng cho cơ thể.

II ENZYME

1. Vai trò của enzyme trong phản ứng sinh hoá

Phần lớn enzyme là những protein xúc tác cho các phản ứng hoá học và sinh hoá.

Enzyme có tính chọn lọc cao, mỗi enzyme chỉ xúc tác cho một hoặc một số phản ứng nhất định.

Tốc độ phản ứng có xúc tác enzyme thường nhanh hơn rất nhiều lần so với xúc tác hoá học của cùng quá trình hoá học.(1)

2. Ứng dụng của enzyme trong công nghệ sinh học

Bên cạnh vai trò quan trọng trong cơ thể sinh vật, enzyme còn có nhiều ứng dụng trong công nghệ sinh học, như trong công nghiệp thực phẩm (sản xuất, bảo quản, chế biến thực phẩm,...); công nghiệp dược phẩm (sản xuất enzyme thay thế, enzyme vận chuyển thuốc, enzyme xúc tác một số quá trình sản xuất dược phẩm,...); kĩ thuật di truyền (enzyme tham gia vào quá trình tạo ra thông tin di truyền mới hoặc sửa đổi thông tin di truyền hiện có)(2);...

Viết ba phương trình hoá học minh hoạ cho phản ứng có enzyme làm xúc tác mà em đã học.

EM ĐÃ HỌC

- Protein là hợp chất cao phân tử được cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi polypeptide.
- Protein dạng hình sợi không tan trong nước và các dung môi thông thường, protein dạng hình cầu tan trong nước tạo dung dịch keo.
- Protein bị đông tụ dưới tác dụng của nhiệt, acid, base hoặc ion kim loại nặng; Protein tác dụng với thuốc thử biuret tạo sản phẩm có màu tím và với nitric acid tạo sản phẩm rắn màu vàng. Protein bị thuỷ phân bởi acid, base hoặc dưới tác dụng enzyme. Khi thuỷ phân hoàn toàn protein tạo thành các α-amino acid.
- Protein có vai trò quan trọng đối với sự sống như tham gia xây dựng tế bào, điều hoà quá trình trao đổi chất,...
- Phần lớn enzyme là những protein xúc tác cho các phản ứng hoá học và phản ứng sinh hoá. Enzyme có tính chọn lọc cao, có nhiều ứng dụng quan trọng trong công nghệ sinh học,...

EM CÓ THỂ

- Giải thích được hiện tượng đông tụ protein trong quá trình chế biến một số thực phẩm giàu protein.
- Lựa chọn và sử dụng một số nguồn cung cấp protein phù hợp trong chế độ ăn uống để đảm bảo sức khoẻ.

(1) Nguồn: Nelson, D. L., Cox, M. & Aaron, A. H. 2021. *Lehninger Principles of Biochemistry, 8th Edition*, Macmillan Learning.

(2) Nguồn: Palmer, T. & Bonner, P. L. 2007. *Enzymes: Biochemistry, Biotechnology, Clinical Chemistry*, Elsevier Science.

BÀI 11

ÔN TẬP CHƯƠNG 3

I HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC

	AMINE	AMINO ACID	PEPTIDE	PROTEIN
Khái niệm	Dẫn xuất của ammonia, trong đó nguyên tử hydrogen trong phân tử ammonia được thay thế bằng gốc hydrocarbon.	Hợp chất tạp chức chứa nhóm amino và nhóm carboxyl.	Cấu tạo từ các đơn vị α-amino acid qua liên kết peptide.	Hợp chất cao phân tử, được cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi polypeptide.
Phân loại	Theo bậc amine: Amine bậc một, bậc hai và bậc ba; Theo gốc hydrocarbon: Alkylamine và arylamine.			Protein đơn giản và protein phức tạp.
Tính chất vật lí	Một số amine có số nguyên tử carbon nhỏ ở thể khí, tan tốt trong nước. Aniline là chất lỏng, ít tan trong nước.	Chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao, thường tan tốt trong nước.		Protein dạng hình sợi không tan trong nước, protein dạng hình cầu tan được trong nước tạo dung dịch keo.
Tính chất hoá học	Amine có tính base yếu. Methylamine, ethylamine,... có phản ứng tạo phức với $Cu(OH)_2$. Amine bậc một phản ứng với nitrous acid. Aniline tham gia phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzene dễ hơn benzene.	Có phản ứng đặc trưng của nhóm amino và nhóm carboxyl. Có tính lưỡng tính. Các ε– và ω–amino acid tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polyamide.	Bị thuỷ phân một phần thành các peptide nhỏ hơn và bị thuỷ phân hoàn toàn tạo thành các α-amino acid. Tripeptide trở lên tham gia phản ứng màu biuret.	Bị thuỷ phân hoàn toàn tạo thành các α-amino acid. Tạo sản phẩm rắn có màu vàng khi tác dụng với nitric acid đặc. Bị đông tụ dưới tác dụng của nhiệt, acid, base hoặc ion kim loại nặng. Tham gia phản ứng màu biuret.
Điều chế	Amine được điều chế bằng cách alkyl hoá ammonia hoặc khử hợp chất nitro.			
Ứng dụng	Aniline là nguyên liệu tổng hợp một số dược phẩm, phẩm nhuộm, polymer. Protein là một trong các nguồn thức ăn chính của con người, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong cơ thể sống, có nhiều ứng dụng khác nhau trong ngành công nghệ sinh học.			

II LUYỆN TẬP

Câu 1. Trong các đồng phân cấu tạo của các amine có công thức C_3H_9N, số amine bậc hai là

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 2. Cho các phát biểu sau:

(1) Dung dịch ethylamine và dung dịch aniline đều làm xanh giấy quỳ tím.

(2) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch methylamine vào dung dịch copper(II) sulfate, ban đầu thấy xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt, sau đó kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(3) Cho dung dịch methylamine vào ống nghiệm đựng dung dịch iron(III) chloride thấy xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

(4) Nhỏ vài giọt dung dịch aniline vào ống nghiệm đựng nước bromine thấy xuất hiện kết tủa trắng.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Thuỷ phân hoàn toàn polypeptide thu được các phân tử α-amino acid.

B. Protein tác dụng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu xanh lam.

C. Protein có thể bị đông tụ dưới tác dụng của nhiệt, acid hoặc base.

D. Protein tác dụng với dung dịch nitric acid đặc tạo thành sản phẩm rắn có màu vàng.

Câu 4. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho:

(a) dung dịch aniline vào dung dịch HCl.

(b) dung dịch alanine vào dung dịch HCl.

(c) dung dịch Gly-Ala vào dung dịch NaOH dư, đun nóng.

Câu 5. Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptide Ala-Gly-Glu-Val thì có thể thu được các dipeptide và tripeptide nào?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

CHƯƠNG 4

POLYMER

BÀI 12

ĐẠI CƯƠNG VỀ POLYMER

MỤC TIÊU

- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên của một số polymer thường gặp (polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), poly(vinyl chloride) (PVC), polybuta-1,3-diene, polyisoprene, poly(methyl methacrylate), poly(phenol formaldehyde) (PPF), capron, nylon-6,6).
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, tính chất cơ học) và tính chất hoá học (phản ứng cắt mạch (tinh bột, cellulose, polyamide, polystyrene), tăng mạch (lưu hoá cao su), giữ nguyên mạch của một số polymer).
- Trình bày được phương pháp trùng hợp, trùng ngưng để tổng hợp một số polymer thường gặp.

Các polymer tự nhiên (tinh bột, cellulose, tơ tằm,...) hay polymer tổng hợp (PE, PVC, nylon-6,6,...) được sử dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Vậy, polymer là gì và chúng có các tính chất cơ bản nào?

I KHÁI NIỆM, DANH PHÁP

1. Khái niệm

Trùng hợp ethylene tạo thành polyethylene (PE):

$$n CH_2=CH_2 \xrightarrow{t^o,\ xt,\ p} \left(CH_2-CH_2\right)_n$$

ethylene (monomer) → polyethylene (polymer)

Em hãy so sánh về thành phần nguyên tố, phân tử khối của polyethylene so với ethylene.

Polymer là những hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

Monomer là những phân tử nhỏ, phản ứng với nhau để tạo nên polymer.

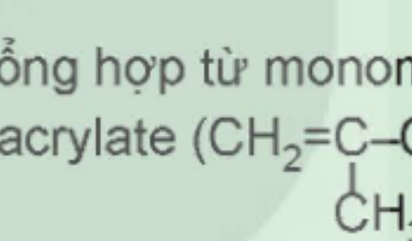
2. Danh pháp

Các polymer đơn giản có tên gọi chung như sau:

Poly + Tên monomer

(thêm ngoặc đơn nếu tên của monomer gồm hai cụm từ)

Dưới đây là công thức cấu tạo và tên gọi của một số polymer thường gặp.

Công thức cấu tạo của polymer và tên gọi	
$-(CH_2-CH_2)_n-$ polyethylene (PE)	$-(CH_2-CH(Cl))_n-$ poly(vinyl chloride) (PVC)
$-(CH_2-CH(C_6H_5))_n-$ polystyrene (PS)	 poly(phenol formaldehyde) (PPF)
$-(CH_2-CH=CH-CH_2)_n-$ polybuta-1,3-diene	$-(NH-[CH_2]_5-C(=O))_n-$ capron
$-(CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2)_n-$ polyisoprene	$-(NH-[CH_2]_6-NH-C(=O)-[CH_2]_4-C(=O))_n-$ nylon-6,6

1. Hãy xác định các monomer tương ứng dùng để tổng hợp các polymer sau: PE, PS và PVC.
2. Viết công thức cấu tạo và gọi tên polymer được tổng hợp từ monomer sau:

a) propylene; b) methyl methacrylate ($CH_2=C(CH_3)-COOCH_3$).

II TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Hầu hết polymer là những chất rắn, không bay hơi, không bị nóng chảy hoặc nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ khá rộng. Các polymer bị nóng chảy khi đun nóng được gọi là *polymer nhiệt dẻo*. Các polymer không bị nóng chảy mà bị phân huỷ bởi nhiệt được gọi là *polymer nhiệt rắn*.

Hầu hết polymer không tan trong nước, một số tan được trong dung môi hữu cơ.

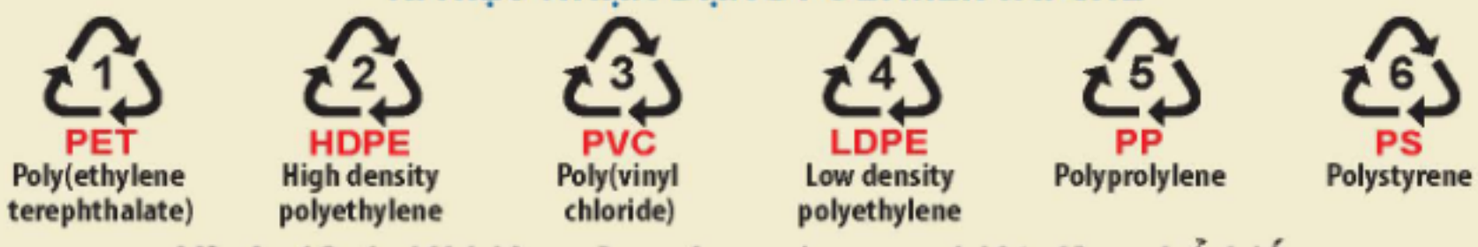
Tính chất vật lí của polymer thường phụ thuộc vào cấu tạo: nhiều polymer có tính dẻo (PE, PP (polypropylene),...); một số polymer có tính đàn hồi (polyisoprene, polybuta-1,3-diene,...); một số polymer khác có tính dai, bền và có thể kéo sợi (capron, nylon-6,6,...). Nhiều polymer có tính cách điện (PE, PVC,...); một số polymer có tính bán dẫn.

EM CÓ BIẾT

Một số polymer nhiệt dẻo thường gặp

Sáu polymer nhiệt dẻo phổ biến, có kí hiệu được mô tả như Hình 12.1. Các polymer này có thể tái chế được. Các kí hiệu này thường được in trên bao bì, vỏ hộp, đồ dùng,... để giúp nhận biết vật liệu polymer cũng như thuận lợi cho việc thu gom, tái chế.

KÍ HIỆU NHẬN DẠNG POLYMER TÁI CHẾ



Hình 12.1. *Kí hiệu của sáu polymer nhiệt dẻo phổ biến*

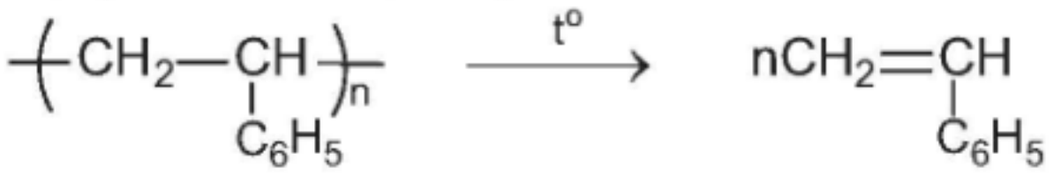
III TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng cắt mạch polymer

Polymer có thể bị phân cắt thành monomer bởi nhiệt, tác nhân hoá học, sinh học,...

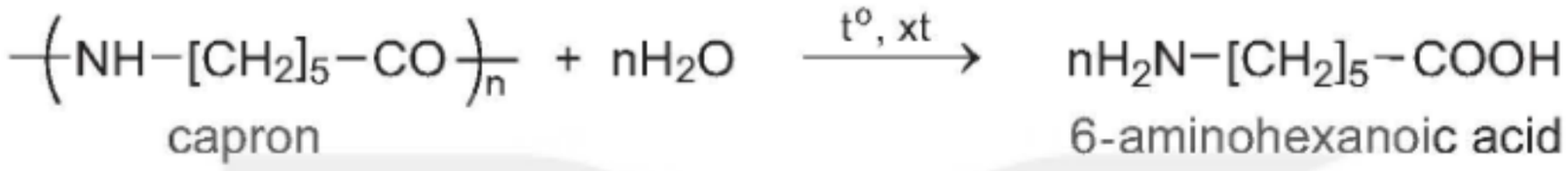
Ví dụ:

- Polystyrene bị nhiệt phân thu được styrene:



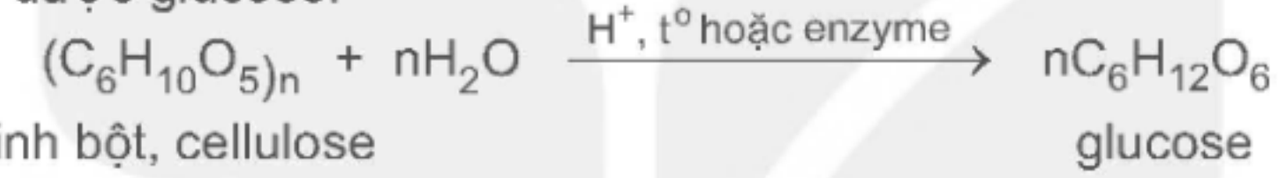
polystyrene — styrene

- Polyamide có thể bị thuỷ phân hoàn toàn trong môi trường acid hoặc môi trường base thu được amino acid:



capron — 6-aminohexanoic acid

- Tinh bột và cellulose có thể bị thuỷ phân hoàn toàn trong môi trường acid hoặc bởi enzyme thu được glucose:



tinh bột, cellulose — glucose

2. Phản ứng tăng mạch polymer

Khi có điều kiện thích hợp như nhiệt độ, chất xúc tác,... các mạch polymer có thể nối với nhau thành mạch dài hơn hoặc thành mạng lưới.

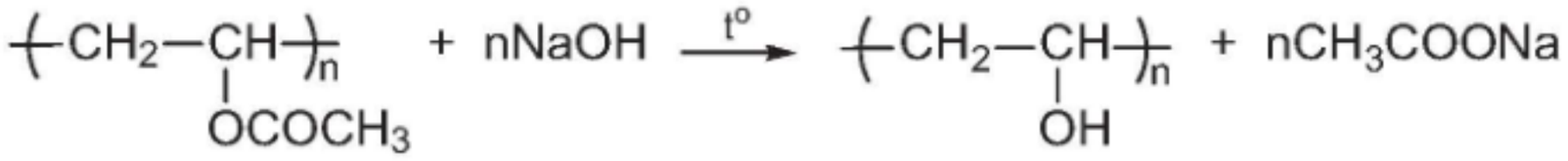
Ví dụ: Khi đun cao su với lưu huỳnh thì thu được cao su lưu hoá. Ở cao su lưu hoá, các mạch polymer được nối với nhau chủ yếu bởi các cầu nối –S–S– (cầu nối disulfide).

Hình 12.2. *Sơ đồ lưu hoá cao su*

3. Phản ứng giữ nguyên mạch polymer

Polymer có thể tham gia các phản ứng hoá học mà không làm thay đổi chiều dài mạch polymer. Phản ứng có thể xảy ra ở nhóm thế đính vào mạch polymer, cộng vào liên kết đôi trong mạch polymer,...

Ví dụ: Poly(vinyl acetate) tác dụng với dung dịch NaOH:



3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau:

a) Thuỷ phân hoàn toàn poly(methyl methacrylate) trong môi trường base.

b) Thuỷ phân hoàn toàn nylon-6,6 trong môi trường acid.

4. Hộp xốp đựng thực phẩm chế biến sẵn thường làm bằng polystyrene. Hãy tìm hiểu và cho biết có nên sử dụng các hộp này để đựng thức ăn nóng hoặc cho hộp vào lò vi sóng để hâm nóng thức ăn hay không. Tại sao?

IV PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP

Polymer thường được tổng hợp theo hai phương pháp phổ biến là phương pháp trùng hợp và phương pháp trùng ngưng.

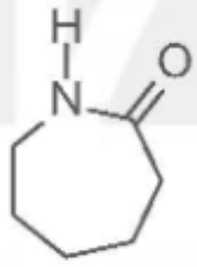
1. Phương pháp trùng hợp

Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hay tương tự nhau tạo thành phân tử có phân tử khối lớn (polymer).

$$n CH_2{=}CH_2 \xrightarrow{xt,\ t^o,\ p} \left(CH_2{-}CH_2\right)_n$$

ethylene — polyethylene (PE)

Các monomer tham gia phản ứng trùng hợp thường có liên kết đôi ($CH_2{=}CHR$) hoặc vòng như:



caprolactam

2. Phương pháp trùng ngưng

Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monomer) thành phân tử lớn (polymer) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thường là nước).

Các monomer tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng.

Ví dụ: Nylon-6,6 thu được từ phản ứng trùng ngưng adipic acid với hexamethylenediamine:

$$n HO{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}{-}[CH_2]_4{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}{-}OH + n H{-}NH{-}[CH_2]_6{-}NH{-}H \xrightarrow{t^o} \left(\overset{\overset{O}{\|}}{C}{-}[CH_2]_4{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}{-}NH{-}[CH_2]_6{-}NH\right)_n + 2n H_2O$$

nylon-6,6

5. Cho các polymer sau: PS; nylon-6,6; PVC.
Polymer nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Polymer nào được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

EM ĐÃ HỌC

- Polymer là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.
  Monomer là những phân tử nhỏ, phản ứng với nhau tạo thành polymer.
- Các polymer thường là chất rắn, không nóng chảy hoặc nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ khá rộng. Hầu hết polymer không tan trong nước, một số tan được trong dung môi hữu cơ. Nhiều polymer có tính dẻo (nhựa); một số polymer có tính đàn hồi (cao su); một số polymer khác thường dai, bền và dễ kéo sợi. Nhiều polymer không dẫn điện nhưng có một số polymer có tính bán dẫn.
- Polymer có thể tham gia phản ứng cắt mạch, giữ nguyên mạch và tăng mạch.
- Nhiều polymer thường gặp có thể được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp hoặc trùng ngưng.

EM CÓ THỂ

- **Vận dụng** các tính chất của polymer như tính đàn hồi, tính dai bền và có thể kéo sợi,... để giải thích ứng dụng của một số vật liệu polymer được tổng hợp từ các polymer đó.
- **Biết cách** sử dụng hợp lí một số polymer theo tính chất của chúng.

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 13

VẬT LIỆU POLYMER

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm về chất dẻo.
- Trình bày được thành phần phân tử và phản ứng điều chế polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), poly(vinyl chloride) (PVC), poly(methyl methacrylate), poly(phenol formaldehyde) (PPF).
- Trình bày được ứng dụng của chất dẻo và tác hại của việc lạm dụng chất dẻo trong đời sống và sản xuất. Nêu được một số biện pháp hạn chế sử dụng chất dẻo để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người.
- Nêu được khái niệm về composite.
- Trình bày được ứng dụng của một số loại composite.
- Nêu được khái niệm và phân loại về tơ.
- Trình bày được cấu tạo, tính chất và ứng dụng một số tơ tự nhiên (bông, sợi, len lông cừu, tơ tằm,...), tơ tổng hợp (như nylon-6,6; capron; nitron hay olon,...) và tơ bán tổng hợp (như visco, cellulose acetate,...).
- Nêu được khái niệm cao su, cao su tự nhiên, cao su nhân tạo.
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng của cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, cao su isoprene, cao su chloroprene).
- Trình bày được phản ứng điều chế cao su tổng hợp (cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, cao su isoprene, cao su chloroprene).
- Nêu được bản chất và ý nghĩa của quá trình lưu hoá cao su.
- Nêu được khái niệm về keo dán.
- Trình bày được thành phần, tính chất, ứng dụng của một số keo dán (nhựa vá săm, keo dán epoxy, keo dán poly(urea-formaldehyde)).

Vật liệu polymer như chất dẻo, tơ, cao su, keo dán, vật liệu composite,... được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Các vật liệu polymer này là gì? Chúng có thành phần cấu tạo như thế nào?

I CHẤT DẺO

1. Khái niệm

Chất dẻo là các vật liệu polymer có tính dẻo.

Tính dẻo của vật liệu là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng.

Thành phần chính của chất dẻo là polymer. Ngoài ra chất dẻo còn có chất độn, chất hoá dẻo, chất tạo màu,...

2. Tổng hợp một số polymer dùng làm chất dẻo

- Một số polymer dùng làm chất dẻo thông dụng như PE, PP, PVC, PS, poly(methyl methacrylate),... được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp từ các monomer tương ứng.

Ví dụ: $nCH_2=CH(R) \xrightarrow{t^o, xt, p} (CH_2-CH(R))_n$

R	H	CH_3	Cl	C_6H_5
Chất dẻo	PE	PP	PVC	PS

$nCH_2=C(CH_3)(COOCH_3) \xrightarrow{t^o, xt, p} (CH_2-C(CH_3)(COOCH_3))_n$ poly(methyl methacrylate)

- Poly(phenol formaldehyde) (PPF) được điều chế từ phản ứng của formaldehyde với phenol, có mặt acid làm xúc tác:

$n\,C_6H_5OH + nHCHO \xrightarrow{H^+, t^o} (C_6H_3OH-CH_2)_n + nH_2O$

3. Ứng dụng của chất dẻo

Chất dẻo được sử dụng rất phổ biến trên thế giới để tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng trong đời sống, công nghiệp, xây dựng,... Ước tính có khoảng hai phần ba lượng polymer tiêu thụ trên thế giới là từ các chất dẻo thông dụng như PE, PP, PVC, PS.

Chất dẻo	Ứng dụng
PE	Sản xuất túi nylon, bao gói, màng bọc thực phẩm, chai lọ, đồ chơi trẻ em,...
PP	Sản xuất bao gói, hộp đựng, ống nước, chi tiết nhựa trong công nghiệp ô tô,...
PVC	Sản xuất giày ủng, rèm nhựa, khung cửa, sàn nhựa, ống nước, vỏ cáp điện, vải giả da,...
PS	Sản xuất bao gói thực phẩm, hộp xốp, vật liệu cách nhiệt,...
Poly(methyl methacrylate)	Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ dùng làm kính máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm, bể cá,...

Em hãy tìm hiểu các vật dụng trong gia đình được làm từ chất dẻo. Cho biết chúng được làm từ loại chất dẻo nào.

4. Ô nhiễm môi trường do chất dẻo và rác thải nhựa

Các loại nhựa được tạo ra từ chất dẻo khi thải ra môi trường thì phải mất rất nhiều thời gian để phân huỷ (lên đến hàng trăm năm), do đó việc xử lí rác thải nhựa không đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sống của con người và động vật. Đốt nhựa tạo ra các khí độc hại và làm tăng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. Khi chôn lấp, rác thải nhựa sẽ làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, làm chết vi sinh vật có lợi trong đất, gây tác động xấu đến sự sinh trưởng của cây trồng. Nhựa thải ra sông, hồ, đại dương,... gây ô nhiễm nguồn nước, làm mất cân bằng hệ sinh thái.

EM CÓ BIẾT

Hiện nay, sản lượng nhựa sản xuất trên thế giới đạt khoảng 400 triệu tấn/năm. Như vậy, bình quân đầu người sử dụng khoảng 50 kg nhựa mỗi năm, trong đó chỉ dưới 10% được tái chế, phần còn lại bị đốt cháy, chôn lấp hoặc thải ra môi trường. Nếu tốc độ tiêu thụ nhựa tiếp tục tăng như hiện nay, ước tính vào năm 2050, lượng nhựa bình quân đầu người sẽ đạt khoảng 100 kg/người/năm.

(Nguồn: Chương trình môi trường LHQ, 2022.)

Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường khi sử dụng đồ nhựa, cần thực hiện một số biện pháp như mô tả trong Hình 13.1.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP
GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA

Tái chế và tái sử dụng đồ nhựa đã dùng

Hạn chế các loại bao bì nhựa, túi nylon

Mang theo túi đựng khi đi mua sắm

Sử dụng vật liệu phân huỷ sinh học

Phân loại rác thải tại nguồn

Hình 13.1. *Một số biện pháp để giảm thiểu rác thải nhựa*

Nêu một số biện pháp có thể thực hiện được trong gia đình để giảm thiểu rác thải nhựa giúp hạn chế ô nhiễm môi trường.

1. Cho các polymer sau: PE, PP, poly(methyl methacrylate) và PPF. Hãy xác định polymer nào được tạo thành từ phản ứng trùng hợp, polymer nào được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng.
2. PVC được dùng làm vỏ bọc dây điện. Ứng dụng này dựa trên tính chất đặc trưng nào của PVC?

II VẬT LIỆU COMPOSITE

1. Khái niệm

Vật liệu composite là loại vật liệu được tổ hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo nên vật liệu mới có các tính chất vượt trội so với các vật liệu ban đầu.

Vật liệu composite thường bao gồm hai thành phần chính:

- *Vật liệu cốt* có vai trò đảm bảo cho composite có được các đặc tính cơ học cần thiết. Hai dạng vật liệu cốt thường gặp là dạng cốt sợi (sợi thuỷ tinh, sợi hữu cơ, sợi carbon, vải,…) và dạng cốt hạt.
- *Vật liệu nền* có vai trò đảm bảo cho các thành phần cốt của composite liên kết với nhau nhằm tạo tính thống nhất cho vật liệu composite. Các dạng vật liệu nền điển hình như nền hữu cơ (nhựa polymer), nền kim loại, nền gốm,…

3. Một loại vật liệu composite dùng để làm vỏ tàu thuyền được chế tạo từ sợi thuỷ tinh và nhựa polyester. Hãy xác định vật liệu cốt và vật liệu nền trong vật liệu composite trên.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

2. Ứng dụng

Vật liệu composite có nhiều tính chất vượt trội nên hiện nay được dùng phổ biến để thay thế các vật liệu truyền thống trong nhiều ngành công nghiệp và đời sống.

Vật liệu composite cốt sợi được dùng phổ biến để sản xuất thân, vỏ máy bay, tàu thuyền, thân xe đua, khung xe đạp, bồn chứa, ống dẫn,...

Vật liệu composite cốt hạt được dùng để sản xuất gỗ nhựa, bê tông nhựa, gốm chất lượng cao,...

Sưu tầm hình ảnh từ sách, báo, Internet và trình bày ứng dụng của một số loại vật liệu composite.

III TƠ

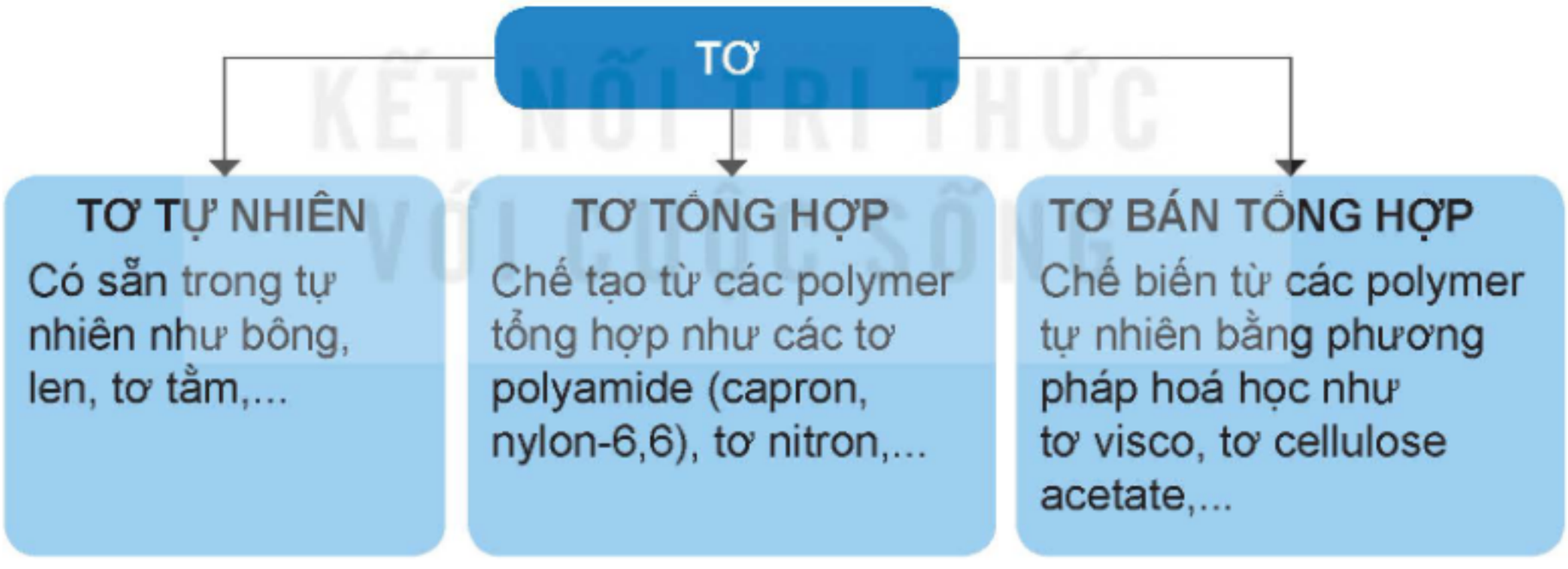
1. Khái niệm

Tơ là những vật liệu polymer có dạng sợi mảnh và có độ bền nhất định.

Các phân tử polymer dùng làm tơ thường có mạch không phân nhánh, sắp xếp song song với nhau. Các polymer này tương đối bền với các dung môi thông thường, mềm, dai, không độc và có khả năng nhuộm màu.

2. Phân loại

Dựa vào nguồn gốc và quy trình chế tạo, tơ thường được phân loại theo sơ đồ sau:



Hình 13.2. *Sơ đồ phân loại tơ*

3. Một số loại tơ thường gặp

a) Tơ tự nhiên

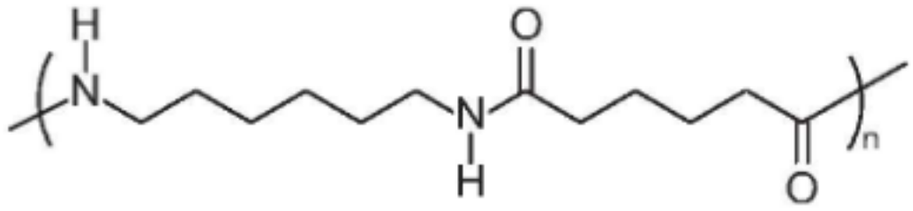
- *Sợi bông:* là một loại tơ sợi được lấy từ quả bông. Thành phần chủ yếu của sợi bông là cellulose. Sợi bông có nhiều ưu điểm như mềm mịn, thấm hút mồ hôi tốt, thông thoáng nên vải dệt từ sợi bông (vải cotton) được sử dụng phổ biến trong ngành may mặc.
- *Len:* là một loại tơ được làm từ lông một số loài động vật như cừu, dê, lạc đà,... có thành phần chính là protein. Sợi len giữ nhiệt tốt nên được dùng để dệt áo len, áo choàng, khăn len,...

- *Tơ tằm:* là loại tơ được lấy từ kén của con sâu tằm. Tơ tằm có cấu trúc là các chuỗi protein do sâu tằm tiết ra. Vải dệt từ sợi tơ tằm có độ bóng cao, mềm mại, thoáng khí, hút ẩm tốt nên được dùng phổ biến để dệt vải may trang phục vào mùa hè.

b) Tơ tổng hợp

- *Tơ nylon-6,6:*

  Tơ nylon-6,6 thuộc loại tơ polyamide được tổng hợp từ hai loại hợp chất đều chứa 6 nguyên tử carbon trong phân tử:



nylon-6,6

Tơ nylon-6,6 có tính dai, mềm, ít thấm nước nên được dùng để dệt vải may mặc, vải lót lốp xe, bện dây cáp, dây dù, đan lưới,...

- *Tơ capron:*

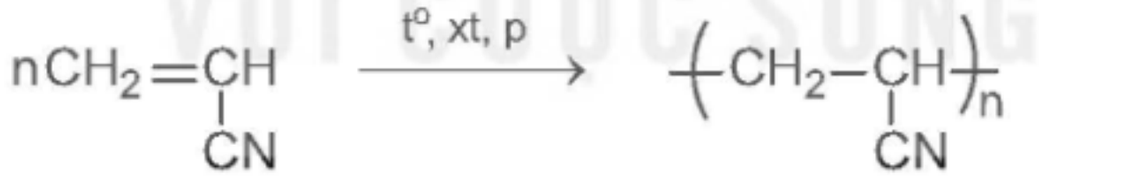
  Tơ capron thường được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp mở vòng ε-caprolactam:

caprolactam capron

Tơ capron dai, bền, độ đàn hồi và độ bóng cao, ít bị nhăn, có khả năng chống mài mòn.

- *Tơ nitron (hay olon):*

  Tơ nitron được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp vinyl cyanide (hay acrylonitrile), tạo thành polyacrylonitrile:



acrylonitrile polyacrylonitrile (nitron)

Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm, vải bạt, mái hiên ngoài trời, vải làm cánh buồm, sợi gia cường,...

c) Tơ bán tổng hợp

- *Tơ visco:*

  Tơ visco có cấu trúc phân tử giống như cellulose, được sản xuất từ các nguồn cellulose.

  Vải visco dai, bền, thấm mồ hôi và thoáng khí, thường dùng để dệt vải may quần áo mùa hè.

- *Tơ cellulose acetate:*

  Tơ cellulose acetate là một trong những loại tơ sợi bán tổng hợp được tạo ra sớm nhất. Mỗi mắt xích trong cellulose thường chứa 2 nhóm acetate ($[C_6H_7O_2(OH)(OOCCH_3)_2]_n$) hoặc 3 nhóm acetate ($[C_6H_7O_2(OOCCH_3)_3]_n$).

  Tơ cellulose acetate mềm, mịn, đàn hồi, thoáng khí, thấm hút mồ hôi, khô nhanh, bền màu nên được sử dụng để dệt các loại vải như sa tanh, dệt kim,…

IV CAO SU

1. Khái niệm

Cao su là vật liệu polymer có tính đàn hồi.

Tính đàn hồi là tính biến dạng khi chịu lực tác dụng bên ngoài và trở lại dạng ban đầu khi lực đó thôi tác dụng.

Có hai loại cao su: cao su tự nhiên và cao su tổng hợp.

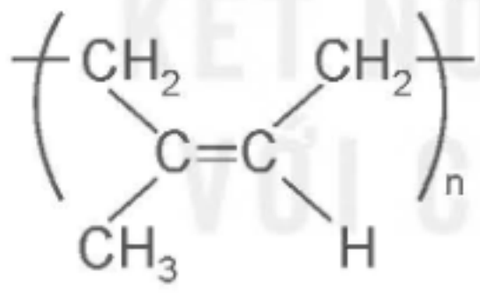
2. Cao su tự nhiên

Cao su tự nhiên lấy từ mủ cây cao su. Cây cao su có tên khoa học là *Hevea brasiliensis*, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được trồng ở Việt Nam và ở nhiều nơi trên thế giới.

Hình 13.3. Mủ cây cao su

a) Đặc điểm cấu tạo

Cao su tự nhiên là một loại polymer có chứa các mắt xích isoprene, các liên kết đôi trong mạch cao su đều ở dạng *cis*:



b) Tính chất và ứng dụng

Cao su tự nhiên có tính đàn hồi, không dẫn điện, chịu mài mòn, không thấm khí và nước, không tan trong nước và một số dung môi hữu cơ như ethanol,... nhưng tan trong xăng, benzene,... Cao su tự nhiên được dùng để sản xuất các loại lốp xe, băng tải, ống dẫn, gioăng, đệm, gối,…

Do có liên kết đôi trong phân tử polymer nên cao su tự nhiên có thể tham gia các phản ứng cộng với H_2, HCl, Cl_2,...

Khi cho cao su tác dụng với lưu huỳnh thu được cao su lưu hoá. Cao su sau khi lưu hoá có các cầu nối disulfide tạo mạng lưới không gian nên có các tính chất lí hoá nổi trội hơn so với cao su ban đầu,...

3. Cao su tổng hợp

Cao su tổng hợp là loại vật liệu polymer có tính chất đàn hồi tương tự cao su tự nhiên, được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Có nhiều loại cao su tổng hợp, trong đó có một số loại thông dụng sau đây:

a) Cao su buna

Trùng hợp buta-1,3-diene có mặt sodium, thu được cao su buna:

$$nCH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \xrightarrow{Na,\ t^o,\ p} \left(-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-\right)_n$$

b) Cao su buna-S, buna-N

Khi trùng hợp buta-1,3-diene với styrene ($C_6H_5CH{=}CH_2$) thu được cao su buna-S, trùng hợp buta-1,3-diene với acrylonitrile ($CH_2{=}CH{-}CN$) thu được cao su buna-N:

$$nCH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 + nCH_2{=}\underset{\displaystyle R}{\underset{|}{CH}} \xrightarrow{t^o,\ xt,\ p} \left(-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH_2{-}\underset{\displaystyle R}{\underset{|}{CH}}-\right)_n$$

R = $-C_6H_5$: cao su buna-S

R= $-CN$: cao su buna-N

c) Cao su isoprene

Khi trùng hợp isoprene có mặt xúc tác, thu được cao su isoprene:

$$nCH_2{=}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}{-}CH{=}CH_2 \xrightarrow{t^o,\ xt,\ p} \left(-CH_2{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}{=}CH{-}CH_2-\right)_n$$

isoprene — cao su isoprene

d) Cao su chloroprene

Khi trùng hợp chloroprene có mặt xúc tác, thu được cao su chloroprene:

$$nCH_2{=}\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{C}}{-}CH{=}CH_2 \xrightarrow{t^o,\ xt,\ p} \left(-CH_2{-}\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{C}}{=}CH{-}CH_2-\right)_n$$

chloroprene — cao su chloroprene

Cao su tổng hợp có độ đàn hồi tốt, độ bền cao, khả năng chống lão hoá tốt, giá thành thấp nên được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, giao thông (lốp xe, đệm chống va đập, gối cầu, khe co giãn), máy móc công nghiệp (băng tải, dây truyền động,...), y tế (găng tay nitrile),...

Hãy kể tên các vật dụng trong gia đình được làm từ cao su. Em hãy tìm hiểu và cho biết chúng được làm từ cao su tự nhiên hay cao su tổng hợp.

EM CÓ BIẾT

Cao su tổng hợp phổ biến nhất hiện nay là cao su buna-S (SBR). SBR được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp styrene với buta-1,3-diene (tỉ lệ khoảng 1:3). Sản lượng hàng năm của SBR gấp hơn hai lần cao su tự nhiên, trong đó khoảng hai phần ba được sử dụng để sản xuất lốp xe.

V KEO DÁN TỔNG HỢP

1. Khái niệm

Keo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính bề mặt của hai vật liệu rắn với nhau, mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính.

Bản chất kết dính của keo dán là tạo ra lớp màng mỏng bám chắc vào hai mảnh vật liệu để giúp chúng kết dính lại được với nhau.

2. Một số loại keo dán thông dụng

a) Nhựa vá săm

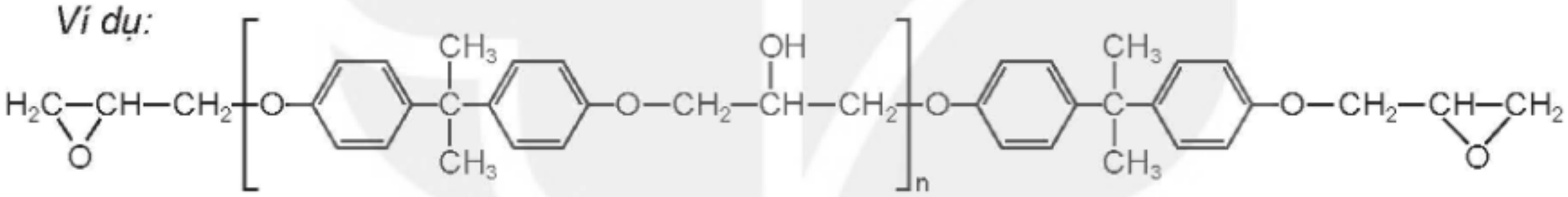
Nhựa vá săm là dung dịch dạng keo của cao su được hoà tan trong các dung môi hữu cơ như xăng, toluene, xylene,... Nhựa vá săm dùng để vá chỗ thủng của săm hoặc lốp.

Hình 13.4. Nhựa vá săm

b) Keo dán epoxy

Keo dán epoxy gồm hai thành phần: thành phần chính có cấu tạo là hợp chất hữu cơ chứa hai nhóm epoxy ở hai đầu.

Ví dụ:



Thành phần thứ hai gọi là chất đóng rắn, thường là các amine, chẳng hạn như $H_2NCH_2CH_2NHCH_2CH_2NH_2$.

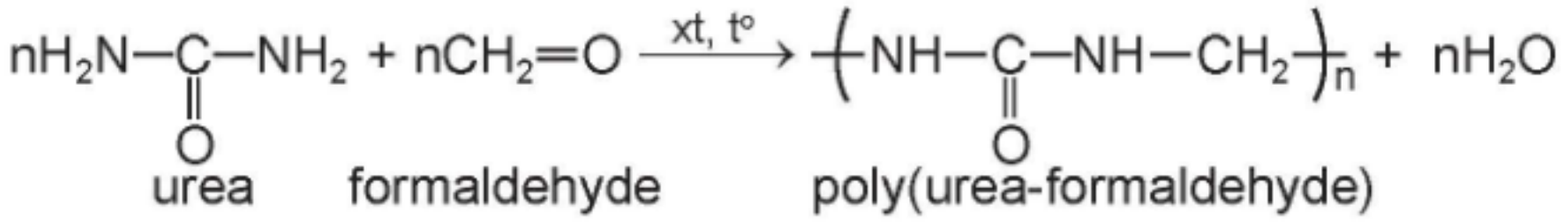
Để tạo keo dán cần trộn hai thành phần trên với nhau. Các nhóm amine sẽ phản ứng với các nhóm epoxy tạo ra polymer mạng không gian gắn kết hai bề mặt vật cần dán lại.

Hình 13.5. Keo dán epoxy

Keo dán epoxy dùng để dán các vật liệu kim loại, gỗ, thuỷ tinh, chất dẻo, bê tông,... trong các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, máy bay, xây dựng và trong đời sống hàng ngày.

c) Keo dán poly(urea-formaldehyde)

Keo dán poly(urea-formaldehyde) được điều chế từ urea và formaldehyde:



urea formaldehyde poly(urea-formaldehyde)

Keo dán poly(urea-formaldehyde) được dùng làm chất kết dính trong gỗ ván ép, chất dẻo,... Khi sử dụng keo dán poly(urea-formaldehyde) cần bổ sung thêm chất đóng rắn như ammonium chloride, oxalic acid,... để tạo polymer mạng không gian.

EM ĐÃ HỌC

- *Chất dẻo* là các vật liệu polymer có tính dẻo. Tính dẻo của vật liệu là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng.
- Chất dẻo được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Lạm dụng và xử lí chất dẻo không đúng cách là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
- *Vật liệu composite* là loại vật liệu được tổ hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo nên vật liệu mới có các tính chất vượt trội so với các vật liệu ban đầu.
- *Tơ* là những vật liệu polymer có dạng sợi mảnh và có độ bền nhất định.
- *Cao su* là vật liệu polymer có tính đàn hồi.
- *Keo dán* là vật liệu có khả năng kết dính bề mặt của hai vật liệu rắn với nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính.
- Vật liệu composite, tơ, cao su, keo dán được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất.

EM CÓ THỂ

- **Nhận biết** được một số vật dụng trong gia đình được làm bằng vật liệu polymer như chất dẻo, vật liệu composite, tơ, cao su, keo dán,...
- **Biết cách** phân loại để tái chế rác thải nhựa theo tính chất của chúng.
- **Biết được** các tác hại của rác thải nhựa, từ đó có biện pháp để giảm thiểu rác thải nhựa.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 14

ÔN TẬP CHƯƠNG 4

I HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC

Polymer là những hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

Các phản ứng đặc trưng của polymer: cắt mạch, tăng mạch, giữ nguyên mạch.

Polymer thường được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

Một số vật liệu polymer phổ biến:

Vật liệu polymer		Thành phần, nguồn gốc	Tính chất
Chất dẻo	PE	Trùng hợp ethylene	Có tính dẻo
	PP	Trùng hợp propylene	
	PVC	Trùng hợp vinyl chloride	
	PS	Trùng hợp styrene	
	Poly(methyl methacrylate)	Trùng hợp methyl methacrylate	
	Poly(phenol formaldehyde)	Trùng ngưng phenol với formaldehyde	
Vật liệu composite		Vật liệu nền và vật liệu cốt.	Tính chất tốt hơn các vật liệu riêng rẽ ban đầu.
Tơ	Tơ tự nhiên	Có nguồn gốc từ thiên nhiên: sợi bông, len, tơ tằm,...	Có dạng sợi mảnh, dai bền,...
	Tơ bán tổng hợp	Chế biến từ polymer tự nhiên bằng phương pháp hoá học: tơ visco, tơ cellulose acetate.	
	Tơ tổng hợp	Chế biến từ các polymer tổng hợp như: tơ capron, nylon-6,6, tơ nitron.	
Cao su	Cao su tự nhiên	Được lấy từ mủ cây cao su.	Có tính đàn hồi.
	Cao su nhân tạo	Tổng hợp bằng phương pháp hoá học: cao su buna, buna-S, buna-N, cao su chloroprene, cao su isoprene,...	
Keo dán	Nhựa vá săm	Cao su hoà tan trong dung môi hữu cơ.	Có khả năng kết dính bề mặt của hai vật liệu rắn với nhau.
	Keo epoxy	Polymer tạo thành từ nhựa epoxy và một số amine.	
	Keo poly(urea-formaldehyde)	Polymer tạo thành do phản ứng trùng ngưng giữa urea và formaldehyde.	

II LUYỆN TẬP

Câu 1. Chất dẻo nào sau đây chứa chlorine?

A. PE. B. PVC. C. PS. D. PPF.

Câu 2. Trùng hợp styrene thu được polymer có kí hiệu viết tắt là

A. PE. B. PP. C. PVC. D. PS.

Câu 3. PE là một polymer thông dụng, dùng làm chất dẻo (chất dẻo chứa PE chiếm gần 1/3 tổng lượng chất dẻo được sản xuất hằng năm). Trong đời sống, PE được dùng làm màng bọc thực phẩm, túi nylon, bao gói, chai lọ đựng hoá mĩ phẩm,...

PE được điều chế từ monomer nào sau đây?

A. Ethylene. B. Propylene. C. Styrene. D. Vinyl chroride.

Câu 4. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế polymer từ các monomer sau:

a) $CH_2=CH–CH_3$;

b) $H_2N–[CH_2]_5–COOH$;

c) $HOOC–[CH_2]_4–COOH$ và $H_2N–[CH_2]_6–NH_2$.

Câu 5. Cao su buna-S được sử dụng phổ biến làm lốp xe, băng tải,... Cao su buna-S được tổng hợp từ các chất nào sau đây?

A. $CH_2=CH_2$ và $C_6H_5–CH=CH_2$.

B. $CH_2=CH–CH=CH_2$ và lưu huỳnh.

C. $CH_2=CH–CH_2–CH_3$ và $C_6H_5–CH=CH_2$.

D. $CH_2=CH–CH=CH_2$ và $C_6H_5–CH=CH_2$.

Câu 6. Keo siêu dính 502 là một loại keo được dùng phổ biến trong đời sống để kết dính các bề mặt vật liệu như gỗ, nhựa, da,... Thành phần của keo 502 có chứa methyl cyanoacrylate ($CH_2=C(CN)COOCH_3$). Sau khi dán, hơi ẩm trong không khí giúp cho phản ứng trùng hợp methyl cyanoacrylate xảy ra, tạo thành polymer dạng màng mỏng kết dính các vật liệu lại với nhau. Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp xảy ra trong quá trình dán keo 502.

CHƯƠNG 5

PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN

BÀI 15

THẾ ĐIỆN CỰC VÀ NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC

MỤC TIÊU

- Mô tả được cặp oxi hoá – khử của kim loại.
- Nêu được giá trị thế điện cực chuẩn là đại lượng đánh giá khả năng khử giữa các dạng khử, khả năng oxi hoá giữa các dạng oxi hoá trong điều kiện chuẩn.
- Sử dụng bảng giá trị thế điện cực chuẩn để: so sánh được tính khử, tính oxi hoá giữa các cặp oxi hoá – khử; Dự đoán được chiều hướng xảy ra phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử; tính được sức điện động của pin điện hoá tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử.
- Nêu được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của pin Galvani, ưu nhược điểm chính của một số loại pin khác như acquy; pin nhiên liệu; pin Mặt Trời;...
- Lắp ráp được pin đơn giản (pin đơn giản: 2 thanh kim loại khác nhau cắm vào quả chanh, lọ nước muối,...) và đo được sức điện động của pin.

Pin điện hoá là nguồn năng lượng được sử dụng phổ biến trong nhiều thiết bị như đèn pin, điện thoại, laptop, máy tính cầm tay, đồng hồ, xe đạp điện, xe máy điện, ô tô, máy bay không người lái,... Pin điện hoá có cấu tạo như thế nào? Phản ứng oxi hoá – khử đóng vai trò gì trong hoạt động của pin điện hoá? Làm thế nào để lắp ráp được một số pin điện hoá đơn giản?

Hình 15.1. *Một số loại pin điện hoá*

I CẶP OXI HOÁ - KHỬ

Nhúng một thanh kẽm vào cốc đựng dung dịch copper(II) sulfate (Hình 15.2a), sau một thời gian nhấc thanh kẽm ra thì thấy xuất hiện một lớp đồng màu đỏ bám vào thanh kẽm (Hình 15.2b).

1. Viết phương trình hoá học dạng ion rút gọn của phản ứng oxi hoá – khử xảy ra trong thí nghiệm.
2. Viết quá trình oxi hoá nguyên tử Zn và quá trình khử ion Cu^{2+}. Chỉ ra dạng oxi hoá và dạng khử trong mỗi quá trình.
3. Biểu diễn dạng oxi hoá và dạng khử của mỗi nguyên tố trên như sau: dạng oxi hoá/dạng khử.

a) b)

Hình 15.2. *Thí nghiệm phản ứng của kẽm với dung dịch copper(II) sulfate*

Nguyên tử kim loại có thể nhường electron để trở thành cation kim loại. Ngược lại, cation kim loại có thể nhận electron để trở thành nguyên tử kim loại.

Ví dụ:

$Al^{3+} + 3e \rightleftharpoons Al$; $Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn$; $Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$.

Các nguyên tử kim loại (Al, Zn, Cu,...) đóng vai trò chất khử, các ion kim loại (Al^{3+}, Zn^{2+}, Cu^{2+},...) đóng vai trò chất oxi hoá.

Dạng oxi hoá và dạng khử tương ứng của cùng một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi hoá – khử của kim loại. *Ví dụ:* Al^{3+}/Al; Zn^{2+}/Zn; Cu^{2+}/Cu.

Tổng quát, dạng oxi hoá (M^{n+}) và dạng khử (M) của cùng một kim loại tạo nên cặp oxi hoá – khử M^{n+}/M, giữa chúng có mối quan hệ:

$$M^{n+} + ne \rightleftharpoons M$$

dạng oxi hoá — dạng khử

EM CÓ BIẾT

Trong cặp oxi hoá – khử của kim loại, dạng oxi hoá và dạng khử có thể tồn tại ở dạng ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử hoặc dạng phân tử, *ví dụ*: Fe^{3+}/Fe^{2+}; $[Ag(NH_3)_2]^+/Ag$; AgCl/Ag;...

Các nguyên tố phi kim cũng có các cặp oxi hoá – khử tương ứng, *ví dụ:* $2H^+/H_2$; $Cl_2/2Cl^-$;...

1. Viết bán phản ứng hoặc cặp oxi hoá – khử còn thiếu trong bảng dưới đây vào vở:

Bán phản ứng	Cặp oxi hoá – khử	Bán phản ứng	Cặp oxi hoá – khử
$Na^+ + 1e \rightleftharpoons Na$	?	?	$2H^+/H_2$
?	Al^{3+}/Al	$Ag^+ + 1e \rightleftharpoons Ag$	?
$Fe^{2+} + 2e \rightleftharpoons Fe$	?	?	Au^{3+}/Au

2. Cho đinh sắt (iron) tác dụng với dung dịch hydrochloric acid, thu được muối iron(II) chloride và khí hydrogen.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng ở dạng ion thu gọn.

b) Xác định các cặp oxi hoá – khử trong phản ứng trên.

II THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN

1. Điện cực

Ứng với mỗi cặp oxi hoá – khử có thể thiết lập một điện cực, tại đó tồn tại cân bằng giữa dạng oxi hoá và dạng khử.

Ví dụ:

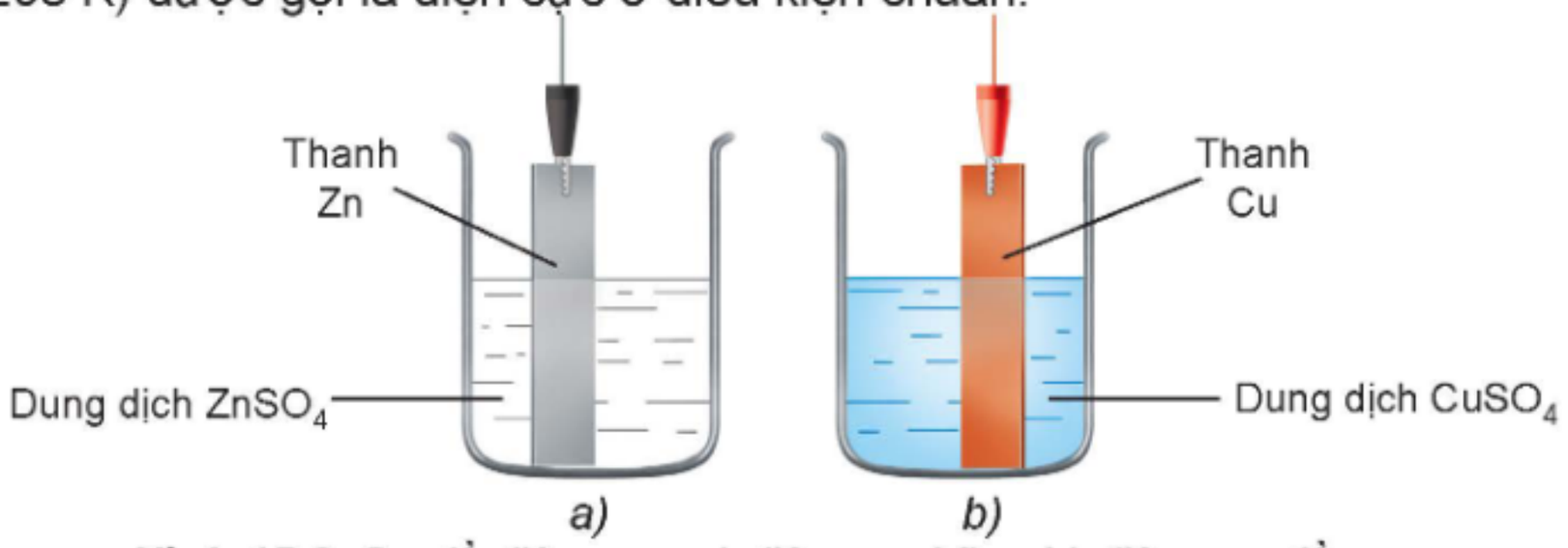
Đối với cặp Zn^{2+}/Zn, thiết lập được điện cực kẽm bằng cách cho thanh Zn tiếp xúc trực tiếp với dung dịch muối chứa ion Zn^{2+} (Hình 15.3 a).

Tương tự, đối với cặp Cu^{2+}/Cu cũng thiết lập được điện cực đồng như Hình 15.3 b.

Tại ranh giới giữa kim loại và dung dịch chất điện li của mỗi điện cực tồn tại cân bằng:

$$Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn; \qquad Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$$

Điện cực kim loại có nồng độ ion kim loại bằng 1 M và nhiệt độ thường được chọn là 25 °C (298 K) được gọi là điện cực ở điều kiện chuẩn.



Hình 15.3. *Sơ đồ điện cực: a) điện cực kẽm; b) điện cực đồng*

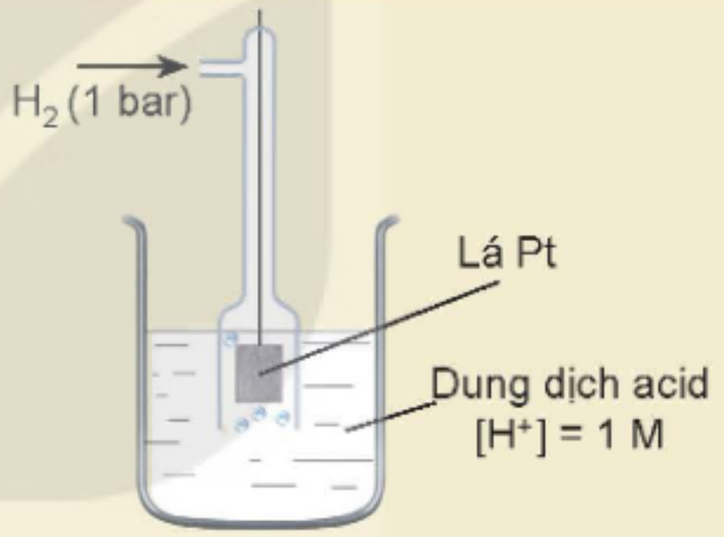
EM CÓ BIẾT

Điện cực hydrogen chuẩn

Điện cực hydrogen chuẩn gồm một lá Pt (hấp phụ bão hoà khí hydrogen với áp suất 1 bar) nhúng trong dung dịch acid có nồng độ ion H^+ bằng 1 M.

Tại ranh giới giữa lá Pt (có hấp phụ H_2) và dung dịch chất điện li tồn tại cân bằng:

$$2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2.$$



Hình 15.4. *Minh hoạ điện cực hydrogen chuẩn*

2. Thế điện cực chuẩn

Mỗi điện cực ở điều kiện chuẩn có một đại lượng đặc trưng về điện thế, gọi là thế điện cực chuẩn.

Thế điện cực chuẩn gắn liền với cặp oxi hoá – khử tương ứng nên thường được kí hiệu là $E^o_{\text{oxi hoá/khử}}$ và thường có đơn vị là volt (vôn).

Thực nghiệm không đo được giá trị tuyệt đối của thế điện cực chuẩn nhưng đo được sự chênh lệch điện thế giữa hai điện cực ở điều kiện chuẩn.

Do vậy, bằng cách quy ước thế điện cực chuẩn của hydrogen bằng 0:

$$2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2 \qquad E^o_{2H^+/H_2} = 0\ V$$

Từ đó, thế điện cực chuẩn của một điện cực khác được xác định bằng thực nghiệm trên cơ sở đo sự chênh lệch điện thế giữa điện cực đó với điện cực hydrogen chuẩn.

Ví dụ:

$$Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn \qquad E^o_{Zn^{2+}/Zn} = -0{,}762\ V$$

$$Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu \qquad E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0{,}340\ V$$

Bảng 15.1. *Giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi – hoá khử*[1]

Nguyên tố		Bán phản ứng		Thế điện cực chuẩn E^o, V
Li	TÍNH OXI HOÁ TĂNG DẦN	$Li^+ + 1e \rightleftharpoons Li$	TÍNH KHỬ GIẢM DẦN	−3,040
K		$K^+ + 1e \rightleftharpoons K$		−2,924
Ba		$Ba^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ba$		−2,92
Ca		$Ca^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ca$		−2,84
Na		$Na^+ + 1e \rightleftharpoons Na$		−2,713
Mg		$Mg^{2+} + 2e \rightleftharpoons Mg$		−2,356
Al		$Al^{3+} + 3e \rightleftharpoons Al$		−1,676
Zn		$Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn$		−0,762
Cr		$Cr^{3+} + 3e \rightleftharpoons Cr$		−0,74
Fe		$Fe^{2+} + 2e \rightleftharpoons Fe$		−0,44
H_2		$2H_2O + 2e \rightleftharpoons H_2 + 2OH^-$		−0,414[2]
Cd		$Cd^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cd$		−0,403
Ni		$Ni^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ni$		−0,257
Sn		$Sn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Sn$		−0,137
Pb		$Pb^{2+} + 2e \rightleftharpoons Pb$		−0,126
H_2		$2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2$		0,000
Cu		$Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$		+0,340
Fe		$Fe^{3+} + 1e \rightleftharpoons Fe^{2+}$		+0,771
Ag		$Ag^+ + 1e \rightleftharpoons Ag$		+0,799
Hg		$Hg^{2+} + 2e \rightleftharpoons Hg$		+0,853
Br		$Br_2(aq) + 2e \rightleftharpoons 2Br^-$		+1,087
O		$O_2 + 4H^+ + 4e \rightleftharpoons 2H_2O$		+1,229
Cl		$Cl_2(aq) + 2e \rightleftharpoons 2Cl^-$		+1,358
Au		$Au^{3+} + 3e \rightleftharpoons Au$		+1,52

(1) Nguồn: Dean, J. A. 1999. *Lange's handbook of chemistry*, United States of America, McGraw-Hill, Inc.

(2) tại pH = 7.

Giá trị thế điện cực chuẩn là đại lượng đánh giá khả năng khử của dạng khử, khả năng oxi hoá của dạng oxi hoá trong điều kiện chuẩn:

– Giá trị thế điện cực chuẩn càng nhỏ thì dạng khử có tính khử càng mạnh, dạng oxi hoá có tính oxi hoá càng yếu.

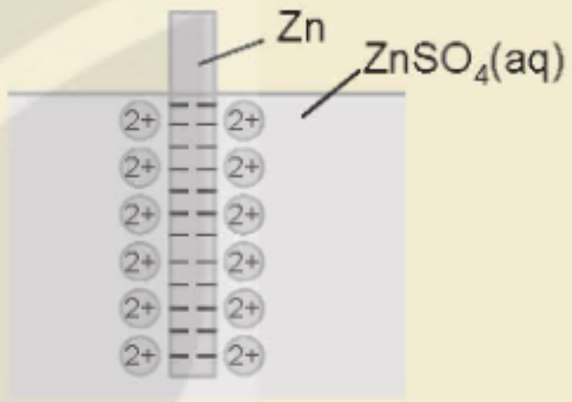
– Giá trị thế điện cực chuẩn càng lớn thì dạng khử có tính khử càng yếu, dạng oxi hoá có tính oxi hoá càng mạnh.

3. Cho các cặp oxi hoá – khử sau: Na^+/Na, Mg^{2+}/Mg, Zn^{2+}/Zn, Al^{3+}/Al, Fe^{2+}/Fe, Ag^+/Ag, $2H^+/H_2$, Cu^{2+}/Cu.
Dựa vào Bảng 15.1, sắp xếp các cặp oxi hoá – khử trên theo chiều giảm dần tính khử của dạng khử.

EM CÓ BIẾT

Nguyên nhân xuất hiện thế điện cực

Khi cân bằng $M^{n+} + ne \rightleftharpoons M$ được thiết lập thì tại ranh giới giữa kim loại và dung dịch điện li xuất hiện hai lớp tích điện trái dấu rất gần nhau (lớp điện kép).
Sự xuất hiện lớp điện kép tạo ra sự chênh lệch điện thế và điện thế chênh lệch này được gọi là thế điện cực của điện cực tương ứng.



Hình 15.5. Mô hình lớp điện kép của điện cực kẽm

3. Ý nghĩa của thế điện cực chuẩn

a) So sánh tính khử, tính oxi hoá giữa các cặp oxi hoá – khử

Giữa hai cặp oxi hoá – khử, cặp có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn thì dạng khử có tính khử mạnh hơn, còn dạng oxi hoá có tính oxi hoá yếu hơn và ngược lại.

Ví dụ: $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0{,}340\ V < E^\circ_{Ag^+/Ag} = +0{,}799\ V$ nên tính khử của Cu mạnh hơn Ag, tính oxi hoá của ion Cu^{2+} yếu hơn Ag^+ ở điều kiện chuẩn.

Trên cơ sở so sánh giá trị thế điện cực chuẩn, các cặp oxi hoá – khử M^{n+}/M được sắp xếp thành dãy theo chiều tăng dần thế điện cực chuẩn, thường gọi là dãy điện hoá của kim loại:

K^+ Ca^{2+} Na^+ Mg^{2+} Al^{3+} Zn^{2+} Fe^{2+} Ni^{2+} Sn^{2+} Pb^{2+} $2H^+$ Cu^{2+} Ag^+ Au^{3+}

Tính oxi hoá tăng

K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H_2 Cu Ag Au

Tính khử giảm

Dãy điện hoá thường được sử dụng để so sánh tính khử, tính oxi hoá giữa các cặp oxi hoá – khử.

b) Dự đoán chiều phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử

Nghiên cứu về chiều phản ứng giữa các cặp oxi hoá – khử

Xét hai phản ứng oxi hoá – khử sau:

$$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu \qquad (1)$$

$$Cu + 2Ag^{+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag \qquad (2)$$

1. Dựa vào Bảng 15.1, so sánh thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá – khử: Zn^{2+}/Zn với Cu^{2+}/Cu; Cu^{2+}/Cu với Ag^{+}/Ag.
2. Chỉ ra chất khử mạnh hơn và chất oxi hoá mạnh hơn trong mỗi phản ứng.
3. Dựa vào giá trị thế điện cực chuẩn, rút ra nhận xét chung về chiều phản ứng giữa các cặp oxi hoá – khử ở trên.

Chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử có thể dự đoán được từ việc so sánh giá trị thế điện cực chuẩn:

Chất khử của cặp oxi hoá – khử có thế điện cực nhỏ hơn tác dụng với chất oxi hoá của cặp oxi hoá – khử có thế điện cực lớn hơn, tạo ra dạng oxi hoá và dạng khử tương ứng.

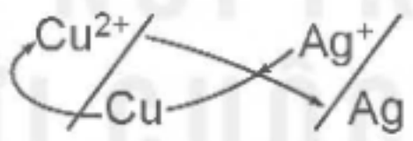
Có thể dự đoán chiều phản ứng dựa vào vị trí hai cặp oxi hoá – khử trong dãy điện hoá:

Chất khử của cặp oxi hoá – khử đứng trước tác dụng với chất oxi hoá của cặp oxi hoá – khử đứng sau, tạo ra dạng oxi hoá và dạng khử tương ứng.

Hai cách dự đoán trên được minh hoạ thông qua quy tắc α (alpha).

Ví dụ: Sau khi sắp xếp hai cặp oxi hoá – khử Cu^{2+}/Cu và Ag^{+}/Ag theo chiều tăng của thế điện cực chuẩn thì vận dụng quy tắc α như sau:

$$E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} < E^{o}_{Ag^{+}/Ag}$$



Quy tắc alpha

$$2Ag^{+} + Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$$

4. Ở điều kiện chuẩn, kim loại M có thể tác dụng được với dung dịch acid (H^{+}), với nước khi giá trị thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử kim loại M^{n+}/M thoả mãn điều kiện nào?
5. Dựa vào giá trị thế điện cực chuẩn ở Bảng 15.1, hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa các cặp oxi hoá – khử sau:

a) Ni^{2+}/Ni và $2H^{+}/H_2$;

b) Fe^{2+}/Fe và Cu^{2+}/Cu;

c) Zn^{2+}/Zn và Au^{3+}/Au.

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 12, tập một
2. Ngữ văn 12, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 12
4. Toán 12, tập một
5. Toán 12, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 12
7. Lịch sử 12
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 12
9. Địa lí 12
10. Chuyên đề học tập Địa lí 12
11. Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
12. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
13. Vật lí 12
14. Chuyên đề học tập Vật lí 12
15. Hoá học 12
16. Chuyên đề học tập Hoá học 12
17. Sinh học 12
18. Chuyên đề học tập Sinh học 12
19. Công nghệ 12 – Công nghệ Điện – Điện tử
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 – Công nghệ Điện – Điện tử
21. Công nghệ 12 – Lâm nghiệp – Thuỷ sản
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 – Lâm nghiệp – Thuỷ sản
23. Tin học 12 – Định hướng Tin học ứng dụng
24. Chuyên đề học tập Tin học 12 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Tin học 12 – Định hướng Khoa học máy tính
26. Chuyên đề học tập Tin học 12 – Định hướng Khoa học máy tính
27. Mĩ thuật 12 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
28. Mĩ thuật 12 – Thiết kế đồ hoạ
29. Mĩ thuật 12 – Thiết kế thời trang
30. Mĩ thuật 12 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
31. Mĩ thuật 12 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
32. Mĩ thuật 12 – Điêu khắc
33. Mĩ thuật 12 – Kiến trúc
34. Mĩ thuật 12 – Hội hoạ
35. Mĩ thuật 12 – Đồ hoạ (tranh in)
36. Mĩ thuật 12 – Thiết kế công nghiệp
37. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12
38. Âm nhạc 12
39. Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
40. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12
41. Giáo dục thể chất 12 – Bóng chuyền
42. Giáo dục thể chất 12 – Bóng đá
43. Giáo dục thể chất 12 – Cầu lông
44. Giáo dục thể chất 12 – Bóng rổ
45. Giáo dục quốc phòng và an ninh 12
46. Tiếng Anh 12 – Global Success – Sách học sinh

Website: https://www.nxbgd.vn

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ISBN 978-604-0-39250-3

9 786040 392503

Giá: 17.900 đ